

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

INSTITUTO MONTENEGRO
PLAN DE ÁREA
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2024- 2026

Elaborado por:
Docentes Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Fecha de creación:	Fecha de modificación: enero 2024	Responsables: Docentes del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Coordinador del área: César Augusto Carmona Arias. →Caucar		

Número	Contenido	Pág.
1	Introducción	6
2	Justificación	6
3	Objetivos del área	7
3.1	Generales	7
3.2	Específicos de la educación preescolar	8
3.3	Específicos para básica primaria	8
3.4	Específicos para la educación básica secundaria	9
3.5	Objetivos específicos para la educación media	9
4	Metas	9
5	Marco legal	10
6	Marco teórico del área	12
6.1	Misión del área	12
6.2	Visión del área	12
	Mapa Conceptual 1 – Modelos pedagógicos -	15
	Mapa conceptual 2 – Enseñanza para la comprensión -	16
7	Marco contextual	17
8	Marco conceptual del área de ciencias naturales y educación ambiental	18
	Mapa conceptual 3 - Referentes teóricos de los lineamientos -	20
	Mapa conceptual 4 - proyecto educativo institucional – P.E.I	21
	Mapa conceptual 5 - Estándares de las Ciencias Naturales y educación ambiental -	22
8.1	lineamientos curriculares	23
8.2	Estándares básicos de competencias	23
8.2.1	Competencias generale	23
8.2.3	Competencias específicas	24
8.3	Derechos básicos de aprendizaje (D.B.A)	25
8.4	Matriz de referencia	25
8.5	Mallas curriculares	25
9	Diseño curricular	25
9.1	Estándares, componentes y competencias específicas por conjunto de grado de ciencias naturales y E.A de primaria a once	25
9.1.1	Estándares básicos de competencias grados primero a tercero	26
9.1.2	Estándares básicos de competencias grados cuarto y quinto	28

***“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE
EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”***

9.1.3	Estándares básicos de competencias grados sexto y séptimo	29
9.1.4	Estándares básicos de competencias grados octavo y noveno	32
9.1.5	Estándares básicos de competencias décimo y undécimo	35
9.2	Competencias específicas básica primaria	37
9.3	Competencias específicas para básica secundaria y media vocacional	38
10	Ejes temáticos articuladores	40
10.1	Básica primara	40
10.2	Básica secundaria	41
10.3	Media	44
11	Malla curricular Ciencias Naturales y E.A de 1° primaria a 11° bachillerato.	46
11.1	Malla curricular de Ciencias naturales primaria	47
11.2	Malla curricular de Ciencias naturales biología secundaria	48
11.3	Malla curricular de ciencias naturales química secundaria	49
11.4	Malla curricular de ciencias naturales física secundaria	50
	Mapa conceptual 6 – Derechos básicos de aprendizaje – D.B.A	51
	Mapa conceptual 7 – Matriz de referencia ciencias naturales -	51
12	Matrices de referencia para grados 7°, 9° y 11°	52
12.1	Matriz de referencia grado 7°	52
12.2	Matriz de referencia grado 9°	54
12.3	Matriz de referencia grado 11°	58
13	Derechos básicos de aprendizaje (D.B.A) por grados	61
13.1	Primero de primaria, mapa de relaciones D.B.A	61
13.1.1	Tabla habilidades científicas grado primero	62
13.2	Segundo de primaria, mapa de relaciones D.B.A	63
13.2.1	Tabla habilidades científicas grado segundo	64
13.3	Tercero de primaria, mapa relaciones D.B.A	65
13.3.1	Tabla habilidades científicas grado tercero	66
13.4	Cuarto de primaria, mapa de relaciones D.B.A	67
13.4.1	Tabla habilidades científicas grado cuarto	68
13.5	Quinto de primaria, mapa relaciones D.B.A	69
13.5.1	Tabla habilidades científicas grado quinto	70
13.6	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 6°	71
13.7	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 7°	72

13.8	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 8°	73
13.9	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 9°	75
13.10	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 10°	77
13.11	Derechos básicos de aprendizaje - D.B.A - 11°	78
	Mapa conceptual 8 Modelo pedagógico y estrategias metodológica	79
	Mapa conceptual 9 – Enseñanza para la comprensión -	80
13.12	Organizador gráfico EpC	81
14	Estrategias metodológicas	82
15	Recursos y ambientes de aprendizaje	82
16	Intensidad horaria semanal	83
17	Evaluación	83
17.1	Objetivos de la evaluación	83
17.2	Características de la evaluación	84
17.3	Tabla criterios de evaluación valido para todos los niveles y grados en ciencias naturales y educación ambiental	85
18	Tabla de desempeño por grados 1° primaria a 11° bachillerato	86
18.1	Ciencias naturales grado primero	86
18.2	Ciencias naturales grado segundo	87
18.3	Ciencias naturales grado tercero	88
18.4	Ciencias naturales grado cuarto	89
18.5	Ciencias naturales grado quinto	90
18.6	Biología grado sexto	91
18.7	Biología grado sexto séptimo	92
18.8	Biología grado séptimo y octavo	93
18.9	Biología grado octavo	94
18.10	Biología grado noveno	95
18.11	Biología grado noveno décimo	96
18.12	Biología grado décimo y once	97
18.13	Biología grado once	98
18.14	Química grado sexto	99
18.15	Química grado sexto y séptimo	100
18.16	Química grado séptimo y octavo	101
18.17	Química grado octavo	102

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.18	Química grado noveno	103
18.19	Química grado noveno y décimo	104
18.20	Química grado décimo y once	105
18.21	Química grado once	106
18.22	Física grado sexto	107
18.23	Física grado séptimo	108
18.24	Física grado octavo	109
18.25	Física grado noveno	110
18.26	Física grado décimo	111
18.27	Física grado once	112
19	Procedimientos de refuerzo y superación de desempeños	113
19.1	Planes de mejoramiento	113
19.1.1	Objetivos	113
19.1.2	Meta	113
19.1.3	Estrategias	113
19.1.4	Evidencia	113
19.1.5	Tabla plan de mejoramiento	114
20	Correlación de asignaturas dentro del área	115
20.1	Correlación del área de ciencias naturales con otras áreas	115
	Mapa conceptual 10 ejemplo de interrelación de saberes frente a una problemática	116
21	Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades	117
22	Bibliografía	123
23	Anexos 1: planes de asignatura (ver carpeta)	124
	Anexo 2: proyectos transversales PRAE – PGIRE – RAE ver carpetas	
	Anexo 3: Formato para proyectos pedagógicos	
	Anexo 4: cronograma de conmemoraciones ambientales días especiales	
	Anexo 5: pruebas saber	
	Mapa conceptual 11 competencias evaluadas Icfes y tabla de porcentaje	
	Anexo 6: formato de encuesta	

INSTITUTO MONTENEGRO
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLAN DE ÁREA 2024 - 2026

1- INTRODUCCIÓN.

Las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, buscan posibilitar el desarrollo de las potencialidades cognitivas y metacognitivas del educando lo que implica estructurar mentes con pensamiento divergente, es decir, capaces de hacer confrontaciones para resolver problemas que requieren creatividad, capacidad de análisis, de síntesis, de interpretación, argumentación y proposición. Sus acciones se deben concebir como un acto comunicativo centrado en el estudiante, procurando tener en cuenta las etapas del desarrollo intelectual y del pensamiento, sus saberes previos, intereses y expectativas. Debe además permitir que las preconcepciones equivocadas de los estudiantes, fruto de la percepción y estructuración cognitiva basadas en las experiencias cotidianas, tanto físicas como sociales, que se dan como consecuencia del conocimiento empírico, no controlado y aceptado acríticamente, pueda ser mejorado con la ayuda del docente, como agente facilitador y orientador del proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta lo mejor de las teorías del desarrollo cognitivo y del procesamiento de la información, de los modelos o paradigmas pedagógicos y metodológicos para constituirlos en conocimientos de tipo científico y/o tecnológico, que acerque a los mismos a las competencias básicas del saber, del hacer y del ser, cuyo objeto final es la adaptación vital del hombre a una buena calidad de vida sustentable y al ser útil a la sociedad.

2. JUSTIFICACIÓN

La sociedad en general reconoce que la dinámica del mundo contemporáneo exige a cualquier persona que viva y conviva en él, tener una formación básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por medio de ésta, los estudiantes deben tener acceso a los procedimientos e ideas centrales de la ciencia, de tal forma, que les permita entender y relacionar elementos de su cotidianidad y, por ende, desenvolverse de una manera más significativa en ella. El desarrollo histórico de las ciencias, el papel que han desempeñado en las transformaciones de las sociedades, sus teorías y sus conceptos fundamentales, así como sus permanentes avances apoyan el hecho de que estén incluidas dentro de la formación integral de las personas. En esta misma dirección, los lineamientos curriculares del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental expresan que su sentido y su función es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer y comprender los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, implicando el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, así como de competencias propias de la actividad científica.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

La dinámica del mundo contemporáneo exige a cualquier persona que viva y conviva en él tener una formación básica en Ciencias Naturales, por medio de esta los estudiantes deben tener acceso a las ideas centrales de la ciencia con sus procedimientos, de tal forma que esto les permite entender y relacionar elementos de su cotidianidad y por ende desenvolverse de una manera más representativa en ella. El desarrollo histórico de las ciencias y su papel en la transformación de las sociedades y sus permanentes avances apoyan el hecho que están incluidas en la formación integral de las personas, en este orden de ideas es ofrecer a los estudiantes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO, la posibilidad de conocer procesos físicos, químicos, biológicos y ambientales, y su relación con los procesos culturales implicando el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, así como de competencias propias de la actividad científica. Las ideas precedentes permiten destacar dos aspectos relevantes del papel de las ciencias naturales en el proceso de formación integral de las personas: primero, más allá de su función preparatoria para la educación superior, las ciencias naturales tienen un sentido fundamental en el desarrollo integral de los individuos: deben ofrecer herramientas que les permitan usar lo que saben de ciencias para comprender e interactuar en el mundo donde vive. Segundo deben propiciar que los estudiantes se integren al mundo de la ciencia por gusto, curiosidad o placer y, por lo tanto, uno de sus propósitos es ofrecer formación básica para quienes desean dedicarse a la ciencia. (OCAMPO, José F. 2002). Al culminar la formación formal, los estudiantes deben contar con una formación básica en ciencias naturales, lo cual significa que han comprendido algunas de las ideas y procedimientos centrales de la biología, la física y la química y que, a partir de ello, han construido sus propios modelos de la naturaleza y han aprendido a interrogarlos, cuestionarlos contrastarlos y modificarlos. Entonces, basándose en dichos modelos explican parte de su cotidianidad, toman decisiones argumentadas sobre problemas de su entorno y, en general, los ponen en práctica en diferentes situaciones, ya sea con propósitos individuales o sociales. La misma naturaleza de la ciencia al igual que el desarrollo intelectual y las formas propias de conocer de los estudiantes, evidencian que el aprendizaje de la ciencia debe ser un proceso gradual. Se puede argumentar que este proceso de estudio y aprendizaje gradual implica la integración y jerarquización paulatina de las formas propias de conocer de los individuos y las formas de conocer en las ciencias naturales. Dicha integración conlleva a la elaboración de diferentes modelos del mundo natural, que diferencia en su complejidad (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 2002. ESTÁNDARES PARA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN).

3. OBJETIVOS DEL ÁREA

La ley 115\94, establece los objetivos relacionados con las Ciencias Naturales y Educación Ambiental para cada uno de los niveles de la educación formal, en los Artículos 16, 20, 21, 22 y 30 respectivamente.

3.1 GENERALES

- 1. Propiciar la construcción de una pedagogía que promueva el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, la formación de actitudes y valores, y en general, el desarrollo integral del educando a partir de la comprensión y búsqueda de solución a problemas locales, regionales y nacionales, en los cuales tenga incidencia el área.**

2. Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan al educando, la apropiación tanto de un cuerpo de conceptos científicos básicos como de métodos apropiados, que impliquen razonamiento, argumentación, experimentación, utilización de información científica y otros procesos requeridos en la actividad científica.
3. Promover la reconstrucción progresiva de conceptos científicos y la apropiación del lenguaje específico o adecuado de la ciencia y la tecnología que ella implica, a partir de ideas y experiencias que posean los educandos sobre objetos, y eventos del mundo natural y tecnológico, y aplicar los aprendizajes en beneficio propio y de la sociedad.
4. Propender por la construcción de una ética ambiental, mediante la reflexión crítica sobre prácticas individuales y sociales que deterioren el ambiente y la salud humana.
5. Empezar proyectos participativos que busquen la conservación, valoración y mejoramiento de los recursos naturales, el diseño y desarrollo de planes de acción para la prevención de accidentes y minimización de los daños causados por los desastres naturales.
6. Analizar y asumir una posición crítica frente a las interacciones que se dan entre ciencias, tecnología y sociedad y sus implicaciones valorativas dentro de un contexto sociocultural determinado.

3.2 - ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

- 1) Desarrollar la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también su capacidad de aprendizaje.
- 2) Estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.
- 3) Vincular la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas en su medio.
- 4) Formar hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud”.

3.3 - ESPECÍFICOS PARA BÁSICA PRIMARIA.

- 1) “Fomentar el deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico.
- 2) Comprender lo básico del medio físico, social y cultural, en el nivel local, nacional, y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.
- 3) Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente.
- 4) Desarrollar las habilidades comunicativas básicas de tipo científico para comprender y expresar correctamente.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

3.4- ESPECÍFICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

1. Promover la búsqueda de solución a problemas y necesidades existentes, mediante la aplicación de métodos pedagógicos que contribuyan con la formación de los procesos de pensamiento y acción; el desarrollo de la creatividad; las actividades positivas hacia las ciencias y los valores éticos; las habilidades y destrezas, en la aplicación de los procesos de científicos y tecnológicos.
2. Propiciar la construcción progresiva de conceptos científicos e iniciar la apropiación del lenguaje formalizado de las ciencias y la tecnología a partir de preconceptos sobre objetos y eventos del mundo, y aplicar los aprendizajes en beneficio propio y de la comunidad.
3. Participar activamente en campañas, brigadas de salud y otras actividades comunitarias, escolares y de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, encaminadas a la prevención y conservación de la salud y del ambiente y a la prevención de desastres.
4. Comprender que el conocimiento científico (químico, físico, biológico, ecológico) se va construyendo progresivamente y se va perfeccionando continuamente.
5. Entender y valorar las relaciones que existen entre ciencia, tecnología y la sociedad que vive el estudiante y desarrollar la capacidad de argumentar en torno a ellas.

3.5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA

1. Aplicar métodos y procesos de pensamiento y acción que permitan al educando profundizar en el desarrollo del conocimiento de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental a partir de la realidad, mediante la identificación de problemas y la búsqueda de alternativas de solución.
2. Describir los objetivos y explicar los eventos del mundo natural con un enfoque holístico, utilizando lenguaje formalizado a la luz de las teorías científicas y tecnológicas.
3. Reflexionar críticamente sobre las prácticas de salud que inciden en la calidad de vida de la familia y la comunidad y, emprender proyectos de acción conjunta para la conservación de la salud, el ambiente y la prevención de desastres.

4. METAS

Al culminar cada el año lectivo el 100% de los padres de familia de nivel preescolar estarán vinculados al proceso educativo en pro de mejorar la formación integral de sus hijos e hijas.

Al finalizar el año lectivo, el 90 % de los educandos, habrá desarrollado las habilidades básicas de tipo científico para comprender su entorno vivo y reconocerá la importancia de la higiene y buenos hábitos alimenticios para la salud.

El 80% de los educandos habrán desarrollado competencias para la resolución de problemáticas inherentes de las ciencias y su entorno.

Al culminar la educación media, el 90% de los educandos, habrán desarrollado las capacidades cognitivas y metacognitivas que garanticen la apropiación de competencias básicas generales como Interpretar argumentar y proponer, además de las evaluadas por icfes: Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL INSTITUTO MONTENEGRO

5. MARCO LEGAL.

La Constitución Colombiana de 1991 señala las normas generales para regular el Estado Social de Derecho del pueblo colombiano y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. En este sentido, la educación a que tienen derecho todos los niños y niñas de Colombia se fundamenta legalmente en los principios de la Constitución en sus artículos 4, 5, 67, 70 y 79, los cuales se enuncian a continuación:

- El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
- La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica... Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo...
- El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

La Constitución Política establece los principios sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra y en su carácter de servicio público. En este sentido, se fundamenta La Ley General de Educación, ley 115 de 1994, la cual señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Esta ley establece el fin del proceso educativo de un estudiante en el contexto nacional, el cual se expone a continuación:

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

2. Constitución Política de Colombia de 1991. “La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país” Artículo 92 (Ley 115, 1994)

La Ley General de Educación en su artículo 5º plantea los fines de la educación en los numerales 5, 7, 9, 10 y 12, que se exponen a continuación:

- “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”.
- “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones”.
- “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”.
- “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.
- “La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. Estos numerales permiten establecer una relación directa con la enseñanza en ciencias naturales.

A partir de los fines de la educación, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en cumplimiento del Artículo 78, de la misma ley, genera los Lineamientos Curriculares. En los lineamientos “el sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente”. La apropiación de este conocimiento debe formar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva sobre su entorno, que le permita ser consciente de los peligros que un ejercicio irresponsable de este saber puede generar sobre la naturaleza. Estos lineamientos dieron las pautas para generar estrategias en el desarrollo de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y en las actividades de aula y para propiciar cambios en la educación.

Se generan los Estándares Básicos de Competencias, en el sentido de orientar los procesos educativos y garantizar que todas las instituciones escolares del país ofrezcan a sus alumnos la misma calidad de educación para las áreas de matemática, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales.

Los Estándares Básicos de Competencias son entendidos “como criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y además establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en contexto en cada una de las áreas y niveles” Tienen énfasis en el desarrollo de las habilidades y actitudes científicas por parte de los estudiantes. Para esto, los estándares recomiendan que se fomente en la educación en ciencias del país la capacidad de:

- Explorar hechos y fenómenos.
- Analizar problemas.
- Observar, recoger y organizar información relevante.
- Utilizar diferentes métodos de análisis.
- Evaluar los métodos.
- Compartir los resultados.

Teniendo en cuenta que las competencias básicas en ciencias naturales y sociales requieren una serie de actitudes, los estándares pretenden fomentar y desarrollar:

- La curiosidad.
- La honestidad en la recolección de datos y su validación.
- La flexibilidad.
- La persistencia.
- La crítica y la apertura mental.
- La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptarla naturaleza provisional, propia de la exploración científica.
- La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro.
- El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos.
- La disposición para trabajar en equipo.

6- MARCO TEÓRICO DEL ÁREA.

6.1 MISIÓN DEL ÁREA

Contribuir a la formación integral y al desarrollo de la dimensión humana con la apropiación y comprensión de las ideas y procedimientos centrales de la biología, la química y la física y su relación con la cultura, generando pensamiento crítico, reflexivo y con capacidad de tomar decisiones argumentadas.

6.2 VISIÓN DEL ÁREA

El estudiante se caracterizará por transferir y/o aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas de manera crítica, ética y equitativa en la solución de problemas cotidianos y novedosos de índole personal y/o colectiva, asociándolos al bienestar de la sociedad, al desempeño productivo de su entorno o al avance científico y tecnológico.

La programación del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, además de tener en cuenta los finés y objetivos de ley general de la educación, los lineamientos curriculares, los objetivos generales y específicos en la educación básica y media acordes con el marco teórico de la misma, involucra los estándares curriculares nacionales que establecen los criterios que especifican lo que todo estudiante a nivel de la educación básica y media deben de saber y ser capaces de hacer (competencia) para comprender e interactuar con su entorno o para solucionar problemas nuevos en situaciones novedosas y cotidianas; los derechos básicos de aprendizaje, la mallá curricular y la matriz de referencia fundamentada en los estándares básicos de competencia (EPC) que permiten definir y fortalecer las acciones de aprendizaje relacionadas de manera directa con la evaluación de competencias: Uso de conceptos, Explicación de fenómenos e Indagación... ¿qué evalúan las pruebas saber?

La noción de estándar hace referencia a una meta que se expresa en forma observable. Los estándares curriculares del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental tienen en cuenta 3 niveles de aproximación a las ciencias:

A-Exploratorio (pre-escolar y básica primaria), *B-Diferencial* (básica secundaria) y *C-Disciplinar* (educación media), los cuales se organizan alrededor de 3 procesos básicos: el *biológico*, el *químico* y el *físico* y su relación con los procesos culturales y ambientales. Estos procesos a su vez presentan ejes articuladores de las

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

ideas científicas de los procedimientos básicos de las ciencias naturales en cada grado de educación, y las situaciones en las cuales se espera que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos, de tal manera que el estudiante se torne competente prediciendo, y tomando decisiones autónomas sobre problemas propios de la actividad científica, de su entorno, de su cotidianidad con propósitos individuales y colectivos, una vez comprenda las fundamentaciones básicas de las teorías y axiomas de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

A nivel exploratorio, los estudiantes construyen explicaciones, plantean y realizan experimentos y expresan sus ideas sobre ellos mismos y su entorno. Describen de forma gradual y cualitativa características, relaciones, cambios regularidades, jerarquías y estructuras en procesos biológicos, físicos, químicos y ecosistémicos de su entorno.

La apropiación integral, jerárquica de los conocimientos, principios y leyes de las ciencias naturales y educación ambiental en el nivel diferencial, busca que los estudiantes construyan explicaciones y predicciones para hacer distinciones más profundas dentro de los procesos biológicos, químicos y físicos. Las herramientas de formalización incluyen elementos cualitativos y cuantitativos que exigen cierto grado de conceptualización y el establecimiento de relaciones macro y microscópicas entre varias ideas y procedimientos científicos. Este nivel tiene como punto de partida el proceso científico para el aprendizaje de las ciencias y el análisis de los sistemas biológicos, en términos de organización celular, orgánico y ecosistémico y sus relaciones.

A nivel disciplinar, se busca que el estudiante reconozca distintivamente las disciplinas científicas como formas de conocer sus relaciones y particularidades, comprendiendo los planteamientos centrales y axiomas de cada campo teórico, familiarizándose con sus procedimientos específicos de experimentación. El esquema de formalización a este nivel implica mayor rigurosidad y profundidad de las herramientas conceptuales, los procedimientos y el lenguaje utilizado. Su punto de partida es la biología como ciencia.

La idea fundamental es que a través de los años los estudiantes vayan apropiándose de su conocimiento y familiarizándose con su entorno y contribuya al mejoramiento del medio ambiente y lo que lo constituye.

La programación de Ciencias Naturales y Educación Ambiental contribuye a formar en el educando una concepción científica del mundo, a través del conocimiento objetivo de la realidad. Esto quiere decir que su enseñanza no debe tener por meta transmitir a los estudiantes un cuerpo de conocimientos, sino que frente a los seres y fenómenos de la naturaleza adopten una actitud científica, gracias a la cual, sean capaces de plantear interrogantes sobre la naturaleza, interactuar con ella, experimentar e interpretar las respuestas que esta le proporcione.

Según Novak ,1988 la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje mediante pruebas objetivas no debe quedarse sólo en medir la capacidad de memorización del alumno, sino que debe valorar y rescatar la capacidad de formular problemas y argumentar lógicamente posibles soluciones. Dentro de esta concepción renovadora el maestro debe considerarse corresponsable de las competencias que obtengan y manifiesten sus alumnos. Así los alumnos trabajando individualmente o en pequeños grupos han de poder comparar los resultados, sus construcciones y producciones con otros alumnos y otros grupos involucrados en el desarrollo de proyectos de aplicación de conocimientos y habilidades propias del trabajo científico. Este trabajo debe ser permanente, es decir, realizarse a lo largo de todo el proceso enseñanza aprendizaje y no solamente como actividades culminativas de una unidad o de un período académico.

Así mismo, la Educación Ambiental busca en el estudiante dé un tratamiento racional a los problemas ecológicos, de tal manera que conlleven a la formación de actitudes y hábitos positivos, es decir, el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental busca que los conocimientos sean parte del pensar, sentir y actuar del ser humano, busca concientizar en los estudiantes y a la comunidad acerca de la importancia, preservación y uso adecuado de los recursos naturales y de la protección del medio para que este se mantenga en equilibrio.

El MEN (2006) considera que la formación en ciencias naturales debe alcanzar las siguientes METAS:

Favorecer el desarrollo del pensamiento científico: aunque la educación básica y media no tiene como objetivo formar científicos, sí debe dar a los estudiantes las herramientas para fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente, para evaluar la calidad de información a la que tienen acceso, para cambiar de opinión ante datos contundentes, para identificar y resolver problemas mediante procesos rigurosos.

Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo: en un mundo complejo y cambiante, la ciencia está en permanente construcción; por tanto, el estudiante debe tener las herramientas conceptuales y metodológicas para buscar e interpretar nueva información y para establecer relaciones entre conceptos de diferentes disciplinas, que le permitan interactuar con este entorno.

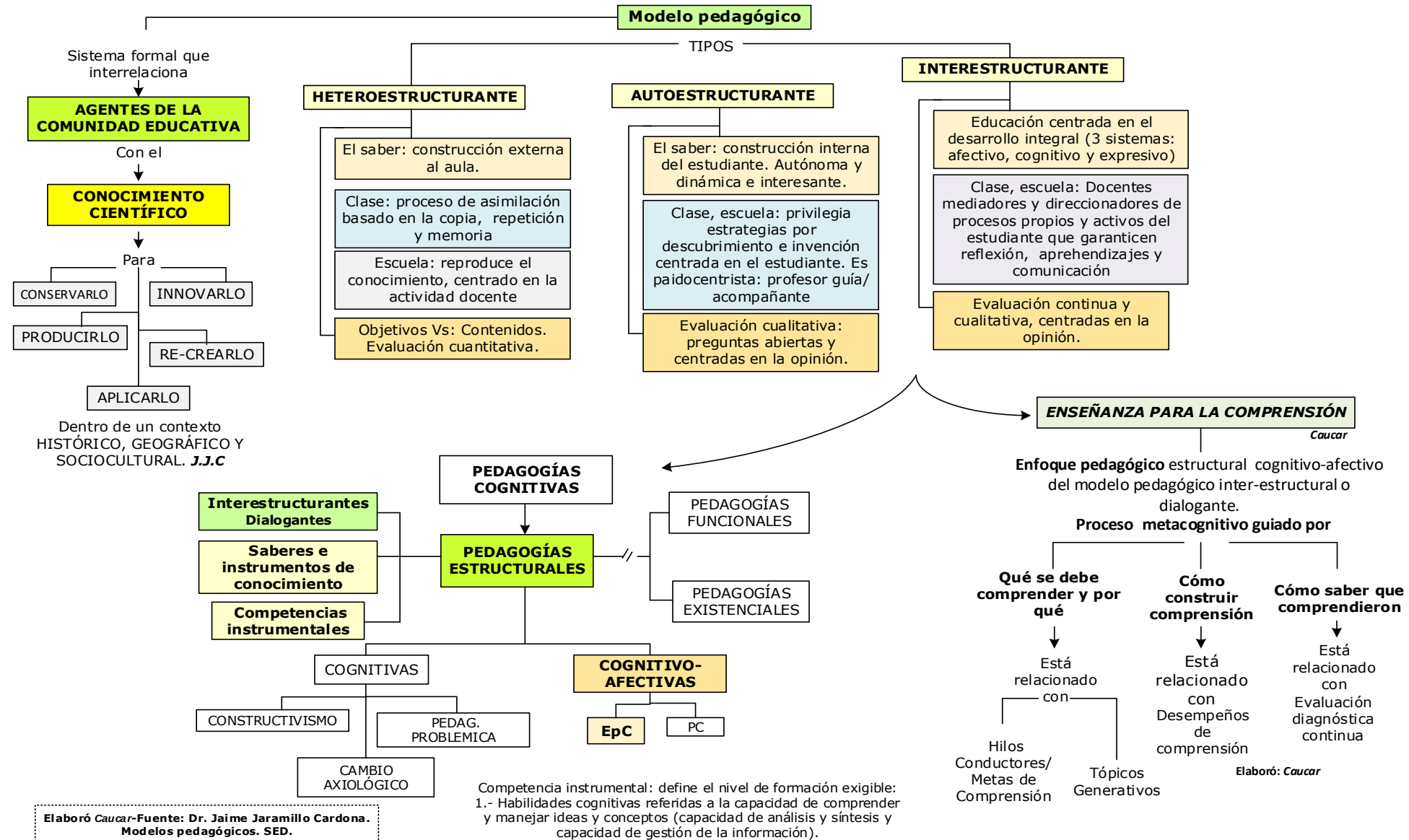
Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia: el desarrollo de la ciencia conlleva grandes ventajas, pero también enormes amenazas si no se implementa con responsabilidad social; por tanto, los estudiantes deben poder asumir una actitud crítica que les permita mejorar la calidad de vida, pero también ser responsables frente a los peligros a que se pueden enfrentar.

Aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad: una adecuada formación en ciencias fomenta el respeto por la condición humana y por la naturaleza, a partir de la conciencia de que formamos parte de un todo y de que debemos trabajar en equipo, intercambiando conocimientos y puntos de vista para ser responsables frente a las decisiones que tomemos y a sus implicaciones, y así aportar a la consolidación de una sociedad democrática.

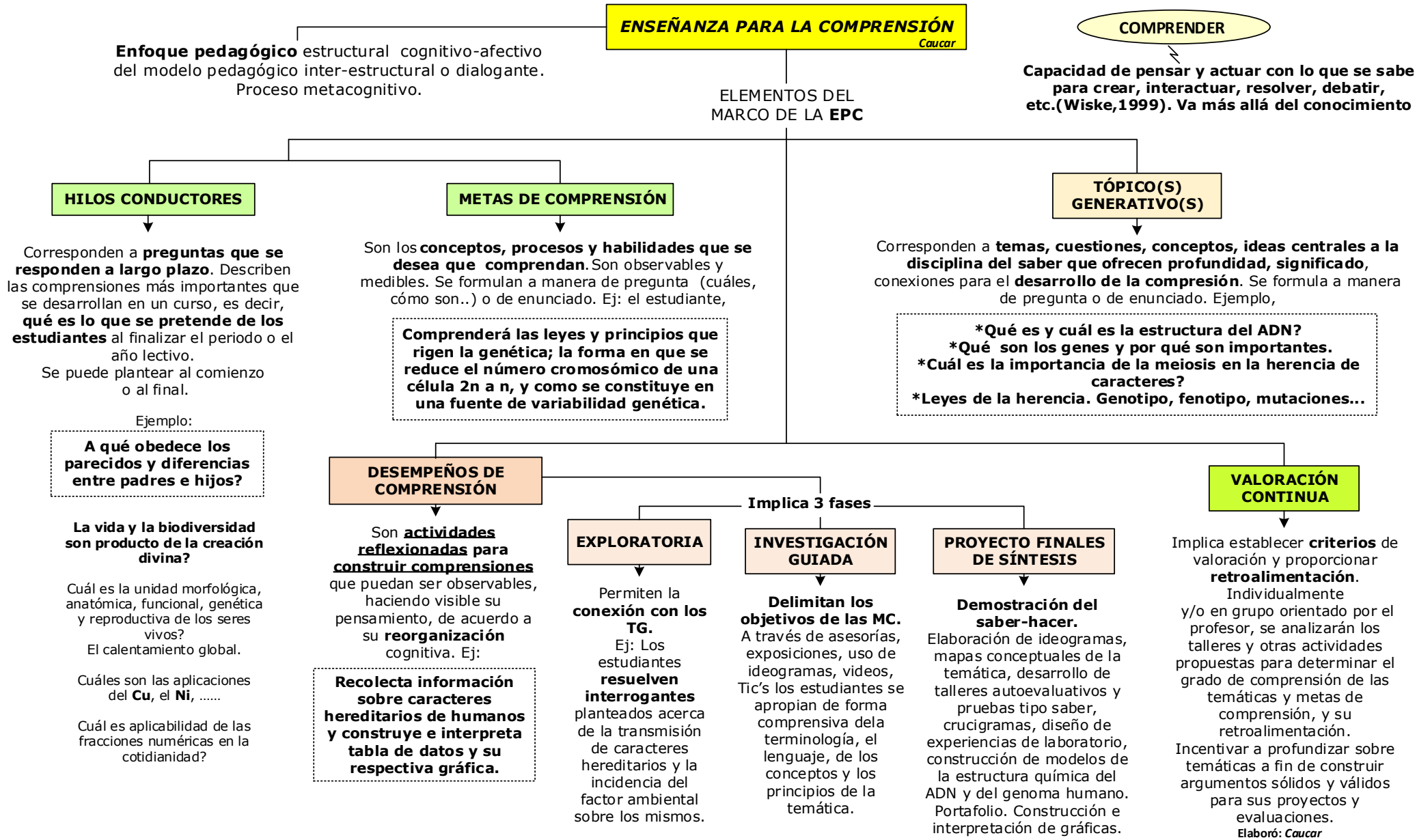
integrar la ciencia y la tecnología en el sistema educativo

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Mapa conceptual 1 Modelo pedagógico



Mapa conceptual 2



“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Para potenciar el desarrollo de las competencias y alcanzar las metas propuestas por el MEN, en la Institución Educativa se ha adoptado el modelo pedagógico Inter estructurante, centrado en el desarrollo integral (cognitivo, afectivo y práxico) del educando, en donde el maestro actúa como mediador de los procesos propios y activos del estudiante que garanticen reflexión, aprendizajes y comunicación. La Enseñanza Para la Comprensión (EPC) como enfoque pedagógico estructurante metacognitivo-afectivo, está regulado por el qué y por qué se debe comprender, lo cual está relacionado con hilos conductores, metas de comprensión y tópicos generativos; el cómo construir comprensión, vinculado con los desempeños; y al cómo saber que comprendieron, que está ligado a la evaluación. Las estrategias didácticas y pedagógicas para lograr este proceso deben reivindicar los roles activos tanto de maestros como estudiantes. Se privilegian como estrategias la mesa redonda, la lectura, el trabajo en equipo, entre otros.

Las tareas que se desarrollan bajo este enfoque son realizadas esencialmente por los estudiantes, otorgándoles la oportunidad de desarrollar procesos cognitivos superiores como pensar críticamente, saber hacer, colaborar con otros en la búsqueda de soluciones, comunicar sus hallazgos, usar la creatividad y participar en temas de interés científico y ciudadano.

Es fundamental que en la EPC exista claridad tanto para estudiantes como para docentes, de: Hilos conductores, Tópicos generativos (contenidos disciplinares que se espera desarrollar a partir del interés del estudiante o de los propuestos por los docentes del área), las metas y desempeños de comprensión, sus fases.

7. MARCO CONTEXTUAL

La comunidad educativa del Instituto Montenegro, de Montenegro, Quindío, es una Institución de carácter mixto, fundada por Benigno Cardona en 1928. Está ubicada en la zona urbana del municipio; en la actualidad alberga 1050 estudiantes aproximadamente, distribuidos en tres jornadas: diurna, nocturna y sabatina, y la sede Rafael Uribe Uribe. Cuenta con 52 profesores, cuatro directivos docentes, orientadora y una rectora, más el personal administrativo. Mayoritariamente los maestros son reflexivos, inquietos y con disposición al cambio, en su mayoría licenciados algunos con magister y doctorado. El 85% de los estudiantes viven en el área urbana, provienen de familias con escasos recursos económicos, que devengan sus sustentos de la economía informal o de subempleo. La gran mayoría son hijos de agricultores y una mínima parte de empleados oficiales. El nivel académico de los padres de familia, no alcanzan la básica secundaria completa, en su gran mayoría.

El programa curricular de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se ha venido desarrollando en todos los niveles y grados de educación que brinda la Institución, teniendo en cuenta la *Ley General de Educación*, los *Lineamientos Generales de los Procesos Curriculares*, el *Marco General del área*, la *Resolución 2343*, los *Estándares básicos de competencias*, los *derechos básicos de aprendizaje*, la *Matriz de Referencia*, la *Malla Curricular* y el *Proyecto Educativo Institucional*, haciendo uso de estrategias pedagógicas y metodológicas activas, vivenciales, dinámicas, coherentes y controladas que le han permitido al educando comprender, analizar y reflexionar sobre los fenómenos naturales y problemas de su cotidianidad.

A pesar de que la institución educativa cuenta con profesores especializados en el área, que demuestran interés, empeño y profesionalismo, existen algunos aspectos que limitan el normal desarrollo de las actividades para el mejor alcance de los desempeños propuestos en cada asignatura y en general del área, como:

1- Adecuación del aula para las prácticas de laboratorio, con relación a instalaciones de gas, reposición de equipos y aparatos que permita a los educandos, la observación de hechos y análisis de las interrelaciones, ya que la experimentación y la discusión de resultados facilita el proceso de abstracción y de apropiación de conocimientos.

- 2 - Poco interés de los estudiantes por el conocimiento y la superación académica, reflejada en los resultados obtenidos en pruebas Externas.
- 3- Falta de compromiso de los padres y/o acudientes de los jóvenes para apoyarlos y acompañarlos en las actividades curriculares propuestas.
- 4- Trabajo en equipo, tanto de profesores como de estudiantes.

8. MARCO CONCEPTUAL

El área de Ciencias Naturales y E.A., entendida como una forma de conocer y comprender los niveles de complejidad de los procesos naturales que se dan en el mundo, implica que en su planeación curricular se elabore una estructura que facilite su aprendizaje y comprensión, buscando además, que a través de su enseñabilidad por procesos conlleve a que el educando potencie y desarrolle todas y cada una de las dimensiones como ser singular, especialmente aquellas que promuevan el desarrollo de procesos de pensamiento y acción (competencia), la formación de actitudes y valores, construyendo y reconstruyendo con la orientación del profesor, conceptos básicos y utilización de métodos apropiados que impliquen razonamiento, argumentación, experimentación, comunicación y utilización de su información científica de manera reflexiva, crítica y con significado, que permitan la comprensión y búsqueda de alternativas de solución a problemas de su entorno y de su quehacer cotidiano.

La estructura se fundamenta en tres ideas centrales o articuladoras, a saber:

1. La educación concebida como un proceso centrado en el educando, es decir, en el sujeto que actúa para interiorizar, construir o reconstruir conocimiento, teniéndose en cuenta los tres momentos fundamentales de los procesos de pensamiento y acción: La Expectativa, El Desequilibrio y El Equilibrio Mejorante, los cuales se repiten una y otra vez en forma de una espiral ascendente.

El primer momento hace referencia a los cuestionamientos, explicitaciones de teoría y formulación de hipótesis que tiene el educando respecto a los fenómenos naturales y a la manera de ver el mundo; el segundo requiere de una participación activa de docentes y educando, ya que solo mediante la confrontación conceptual, la observación la toma de medidas y manipulación de variables, puede el educando de manera reflexiva, analizar y sintetizar, es decir, reajustar sus teorías.

2. Que todo conocimiento proviene del mundo de la vida y tiene sentido sólo en él.

El conocimiento científico es una construcción social que tiene como objeto final la adaptación vital de la especie humana.

3. El conocimiento construido que se distribuye y se entrega de forma convencional atendiendo a 3 tipos de procesos que se dan en la naturaleza: *proceso biológico*; *proceso químico* y *proceso físico*.

Los procesos biológicos organizados en torno a la estructuración, fisiología, organización y procesos vitales de los seres vivos; sus procesos evolutivos, y de información genética de las especies, haciendo énfasis en el hombre. Igualmente se consideran los procesos de intercambios de materia y energía entre los diferentes ecosistemas y cómo la especie humana tiene la capacidad para afectar la biosfera, ventajas y peligros que ello conlleva.

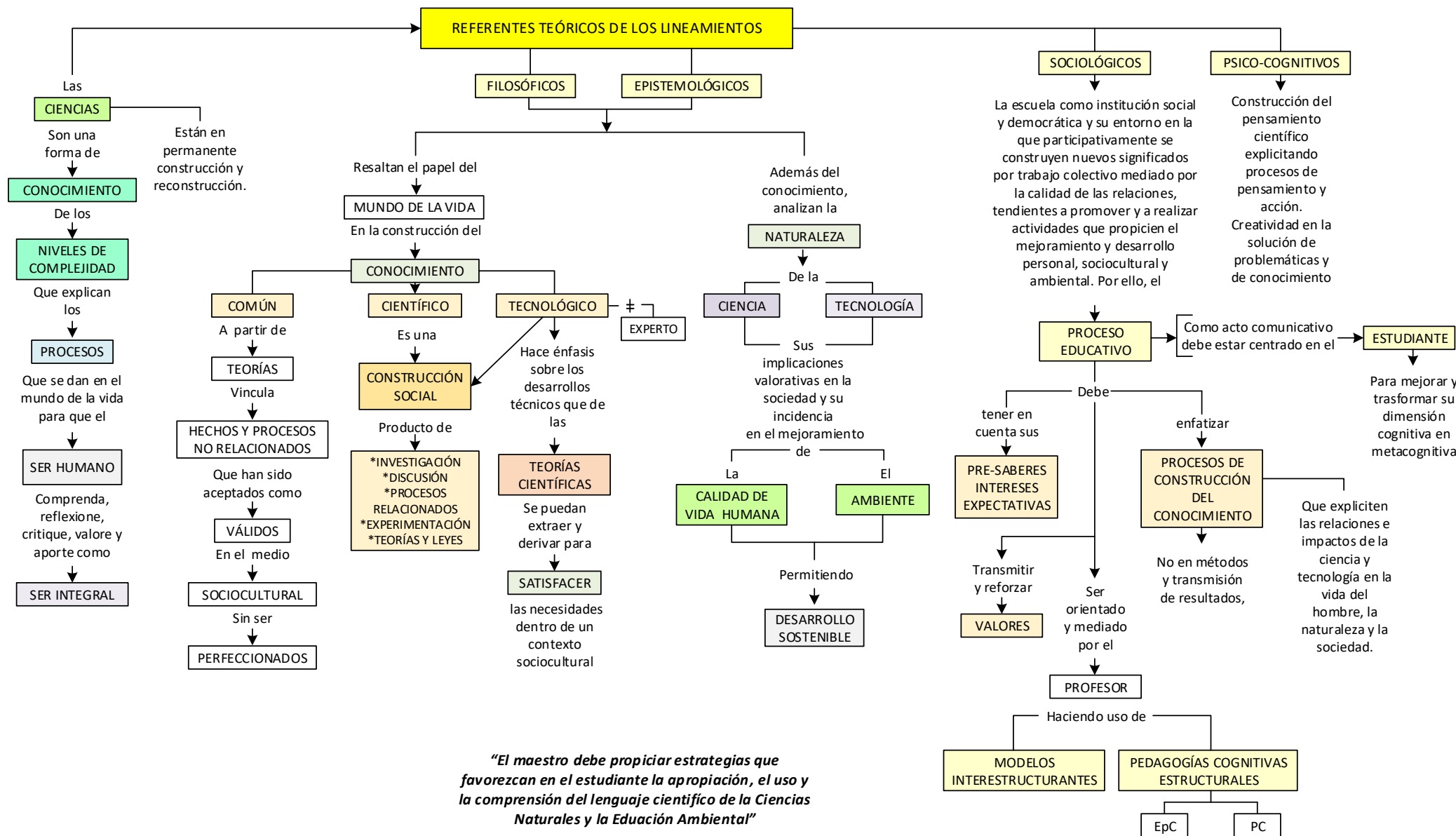
“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Los procesos químicos se distribuyen en cuatro capítulos que incluyen conocimientos referentes a la estructura atómica y las propiedades de la materia; las teorías que ofrecen explicaciones al respecto; los tipos de reacciones, su nomenclatura y los cálculos estequiométricos.

Los procesos físicos incluyen conocimientos referentes al movimiento, la electricidad y el magnetismo, las fuentes energéticas y su transformación; las fuerzas y sus efectos sobre objetos; la luz y el sonido.

El conocimiento en el mundo de la vida debe entenderse como un horizonte hacia el cual los educandos dirigen sus actividades constructoras de conocimiento y en función de la cual organiza su actividad intelectual. En este conocimiento se destacan los desarrollos tecnológicos y sus implicaciones; una vida en salud e higiene, y relaciones acerca de lo ético y lo estético entre los seres humanos y, entre ellas y el ambiente.

Mapa conceptual 3

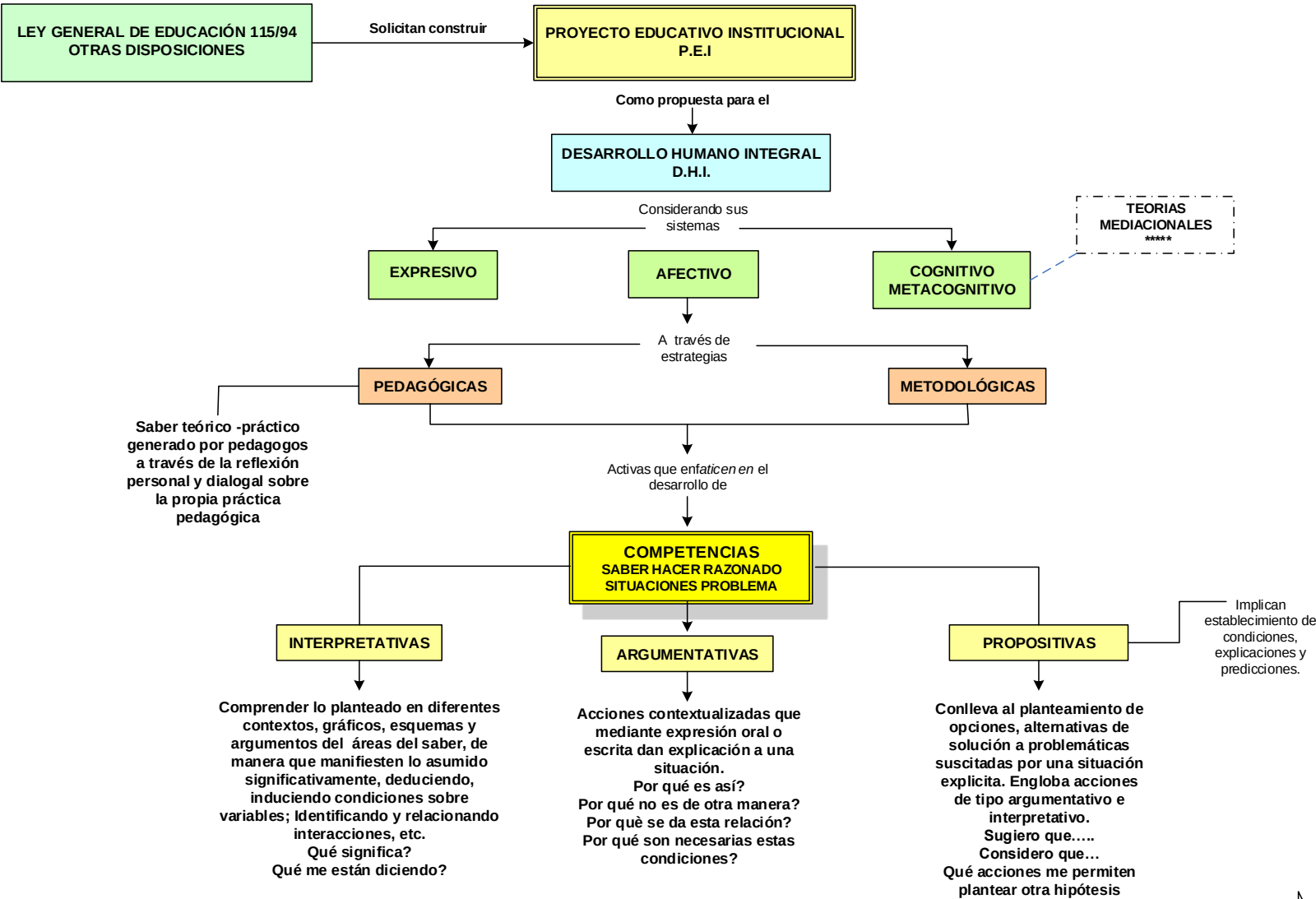


“El maestro debe propiciar estrategias que favorezcan en el estudiante la apropiación, el uso y la comprensión del lenguaje científico de la Ciencias Naturales y la Educación Ambiental”

Elaboró **Cauca**- Fuente: Lineamientos curriculares del área de Ciencias Naturales y E. A. Marco general

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

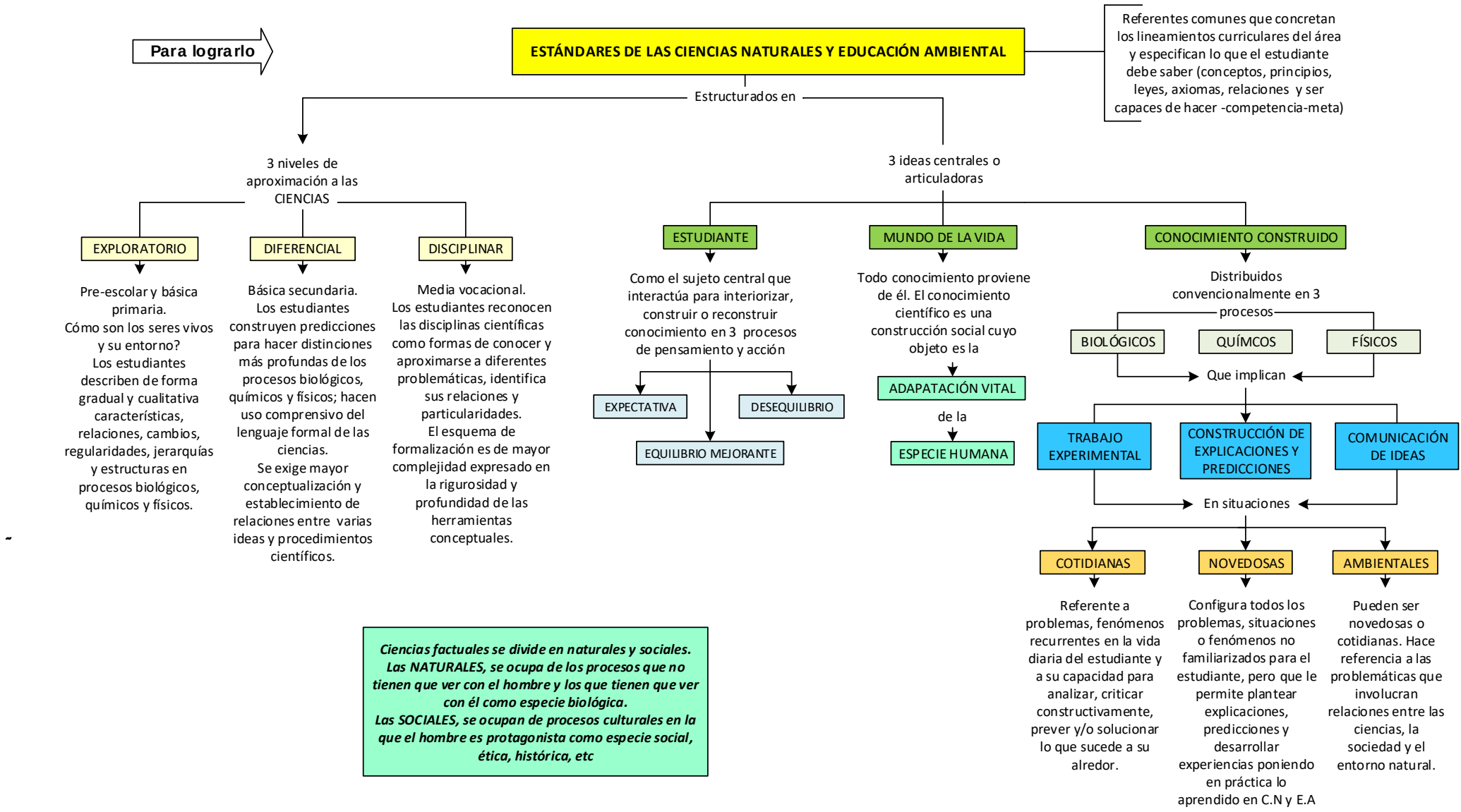
Mapa conceptual 4



Para lograrlo

Ver mapa conceptual
estándares de CN y
E.A

Mapa conceptual 5



Elaboró César Augusto Carmona Arias. – **Caucar** -
Fuente: Lineamientos curriculares del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Marco General.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

8.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES.

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica para el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la ley general de educación en su artículo 23.

En los procesos de elaboración de los proyectos educativos institucionales (PEI) y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes de que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL).

8.2 - ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS.

Son referentes comunes que concretan los lineamientos curriculares del área y especifican lo que el estudiante debe saber (conceptos, principios, leyes, axiomas, etc.) y saber hacer, es decir, permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar.

Se entiende *COMPETENCIAS* la capacidad de saber hacer bien algo, en ciertas condiciones. Competencias en términos organizativos, son el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que tienen las personas y les predisponen a realizar actividades con un buen nivel de desempeño. Lo anterior indica que para ser Competente es necesario combinar Habilidades y Destrezas, Conocimientos, Aptitudes, Actitudes y Valores. Es decir, la competencia implica un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que determinan la capacidad de actuar e interactuar en un contexto determinado.

Hernández (2005), a partir de las diferentes definiciones del término competencia científica, la define como “el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” (p. 5).

8.2.1 COMPETENCIAS GENERALES

➤ Interpretativa:

Son acciones orientadas a dar sentido, dar razón, comprender lo planteado en diferentes contextos: proposiciones, gráficas, un mapa conceptual, un mentefacto, esquemas y argumentos del área, de manera que manifieste lo asumido significativamente, deduciendo, induciendo condiciones sobre variables; identificando y relacionando interacciones, etc. Corresponde a los ¿Qué?

➤ Argumentativa:

Son acciones orientadas a dar razón, se expresa en los porqués, en la articulación de conceptos y teorías para justificar, demostrar, organizar premisas, sustentar y establecer relaciones. Dan explicación a una situación. *¿Por qué es así? ... ¿Por qué se da esa relación?... Por qué es necesario...*

➤ **Propositiva:**

Son acciones de generación de hipótesis, resolución de problemas, construcción de regularidades y generalidades. Conllevan al planteamiento de opciones, alternativas de solución a problemáticas suscitadas por una acción explícita. Engloba acciones de tipo argumentativo y propositivo. *Sugiero que... Considero que... Qué acciones me permiten plantear otras hipótesis...*

8.2.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Se pueden considerar como relevantes las competencias específicas que corresponden a capacidades de acción: identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo (interactuar) y la disposición para reconocer la dimensión social y aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento.

Según los Estándares Básicos de Competencias (2006), el Ministerio de Educación Nacional - MEN de Colombia, a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) resalta la formación científica dado el contexto actual: un mundo en el que la ciencia y la tecnología cada vez desempeñan un papel más importante en la vida cotidiana y en el desarrollo de las sociedades. Por esta razón, en la prueba se adopta la perspectiva de la ciencia como práctica social, es decir, como un proceso colectivo de construcción, validación y debate. Asimismo, se interpretan las ciencias naturales como un área del conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de abordar los problemas.

En Colombia la prueba SABER 11 para instituciones Educativas, en el caso de Ciencias Naturales se evalúan 3 competencias que están alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, publicados por el MEN en 2006. Dichas competencias son: Uso comprensivo del conocimiento científico, Explicación de fenómenos e Indagación.

a. **USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO:** Es la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con frecuencia.

b. **EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS:** Es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico.

c. **INDAGACIÓN:** Vincular a los estudiantes con la forma como se amplía y modifica el conocimiento científico es esencial para formar ciudadanos alfabetizados científicamente. Esta competencia, que en la estructura de la prueba abarca un 40% del total de preguntas, se define como la capacidad para comprender que, a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a ellas. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, y organizar y analizar resultados. En el aula de clases no se trata de que el estudiante repita un protocolo ya establecido o elaborado por el docente, sino que el estudiante formule sus propias preguntas y diseñe su propio procedimiento.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

8.3- DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA).

Son un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo.

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados.

8.4-LA MATRIZ DE REFERENCIA

Es el material pedagógico de consulta basado en los Estándares Básicos de Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los aprendizajes que se espera los estudiantes adquieran al finalizar el grupo de grados. Dicha Matriz es un cuadro de doble entrada que presenta los aprendizajes en el área de Ciencias Naturales que evalúa el ICFES por medio de las Pruebas Saber en cada competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes en un componente y competencia específica.

La matriz de referencia le puede permitir al establecimiento educativo:

- a. Definir acciones de aprendizaje relacionadas de manera directa con la evaluación.
- b. Identificar los conocimientos, capacidades y habilidades que se deben fortalecer en cada grupo de grados.
- c. Reconocer relaciones entre aprendizajes y evidencias para potenciar acciones didácticas y de mediación intencionadas.
- d. Identificar categorías conceptuales por área y posibles rutas para el desarrollo de competencias. (MEN)

8.5-MALLAS CURRICULARES.

Las Mallas de aprendizaje son un recurso para el diseño curricular de los establecimientos educativos en sus distintos niveles. Estas llevan al terreno de lo práctico los Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA. (Documento para la implementación de los DBA, MEN, p.3). Los Aprendizajes corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinados? (Matriz de referencia, MEN).

9. DISEÑO CURRICULAR

9.1- ESTÁNDARES, COMPONENTES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR CONJUNTO DE GRADOS DE CIENCIAS NATURALES Y E.A DE PRIMERO A ONCE.

9.1.1

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA PRIMERO A TERCERO				
➤ Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. ➤ Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. ➤ Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad.				
ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONCRETAS: Me aproximo al conocimiento científico	MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS ENTORNO VIVO	MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS ENTORNO FÍSICO	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	DESARROLLO DE COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas
1. Observo el mundo en el que vivo. 2. Formulo preguntas a partir de una Observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. 3. Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 4. Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 5. Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 10. Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 11. Registro mis observaciones, datos y resultados de manera	14. Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos. 15. Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. 16. Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias y los clasifico. 17. Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 18. Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. 19. Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos. 20. Reconozco que los hijos se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. 21. Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. 22. Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.	39. Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. 40. Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 41. Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 42. Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. 43. Comparo movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. 44. Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. 45. Describo fuerzas en máquinas simples. 46. Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales.	54. Clasifico y comparo objetos según sus usos. 55. Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. 56. Identifico objetos que emitan luz o sonido. 57. Identifico circuitos eléctricos en mi entorno. 58. Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor. 59. Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. 60. Asocio el clima	62. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes 63. Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 64. Cumpro mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 65. Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos. 66. Respeto y cuido los seres

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 12. Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 13. Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 14. Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. 15. Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 16. Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 17. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.	23. Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se mantienen en el tiempo. 24. identifico patrones comunes a los seres vivos. 25. Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco sentidos. 26. Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 27. Establezco relaciones entre magnitudes y unidades. 28. Identifico diferentes estados físicos de la materia y verifico causas para cambios de estado. 29. Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos. 30. Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias para verificarlo. 32. Clasifico luces según color, intensidad y fuente. 33. Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente. 34. Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido. 35. Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los producen. 36. Verifico las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre diferentes objetos. 37. Construyo circuitos eléctricos simples con pilas. 38. Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo.	47. Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. 48. Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. 49. Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. 50. Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera. 51. Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. 52. Establezco relaciones entre corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve los generan. 53. Establezco relaciones entre mareas, corrientes	con la forma de vida de diferentes comunidades. 61-Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.	vivos y los objetos de mi entorno.
---	---	--	---	---

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS				
CUARTO y QUINTO				
➤ Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. ➤ Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno. ➤ Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías				
ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONCRETAS: Me aproximo al conocimiento científico	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS ENTORNO VIVO	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS ENTORNO FÍSICO	Ciencia, tecnología y sociedad	Desarrollo de compromisos personales y sociales.
Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas
1- Observo el mundo en el que vivo. 2. Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. 3. Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 1. Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 2. Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 3. Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 4. Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma	12. Explico la importancia de la célula como 13. unidad básica de los seres vivos. 14. Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos. 15. Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos y sustento la comparación. 16. Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función. 17. Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos...). 18. Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes tipos de huesos. 19. Identifico máquinas simples en	28. Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. 29. Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 30. Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 31. Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flota 32. Comparo movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. 33. Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. 36. Describo fuerzas en	44. Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad. 45. Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. 46. Identifico en la historia, situaciones en las que, en ausencia de motores potentes, se utilizaron máquinas simples. 47. Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. 48. Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. 49. Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos	54. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. 56. Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 55. Cumpro mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 56. Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos. 57. Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 5. Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 6. Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 7. Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. 8. Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 9. Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 10. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 11. Comunico oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo.	el cuerpo de seres vivos y explico su función. 20. Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con circuitos eléctricos. 21. Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 22. Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven. 23. Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 24. Identifico fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las necesidades de los seres vivos.	máquinas simples. 37. Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. 38. Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. 39. Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. 40. Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. 41. Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera. 42. Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. 43. Establezco relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los generan.	naturales y las costumbres de diferentes comunidades. 50. Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. 51. Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. 52. Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. 53. Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores.	
---	---	---	---	--

9.1.3

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO

- Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
- Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
- Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre

ellos.

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONCRETAS: Me aproximo al conocimiento científico	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS ENTORNO VIVO	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS ENTORNO FÍSICO	Ciencia, tecnología y sociedad	Desarrollo de compromisos personales y sociales.
Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas
1- Observo fenómenos específicos. 2- Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas. 3- Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. 4- Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 5- Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas. 6- Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades	23- Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 24- Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. 25- Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. 26- Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. 27- Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. 28- Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. 29- Comparo mecanismos de	39- Clasifico y verifico las propiedades de la materia. 40 Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. 41 Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 42 Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 43 Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 44 Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida. 45 Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.	55- Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico sus posibles usos. 56 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 57 Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades humanas. 58 Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud. 59 Relaciono la dieta de algunas comunidades	68-Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 69 Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. 70 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 71 Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente. 72 Cumpro mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

correspondientes. 7- Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 8- Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 9- Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 10- Utilizo las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar datos. 11- Busco información en diferentes fuentes. 12- Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 13- Establezco relaciones causales entre los datos recopilados. 14- Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos generados en mis experimentos. 15- Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar mis explicaciones. 16- Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. 17- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 18- Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas. 19- Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 20- Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 21- Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo,	obtención de energía en los seres vivos. 30- Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas. 31- Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 32- Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 33- Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. 34- Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. 35- Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. 36- Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. 37- Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. 38- Explico la función del suelo como depósito de nutrientes.	46 Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 47 Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. 48 Relaciono energía y movimiento. 49 Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. 50 Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. 51 Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. 52 Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. 53 Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar. 54 Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la Tierra.	humanas con los recursos disponibles y determino si es balanceada. 60 Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el individuo y para su comunidad. 61 Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y control. 62 Identifico aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en procesos industriales. 63 Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 64 Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. 65 Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo. 66 Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico el uso de las ciencias naturales en su desarrollo. 67. Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos.	demás personas. 73 Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos. 74 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 75 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 76 Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas. 77 Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. 78 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
--	--	---	--	---

utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas. 22- Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.				
--	--	--	--	--

9.1.4

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

GRADOS OCTAVO Y NOVENO

➤ Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.

➤ Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.

➤ Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.

➤ Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONCRETAS: Me aproximo al conocimiento científico	MANEJO PROPIODE LAS CIENCIAS ENTORNO VIVO	MANEJO PROPIODE LAS CIENCIAS ENTORNO FÍSICO	Ciencia, tecnología y sociedad	Desarrollo de compromisos personales y sociales.
Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas
1. Observo fenómenos específicos 2. Formulo preguntas específicas sobre una observación, una experiencia o sobre la aplicación de teorías científicas. 3. Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 4. Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar. 5. Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos. 6. Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. 7. Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 8. Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 9. Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos. 10. Busco información en diferentes fuentes. 11. Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente. 12. Establezco relaciones causales y	21. Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario. 22. Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 23. Comparo diferentes sistemas de reproducción. 24. Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. 25. Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 26. Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. 27. Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares. 28. Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación taxonómica. 29. Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 30. Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos 31. Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones del ser	37. Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales 38. Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electrostáticas. 39. Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. 40. Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 41. Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base 42. Establezco relaciones entre variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. 43. Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales 44. Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica; las expreso matemáticamente. 45. Relaciono diversas	49. Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 50. Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 51. Establezco la importancia de mantenerla biodiversidad para estimular el desarrollo del país. 52. Indago sobre aplicaciones de la microbiología en la industria. 53. Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por diferentes casas comerciales. 54. Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos de sus usos en actividades cotidianas. 55. Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores. 56. Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos musicales. 57. Identifico aplicaciones de los diferentes	64. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 65. Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. 66. Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 67. Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente. 68. Cumpló mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 69. Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 70. Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 71. Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy

multicausales entre los datos recopilados. 13. Establezco relaciones entre la información recopilada y mis resultados. 14. Interpreto los resultados, teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental. 15. Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. 16. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 17. Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas. 18. Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 19. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 20. Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.	humano. 32. Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y fisiológico 33. Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos 34. Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. 35. Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies.	formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. 46. Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. 47. Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. 48. Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz.	modelos de la luz. 58. Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y reproducción humanas. 59. Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. 60. Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 61. Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 62. Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para la sociedad. 63. Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.	viviendo y que viven las demás personas. 72. Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 73. Analizo críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con respecto a la sexualidad y la reproducción. 74. Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. 75. Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
--	---	--	---	--

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

9.1.5

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS

DÉCIMO Y UNDÉCIMO

- Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
- Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.
 - Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.
 - Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía.
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONCRETAS: Me aproximo al conocimiento científico	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS Entorno físico: Procesos químicos	MANEJO PROPIO DE LAS CIENCIAS CIENCIAS ENTORNO FÍSICO	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	Desarrollo de compromisos personales y sociales.
Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias específicas	Competencias esp.	Competencias esp.
1. Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. 2. Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 3. Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 4. Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. 5. Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 6. Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 7. Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración	20. Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. 21. Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. 22. Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 23. Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. 24. Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza. 25. Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos.	33. Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica. 34. Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. 35. Explico la transformación de energía mecánica en	44. Explico aplicaciones tecnológicas del modelo de mecánica de fluidos. 45. Analizo el desarrollo de los componentes de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida diaria. 46. Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos. 47. Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 48. Explico el funcionamiento de	55. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los míos puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 56. Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. 57. Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 58. Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y

alguna. 8. Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 9. Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis. 10. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. 11. Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 12. Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. 13. Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. 14. Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental. 15. Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. 16. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 17. Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías científicas. 18. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 19. Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.	26. Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. 27. Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. 28. Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. 29. Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. 30. Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. 31. Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 32. Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano.	energía térmica. 36. Establezco relaciones entre estabilidad y centro de masa de un objeto. 37. Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos. 38. Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo. 39. Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. 40. Establezco relaciones entre el modelo del campo gravitacional y la ley de gravitación universal. 41. Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas. 42. Establezco relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo eléctrico y magnético. 43. Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.	algún antibiótico y reconozco la importancia de su uso correcto. 49. Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 50. Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente. 51. Verifico la utilidad de microorganismos en la industria alimenticia. 52. Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y la reproducción humanas. 53. Argumento la importancia de las medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en el mantenimiento de la salud individual y colectiva. 54. Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia.	que varios pueden ser válidos simultáneamente. 59. Cumpló mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas. 60. Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 61. Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 62. Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por el de las demás personas. 63. Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 64. Analizo críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con respecto a la sexualidad y la reproducción. 65. Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. 66. Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus implicaciones éticas.
--	--	--	---	--

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

9.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR NIVEL Y GRADO.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BÁSICA PRIMARIA				
Grado 1°	Grado 2°	Grado 3°	Grado 4°	Grado 5°
- Hace sencillas descripciones orales de los seres que lo rodean. - Compara y describe situaciones de la vida cotidiana. - Narra en forma descriptiva los procesos y resultados de trabajos experimentales. - Identifica las propiedades físicas (color, sabor, olor) - Identifica relaciones causa efecto - Expresa sus sentimientos y emociones (sin agredir a otros), mis intereses y los de los demás. - Desarrolla la capacidad de observar los fenómenos ambientales. - Establece relaciones entre el medio y las adaptaciones desarrolladas por los seres vivos.	- Se adapta a los cambios que presenta su cuerpo y manifiesta respeto por los cambios de sus compañeros - Interpreta y elabora esquemas y dibujos que permiten explicar un tema. - Describe los seres vivos del entorno. - Establece similitudes y diferencias entre grupos. - Propone estrategias para la protección de las plantas y los animales del entorno - Expresa de manera oral, escrita, gráfica y corporal sus ideas sobre los movimientos de la tierra y sus consecuencias.	- Hace sencillas descripciones orales y escritas relacionadas con los reinos de la naturaleza. - Comunica alternativas para cuidar los seres vivos. - Elabora y aplica procesos de razonamiento a partir de observaciones. - Propone estrategias de conservación de los recursos naturales - Explica las formas de energía que conoce y como la usa. - Argumenta sobre situaciones donde se pueden aplicar los principios de la luz y sonido. - Explica con apropiación y empleando modelos sencillos los movimientos de la tierra. - Propone ejemplos para explicar la influencia de los movimientos de la tierra en los fenómenos del tiempo. - Elabora cronograma de actividades de acuerdo al tiempo.	- Aplica sus conocimientos sobre la nutrición en los seres para analizar variables de una situación, elaborar diagramas, predecir cambios y plantear soluciones. - Decodifica los anuncios comerciales sobre alimentos reconociendo los que benefician de los que perjudican - Hace exposiciones e informes organizando en forma jerárquica sus ideas, con experiencias y sus explicaciones. - Utiliza sus conocimientos para establecer relaciones y formulas hipótesis acerca de las adaptaciones que podría tener un ser vivo en determinadas condiciones. - Propone alternativas para conservar ecosistemas de nuestro país - Establece relaciones orden e interdependencia entre conceptos relacionados con intercambio de energía en un sistema. - Elabora esquemas explicar la circulación de la materia y de la energía en un ecosistema. - Aplica sus conocimientos sobre fuerza, trabajo y máquinas para inferir y solucionar problemas, predecir eventos y redactar conclusiones.	- Realiza explicaciones y descripciones acerca del universo y elementos que lo constituyen - Aplicando sus conocimientos, interpreta gráficos que permitan hacer inferencias con respecto a las diferencias entre la célula animal y la vegetal. - Explica los órganos y sistemas que conforman el cuerpo humano. - Aplica sus conocimientos en situaciones experimentales. - Explica la organización de la materia, desde argumentos científicos. - Realiza predicciones acerca de los resultados de experimentos a partir del conocimiento de las condiciones.

Competencias Específicas para básica secundaria y media vocacional					
Grado 6°	Grado 7°	Grado 8°	Grado 9°	Grado 10°	Grado 11°
1. Observa y describe objetos, seres, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando las categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones entre conceptos. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Describe procesos empleando diagramas. 7. Consulta diferentes tipos de textos para complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 8. Aplica diversas estrategias para la solución de problemas cotidianos y	1. Observa y describe objetos, seres, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando las categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones entre conceptos. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Describe procesos empleando diagramas. 7. Consulta diferentes tipos de textos para complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 8. Aplica diversas estrategias para la solución de problemas cotidianos y	1. Identifica y explica procesos, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando criterios y categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones cualitativas y cuantitativas entre variables. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Aplica sus conocimientos en la solución de problemas. 7. Explica acontecimientos de la vida a partir de sus conocimientos. 8. Realiza generalizaciones. 9. Consulta diferentes tipos de textos para	1. Identifica y explica procesos, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando criterios y categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones cualitativas y cuantitativas entre variables. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Aplica sus conocimientos en la solución de problemas. 7. Explica acontecimientos de la vida a partir de sus conocimientos. 8. Realiza generalizaciones. 9. Consulta diferentes tipos de textos para	1. Identifica y explica procesos, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando criterios y categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones cualitativas y cuantitativas entre variables. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Aplica sus conocimientos en la solución de problemas.	1. Identifica y explica procesos, fenómenos y otros acontecimientos científicos en forma cualitativa y cuantitativa. 2. Compara y clasifica, empleando criterios y categorías establecidas por las ciencias. 3. Establece relaciones cualitativas y cuantitativas entre variables. 4. Explica eventos y sucesos estableciendo relaciones entre causa y efecto. 5. Interpreta y analiza gráficos, tablas y esquemas ilustrativos. 6. Aplica sus conocimientos en la solución de problemas.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

sencillos. 9. Expresa correctamente, sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 10. Maneja correctamente, instrumentos de observación y medida 11. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 12. Desarrolla interés por preservar y mejorar el medio ambiente.	sencillos. 9. Expresa correctamente, sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 10. Maneja correctamente, instrumentos de observación y medida. 11. Diseña y elabora modelos. 12. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 13. Desarrolla interés por preservar y mejorar el medio ambiente.	complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 10. Expresa correctamente sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 11. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 12. Propone acciones tendientes a preservar y mejorar el medio ambiente.	complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 10. Expresa correctamente sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 11. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 12. Propone acciones tendientes a preservar y mejorar el medio ambiente.	complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 10. Expresa correctamente sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 11. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 12. Propone acciones tendientes a preservar y mejorar el medio ambiente. 13. Consulta diferentes tipos de textos para complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información 14. Maneja correctamente, instrumentos de observación y medida. 15. Diseña y elabora modelos.	7. Explica acontecimientos de la vida a partir de sus conocimientos. 8. Realiza generalizaciones 9. Consulta diferentes tipos de textos para complementar su aprendizaje y elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información. 10. Expresa correctamente sus ideas en forma oral y escrita empleando el lenguaje científico. 11. Asume una posición crítica frente a las implicaciones del desarrollo científico y tecnológico. 12. Propone acciones tendientes a preservar y mejorar el medio ambiente. 13. Consulta diferentes tipos de textos para complementar su aprendizaje y
---	---	--	--	--	---

					elabora cuadros y tablas como forma de organizar la información 14. Maneja correctamente, instrumentos de observación y medida. 15. Diseña y elabora modelos.
--	--	--	--	--	--

10- EJES TEMÁTICOS ARTICULADORES

10.1 BÁSICA PRIMARIA.					
EJES ARTICULADORES	Grado 1º	Grado 2ª	Grado 3º	Grado 4º	Grado 5º
Procesos biológicos: ¿Cómo son los seres que me rodean?	Seres vivos en términos de: Se alimentan y respiran. Tienen un lugar específico para vivir.	Seres vivos en términos de: Cambios durante el tiempo de vida. Relaciones con el hábitat. Estructuras externas y sus funciones. Por externas se entienden las estructuras percibidas por los sentidos.	Seres vivos en términos de Estructuras y conductas que les permiten adaptarse al medio ambiente. Relaciones de alimentación y reproducción. Características transmitidas de padres a hijos.	Seres vivos en términos de: Organización en los ecosistemas. Relaciones de alimentación: flujo de energía, cadenas alimenticias, competencia y depredación. Estructuras y funciones vitales.	La célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos: Estructural: envolturas, citoplasma y núcleo. Funcional: Nutrición, circulación, respiración. Genética: características transmitidas. Organización celular, diferenciación y especialización. Tejidos, órganos, sistemas.
Procesos químicos: ¿Cómo son las cosas que nos rodean? Características y cambios.	Objetos del entorno inmediato en términos de: Dureza, olor, sabor, espacio ocupado y masa. Sólidos, líquidos y gases en	Cambios en los objetos del entorno que sean perceptibles a los sentidos y en términos de forma, masa,	Condiciones para que se den los cambios en la materia: Cambios físicos: cambio	Los materiales en interacción: Combinación de materiales en términos de	Composición interna de los materiales (formados por partículas.)

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

	términos de su forma: sólido, forma fija, líquido, forma cambiante y gases; forma de acuerdo con el recipiente.	dureza, espacio ocupado. (hacer alusión a sus diferentes estados) Los cambios implican concentrarse en las características de los objetos antes, durante y después de un proceso.	de temperatura. Unión con otros materiales. Mezclas como materiales que se pueden separar (solubles y no solubles)	formación de nuevas sustancias. Estructura de la tierra en términos de sus partes sólidas, líquidas y gaseosas.	Organización de las partículas en términos de movimiento y cohesión en los estados de la materia y en los diferentes materiales como oxígeno, agua, etc.
Procesos físicos: Cómo se mueven, ¿cómo se ven, ¿cómo se oyen las cosas que nos rodean? Situaciones en el espacio y el tiempo. Fuerza como interacción.	El movimiento en términos de cambio de lugar que toma un tiempo determinado. Rotar y no rotar. Fuerza en términos de halar o empujar. La luz y los objetos. Fuentes de sonido.	Cambios en el movimiento de un cuerpo: dirección y rapidez. Fuerza en términos de atraer y repeler. Imán y cargas eléctricas. El sonido se propaga.	Movimiento en términos de trayecto, distancia y tiempo. Cambios en el movimiento debido a fuerzas. Fuerza en términos de intensidad y dirección: halar, empujar, atraer, repeler. El peso como una fuerza. Propagación de la luz y el sonido en términos de rapidez y propagación: intensidad, tono y timbre.	Fuerza y movimiento a escala macroscópica: movimiento de la luna alrededor de la tierra y de los planetas alrededor del sol. Fenómenos de la luz y el sonido: reflexión y refracción en términos de cambio de dirección. Visión de los objetos gracias a la reflexión. Relación entre sonido y vibraciones.	Fuerza como interacción. Electricidad y elementos básicos de un circuito. Luz y sonido como perturbaciones que se propagan en el tiempo y en el espacio.

10.2 BÁSICA SECUNDARIA.				
EJES ARTICULADORES	Grado 6º	Grado 7ª	Grado 8º	Grado 9º
Procesos científicos para el aprendizaje de las ciencias: método científico	• método científico: Observación, clasificación, medición, (tablas de datos, gráfico de barras-histogramas) formulación de hipótesis, experimentación, teorización y divulgación.			
Procesos biológicos: Organización y diversidad de los sistemas biológicos. Niveles de organización biológica: celular, orgánico y ecosistémico.	• Celular: Estructuras: membrana, citoplasma-organelos y núcleo. Funciones. Diversidad de los seres vivos: procariotas o eucariotas.	• Celular: Reproducción: mitosis y meiosis. Ovogénesis y espermatogénesis. • Organísmico: Reproducción en términos de	• Celular: Neurona como célula especializada en funciones de relación. • Organísmico: Sistema nervioso de regulación	• Celular ADN y ARN como moléculas que contienen la información genética. Estructura, tipos y composición química de cromosomas y ácidos nucleicos.

	Clasificación. Relaciones: alimentación: autótrofos, y heterótrofos. • Organísmico: En términos de obtención y transformación de energía. Nutrición, respiración y circulación. • Ecosistémico: Educación Relativa al Ambiente E.R.A. Ecosistemas acuáticos en términos de factores bióticos, abióticos, niveles tróficos y relaciones de competencia y de depredación.	estructuras funciones y adaptaciones. Excreción como proceso para la homeostasis. Estructuras, funciones y adaptaciones. Locomoción como mecanismo de relación y adaptación. • Ecosistémico: Ecosistemas terrestres en términos de factores bióticos, abióticos, niveles tróficos y relaciones de competencia y de depredación.	hormonal en el equilibrio homeostático de los organismos, en términos de estructuras, funciones y adaptaciones. - Sistema Nervioso: Anatomía y fisiología: SNC. SNP. SNC: encéfalo, medula espinal SNP: SN voluntad. SN automático - Receptores sensoriales: Órganos de los Sentidos: Estructura y fisiología. - - Sistema endocrino: Hormonas: Naturaleza química, mecanismo de acción y regulación. Glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas. Regulación, acción y efecto. - Patología del SN S. Endocrino. • Ecosistémico: Ecosistemas biodiversidad y homeostasis. Ciclo de los nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo y agua.	Duplicación, transcripción, traducción. Síntesis ✓ ORGANISMICO Genética: leyes, genotipo, fenotipo, cruces, herencia ligada al sexo y grupos sanguíneos. Malformaciones genéticas. Herencia y evolución en términos de mutaciones y adaptaciones. Teorías. Origen de la vida. Teorías. Especiación. Factores que contribuyen a formación de nuevas especies. Biodiversidad. Taxonomía y sistemática. • Microbiología: El mundo de los microbios: procariotas y eucariotas Virus- bacterias- protistas- hongos (morfolología y fisiología) Relaciones con otros organismos: simbiosis y parasitismo (teoría endosimbiótica, patologías, epidemiología, etc.). Funciones de los microorganismos en los ecosistemas. Descomposición de la materia orgánica, fijación del nitrógeno, control biológico
--	---	--	---	---

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

				ECOSISTEMICO: Dinámica de poblaciones en términos de densidad, crecimiento y sobrepoblación
Procesos químicos: Cambios y conservación en los materiales cuando interactúan Características macroscópicas Estructura interna Materiales de interacción	• Características microscópicas: Materia clasificación y propiedades - Metales y no metales en términos de conductores y no conductores de la electricidad. • Estructura interna de los materiales: Átomos y moléculas. • Los materiales de interacción: Reacciones entre metales y aire.	Elementos compuestos y mezclas (evaporación y cromatografía). • Estructura interna de los materiales: Modelo atómico. Masa atómica. Carga eléctrica e iones. • Los materiales de interacción: Reacciones de los no metales frente al oxígeno presente en el aire.	• Características microscópicas: Temperatura: punto de fusión y punto de ebullición. • Estructura interna de los materiales: Número atómico. Periodicidad. Electrones y niveles de valencia. • Los materiales de interacción: Reacciones y cambios donde interviene la temperatura: endotérmicas y exotérmicas.	-Características microscópicas: Patrones de organización de los elementos en la tabla periódica (Carácter metálico, peso atómico, grupo y periodos, características de los elementos, propiedades periódicas). • ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES: Enlace químico, tipos. Características. • MATERIALES EN INTERACCIÓN: Transformaciones de la materia en términos de reactantes y productos (ecuaciones químicas, nomenclatura). Conservación de la masa.
Procesos físicos: Relaciones y transformaciones físicas Relaciones fuerza-movimiento, tiempo-espacio, Interacción-conservación.	• Relaciones fuerza-movimiento: Equilibrio como fuerzas iguales en magnitud, pero en sentido contrario. • Relaciones tiempo-espacio: Velocidad y cambio de velocidad. Relaciones interacción-conservación: Carga eléctrica y conservación de energía.	• Relaciones tiempo-espacio: Descripción general del movimiento ondulatorio en términos de rapidez de propagación longitud de onda y frecuencia. • Relaciones interacción-conservación: Carga eléctrica y procesos para cargar eléctricamente un cuerpo: frotación, polarización. Conservación de la carga eléctrica.	• Relaciones fuerza-movimiento: Peso como interacción de la Tierra y los cuerpos. Presión como relación fuerza-aérea. Presión en un fluido. • Relaciones tiempo-espacio: Fluidos en movimiento. • Relaciones interacción-conservación: Conservación de la masa en fluidos en movimiento.	Relaciones fuerza –movimiento: Fuerza electrostática, flujo de electrones, fuerza magnética. - Relación tiempo-espacio: Corriente eléctrica. Relación interacción-conservación: Conservación de la carga.

10.3 MEDIA		
EJES ARTICULADORES	10º	11º
Procesos científicos para el aprendizaje de las ciencias: método científico	• método científico: Observación, clasificación, medición, (tablas de datos, gráfico de barras-histogramas) formulación de hipótesis, experimentación, teorización y divulgación. ➤ plantea y realiza proyectos y experimentos en los cuales controla variables, compara los resultados obtenidos con los que predice la teoría, explica las posibles discrepancias, identifica las fuentes de error y limitaciones del diseño y representa los datos en diferentes formas. Elabora textos acerca de situaciones problema, plantea soluciones que justifica por medio de evidencias teóricas y experimentales	➤ Plantea hipótesis y, de acuerdo con ellas, selecciona los datos a los cuales prestar atención en un experimento para hacer interpretaciones a partir de ellos. ➤ Identifica problemas del entorno y plantea soluciones. ➤ Presenta propuestas novedosas e interesantes para adelantar proyectos y trabajos experimentales. ➤ Maneja diferentes representaciones (gráficas, tablas, expresiones matemáticas, etc.) las relaciona y utiliza varios sistemas de símbolos. ➤ Contrasta sus resultados con los obtenidos por sus compañeros y los compara en términos de precisión. ➤ Realiza presentaciones de los proyectos elaborados con el apoyo de ayudas tecnológicas
Procesos biológicos: La biología como ciencia Microbiología, bioquímica y biodiversidad	Organización y diversidad de los sistemas biológicos. Niveles de organización biológica: celular, orgánico y ecosistémico. Comprende y resuelve preguntas tipo pruebas saber, Icfes.	➤ Maneja diferentes representaciones (gráficas, tablas, expresiones matemáticas, etc.) las relaciona y utiliza varios sistemas de símbolos. ➤ Contrasta sus resultados con los obtenidos por sus compañeros y los compara en términos de precisión. ➤ Realiza presentaciones de los proyectos elaborados con el apoyo de ayudas tecnológicas.
Procesos químicos: La química como ciencia. Fisicoquímica y química analítica de elementos, compuestos y mezclas.	1. La materia a. Fundamentos básicos. b. Propiedades. c. Determinación de las magnitudes. (Unidades y medidas) 2. Transformaciones de la materia. a. Cambios químicos. b. Cambios físicos (cambios de estado) c. Cambios nucleares. d. Temperatura y energía 3. Formas de la materia. a. Clasificación de las sustancias. b. Métodos de separación de mezclas 4. Estructura interna de la materia. a. Modelos atómicos. b. El átomo c. Números cuánticos d. Distribución electrónica.	1. El estado gaseoso a. Conceptos fundamentales. b. Leyes de los gases c. Presión de vapor. 2. Soluciones a. Conceptos fundamentales. b. Clasificación c. Concentración d. Solubilidad. e. Dilución 3. Compuestos orgánicos. a. Fundamentos básicos. b. Clasificación c. Propiedades físicas y químicas. d. Nomenclatura e. Reacciones químicas. 4. Conceptos básicos de Bioquímica a. Generalidades.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

	e. Número atómico, número másico, isótopos 5. Tabla Periódica. a. Conceptos b. Propiedades periódicas. c. Concepto de mol 6. Enlace químico. a. Tipos de enlace. b. Polaridad de las sustancias. c. Disociación del agua d. pH 7. Funciones químicas inorgánicas. a. Clases de funciones químicas. b. Nomenclatura. 8. Reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. 9. Cálculos estequiométricos. a. Leyes que rigen el comportamiento químico de las sustancias. b. Cálculos estequiométricos.	b. Carbohidratos. c. Lípidos. d. Proteínas. e. Vitaminas f. Minerales.
Procesos físicos: La física como ciencia Mecánica de partículas, termodinámica, fenómenos ondulatorios y electromagnetismo	Descripción de los cambios de un sistema: relaciones entre posición, velocidad y aceleración de un movimiento (rectilíneo, circular y parabólico), respecto a un sistema de referencia. Interacciones: relaciones entre cantidad de movimiento, fuerza y leyes de Newton para un sistema en equilibrio o fuera de él. Ley de gravitación universal y leyes de Kepler. Fuerzas sobre objetos sumergidos en fluidos y su relación con el concepto de presión. Energía: conservación de energía y relaciones entre trabajo energía y potencia. • Termodinámica: Descripción de los cambios de un sistema: relación entre calor y temperatura en los cambios de estado de los materiales. Dilatación. Variables de estado (presión, volumen, temperatura y número de partículas) en un gas ideal. Interacciones y energía: teoría cinética de los gases y leyes de la termodinámica. Procesos termodinámicos (reversibles e irreversibles).	• Eventos ondulatorios: Descripción de los cambios de un sistema: oscilaciones y movimiento armónico simple. Propagación de ondas en medios materiales. Formación de ondas estacionarias y resonancia. Interacciones: reflexión, interferencia, dispersión, difracción y polarización de ondas. Interacción de la luz con espejos y lentes. Energía: conservación de energía en la propagación de ondas. Caso particular: el sonido. • Eventos electromagnéticos: Descripción de los cambios de un sistema: relación entre corriente eléctrica, diferencia de potencial y resistencias en los circuitos. Conductividad eléctrica. Interacciones: fuerza electrostática y campo eléctrico. Fuerza magnética y campo magnético. Inducción electromagnética. Energía: potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, potencia eléctrica y energía eléctrica.

11. MALLA CURRICULAR CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. DE 1º PRIMARIA A 11º DE BACHILLERATO.

11.1 Primaria. 1º a 5º

11.2 Biología. 6º a 11º

11.3 Química. 6º a 11º

11.4 Física. 6º a 11º

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

11.1 MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES → PRIMARIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO SEDE RAFAEL URIBE URIBE					
 NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL BÁSICA PRIMARIA	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS	* Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. * Reconozco el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. * Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrolladas por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad.			* Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y puedo utilizar como criterios de clasificación. * Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno. * Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías.
	GRADO	1°	2°	3°	4°
	COMPONENTE	Entorno vivo y físico; ciencia, tecnología y sociedad.	Entorno vivo y físico.	Entorno vivo y físico	Entorno vivo, físico y químico.
	P1	TÓPICO(S)	Los órganos de los sentidos en relación con su entorno	Característica de animales y plantas en relación con su hábitat	Las relaciones entre los seres vivos para la supervivencia Influencia de los factores abióticos en los factores bióticos de un ecosistema.
		DBA	Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). DBA 1	Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). DBA 3	Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. DBA 5 DBA 6
		DESEMPEÑO(S)	Establece relaciones entre las funciones de los sentidos para describir y clasificar los objetos según la textura, el color, el olor y la forma, durante actividades lúdicas.	Explica a través de gráficos características físicas de las plantas y animales según el medio en que vive. Explica a través de un gráfico la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo, aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna, flora) de un ecosistema.	Comprende que para la experimentación, la investigación científica y la vida cotidiana, se requiere desarrollar habilidades en el manejo de las unidades e instrumentos de medición.
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P2	TÓPICO(S)	Características de plantas y animales del entorno.	Manifestaciones de los estados sólido, líquido y gaseoso en los que se encuentran las sustancias.	Cambio de estado del agua por variación de la temperatura. El mundo de las ondas: formación, propagación y clasificación.
		DBA	Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, dependen e interactúan con el entorno) y los diferencia de los cuerpos inertes. DBA 3	Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido, gaseoso, plasma). DBA 2	Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua. Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido y que éste se propaga en distintos medios (líquido, sólido y gaseoso). DBA 4 DBA 3
		DESEMPEÑO(S)	Describe las características de las plantas y animales de su entorno a través de gráficos o láminas y los diferencia de los seres inertes.	Clasifica los materiales de su entorno según su estado (sólido, líquido, gaseoso) comparándolos según sus características (forma, color, olor, fluidez, etc.) a través de la observación y manipulación.	Explica la magnitud y la dirección que se aplica a una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples que requieren la aplicación de una fuerza. DBA 1 DBA 2
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P3	TÓPICO(S)	Cambios y características del cuerpo humano.	Cambios físicos en el ciclo de la vida de plantas y animales.	Naturaleza y propagación de la luz a través de diferentes materiales.
		DBA	Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene características similares y diferentes a las de sus compañeros. DBA 4	Explica los cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales en su entorno, en un período determinado. DBA 4	Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como aire, traslúcidos como el papel y reflectivos como el espejo). DBA 1
		DESEMPEÑO(S)	Explica los cambios físicos en su cuerpo durante el crecimiento, reconociendo que hay características que no varían y encuentra diferencias y similitudes con sus semejantes.	Explica a través del dibujo los cambios en el desarrollo de los animales y las plantas en un período de tiempo reconociendo los procesos de crecimiento y reproducción.	Explica la naturaleza de la luz y demuestra su propagación a través de diferentes materiales (opacos, traslúcidos, reflectivos) y selecciona el adecuado según la necesidad.
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P4	TÓPICO(S)	Características de los objetos que nos rodean.	Transformaciones de los objetos al aplicar una fuerza.	Fenómenos luminosos, formación de sombras y penumbras (eclipse de sol, de luna; reflexión, refracción, interferencia). Fenómeno del día y la noche. Posiciones relativas de la luna, el sol y la tierra.
		DBA	Comprende que existe gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines, según sus características (longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, color, sabor, textura). DBA 2	Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto y que éste resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho. DBA 1	Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interceptado y el lugar donde se produce la sombra y los fenómenos luminosos. DBA 2 DBA 3 y 4 del grado 4
		DESEMPEÑO(S)	Explica el uso de los objetos con materiales reales del entorno, según las características de estos y la necesidad existente.	Prueba eficazmente la transformación de los objetos al aplicar una fuerza bien sea manual o a través de una máquina o motor.	Demuestra con bombillos y otros objetos, la forma en que se produce la sombra, la penumbra y los diferentes fenómenos luminosos.
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P5	TÓPICO(S)	Organización y funcionamiento del cuerpo humano.	Realiza mediciones de diferentes objetos haciendo uso de los instrumentos adecuados y expresa sus valores en las unidades pertinentes.	Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.
		DBA	Representa a través de un mapa conceptual como está organizada la estructura de (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas del cuerpo humano.	Comprende que para la experimentación, la investigación científica y la vida cotidiana, se requiere desarrollar habilidades en el manejo de las unidades e instrumentos de medición.	Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. DBA 3
		DESEMPEÑO(S)	Representa a través de un mapa conceptual como está organizada la estructura de (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas del cuerpo humano.	Realiza mediciones de diferentes objetos haciendo uso de los instrumentos adecuados y expresa sus valores en las unidades pertinentes.	Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. DBA 3
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P6	TÓPICO(S)	Función de nutrición en los seres humanos	Cambios en el movimiento de un cuerpo producido por fuerzas. Fuerzas en máquinas simples.	Comprende que en los seres humanos (y muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.
		DBA	Comprende que en los seres humanos (y muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.	Comprende que la magnitud y la dirección que se aplica a una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples que requieren la aplicación de una fuerza. DBA 1 DBA 2	Comprende que en los seres humanos (y muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. DBA 4
		DESEMPEÑO(S)	Analiza a través de exposiciones gráficas, como la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).	Demuestra por medio de la utilización de máquinas simples en el aula, que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza produce cambios en el movimiento de los objetos.	Analiza a través de exposiciones gráficas, como la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P7	TÓPICO(S)	Funcionamiento de circuitos eléctricos. Conducción y aislantes de la corriente eléctrica.	Función de los organismos en los niveles tróficos. Relación entre ecosistemas y supervivencia.	Comprende que en un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y por uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres) que deben estar conectados apropiadamente (por sus polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos.
		DBA	Comprende que en un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y por uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres) que deben estar conectados apropiadamente (por sus polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos.	Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres, acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. DBA 6 y 7	Comprende que en un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y por uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres) que deben estar conectados apropiadamente (por sus polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos. Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de corriente siempre genera calor. DBA 1 y 2
		DESEMPEÑO(S)	Explica de forma experimental en el aula, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo - motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos. Además, diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).	Argumenta por medio de esquemas gráficos, que los organismos cumplen distintas funciones en cada una de las redes tróficas de los diferentes ecosistemas, en la lucha por la supervivencia.	Explica de forma experimental en el aula, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo - motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos. Además, diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
	P8	TÓPICO(S)	Separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Estados, cambios de estado y transformaciones de la materia.	Química: generalidades. La Materia y sus propiedades. Química en casa. (elementos y compuestos).	Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). Comprende los principios básicos en que se fundamenta los estados de la materia, sus cambios de estado y sus transformaciones. DBA 5 del grado 4
		DBA	Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). Comprende los principios básicos en que se fundamenta los estados de la materia, sus cambios de estado y sus transformaciones. DBA 5 del grado 4	Comprende las características generales y específicas de la materia del entorno y clasifica la sustancias químicas en elementos y compuestos. DBA	Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). Comprende los principios básicos en que se fundamenta los estados de la materia, sus cambios de estado y sus transformaciones. DBA 5 del grado 4
		DESEMPEÑO(S)	Demuestra durante la experimentación en el aula, las distintas mezclas (homogénea, heterogénea) a partir de las diferentes técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación). Interpreta resultados experimentales en los que se observa la influencia de la temperatura y otras variables en los cambios de estado de la materia y sus transformaciones.	Describe las sustancias químicas de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, hierro, entre otros) y las diferencia como elemento o compuesto nombrando algunas de sus propiedades.	Demuestra durante la experimentación en el aula, las distintas mezclas (homogénea, heterogénea) a partir de las diferentes técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación). Interpreta resultados experimentales en los que se observa la influencia de la temperatura y otras variables en los cambios de estado de la materia y sus transformaciones.
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación

Elaborado por profesores del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Coordinador: César. 2019. Revisado 2024.

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

11.2 MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES → BIOLOGÍA SECUNDARIA.

 M A L L A C U R R I C U L A R D E C I E N C I A S N A T U R A L E S Y E D U C A C I O N A M B I E N T A L B I O L O G Í	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS * Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. * Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.	6° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad MÉTODO CIENTÍFICO NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel celular y multicelular. Estructura, fisiología y bioquímica de la célula. Tejidos. DBA P1 DESEMPEÑO(S) Infiere que a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Interpreta y analiza datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. Analiza y compara la estructura y función de los orgánulos celulares, la membrana celular y los mecanismos de transporte activo y pasivo. Clasifica los tejidos de acuerdo a su función y formula hipótesis sobre la incidencia de algunas patologías en órganos y sistemas e infiere los diferentes niveles de organización de los seres vivos. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Clasificación de los seres vivos; caracteres y categorías taxonómicas. Reinos. TÓPICO(S) Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la biodiversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. Comprende los procesos que adoptan los seres vivos para obtener los nutrientes y la energía a partir de los alimentos. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza y argumenta los criterios de clasificación y las características más sobresalientes de cada reino, estableciendo relaciones de parentesco entre ellos, sintetizando y diferenciando sus principales categorías taxonómicas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Sistema digestivo y respiratorio: estructura, fisiología y patología. Nutrición en los seres vivos. TÓPICO(S) Comprende las relaciones entre los sistemas digestivo y respiratorio con los procesos de nutrición que adoptan los seres vivos para obtener los nutrientes y la energía a partir de los alimentos. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Analiza y argumenta estructural y fisiológicamente los sistemas digestivo y respiratorio, evaluando la importancia de aplicar normas de higiene y de salud para su buen funcionamiento. Infiere las causas de algunas patologías relacionadas con ambos sistemas. Analiza y clasifica los nutrientes de acuerdo a su composición, función y origen, evaluando su importancia en el balance del régimen nutricional, acorde al tipo de actividad que realiza el individuo. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel ecosistémico. Educación relativa al ambiente (E.R.A) Ecosistema: componente estructural y funcional. Ecosistema acuático y terrestre. Influencia antrópica en el ecosistema: deforestación. TÓPICO(S) Comprende la educación relativa al ambiente como un proceso permanente de adquisición de conocimientos, principios y valores para prevenir y/o solucionar problemas ambientales de origen natural o antrópico. DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza la importancia del flujo de materia y energía a través de los ecosistemas, correlacionándolo con las cadenas y redes tróficas en la lucha por la supervivencia. Infiere a partir de casos, los efectos de la intervención humana en el ambiente, causados por la deforestación y propone alternativas para prevenir y/o solucionarlos. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	7° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Metabolismo y osmoregulación. Circulación en seres vivos: sistema circulatorio (sangüneo y linfático), sistema excretor. Estructura, fisiología y patología DBA P1 DESEMPEÑO(S) Contrasta los mecanismos y estructuras que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis en los seres vivos. Analiza la estructura y fisiología de los sistemas circulatorio y excretor describiendo diferencias acordes a la escala evolutiva. Explica y establece relaciones de causalidad de algunas patologías de ambos sistemas en humanos. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Movimiento en los seres vivos. Estructura, fisiología y patología del sistema óseo y muscular en humanos. División celular por mitosis y meiosis. TÓPICO(S) Comprende las relaciones entre los sistemas óseo y muscular con el movimiento y desplazamiento de los seres vivos en pro del alimento, refugio, reproducción, etc. Comprende los tipos de división celular (mitosis- meiosis) como procesos fundamentales para el crecimiento, desarrollo, regeneración de tejidos, etc. y la variabilidad de los seres vivos respectivamente. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza y compara la estructura y fisiología del sistema locomotor en los seres vivos, relacionándolo con el tipo de movimiento y/o desplazamiento en pro de la supervivencia. Establece relaciones de causalidad entre algunas patologías del sistema en humanos y valora la importancia de aplicar normas de higiene y salud. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Reproducción en los seres vivos: uni y pluricelulares. Reproducción y fecundación en humanos. Estructura, fisiología y patología. TÓPICO(S) Analiza la reproducción asexual y sexual en distintos grupos de seres vivos y su importancia para su preservación de la vida en el planeta. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Analiza los sistemas de reproducción en los seres vivos e infiere su importancia en la variabilidad y conservación de las especies. Sintetiza estructural y fisiológicamente el sistema reproductor en humanos, valorando la importancia de aplicar normas de higiene y de salud y medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual, planteando hipótesis sobre las causas de sus patologías más comunes. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel ecosistémico. Ciclos biogeoquímicos e influencia antrópica. Tipos de contaminantes. TÓPICO(S) Comprende la relación entre los ciclos del carbono, del nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas y de la vida. DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza y concluye que gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos químicos y el agua se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez, permitiendo la dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. Argumenta y debate complementariamente sobre la influencia positiva y negativa que ejerce el hombre sobre el ambiente y propone alternativas para prevenir y/o solucionar problemáticas ambientales. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	8° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Funciones de relación en los seres vivos. Estímulos y respuestas. Sistema nervioso en invertebrados y vertebrados. Estructura y fisiología. DBA P1 DESEMPEÑO(S) Analiza los tipos de respuesta de los organismos unicelulares y pluricelulares a estímulos interpretándolos como mecanismos de relación en los seres vivos. Comprende la función de relación de los vertebrados e invertebrados a partir del análisis de la estructura de su sistema nervioso. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Estructura, fisiología y patología del sistema nervioso en humanos. TÓPICO(S) Comprende las relaciones entre los sistemas de órganos que constituyen el sistema nervioso humano con los procesos de relación y regulación de las funciones de los seres vivos. Comprende la forma en que se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos, y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo por mutaciones y otros, como un factor determinante en la biodiversidad y en la evolución de las especies. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza la estructura y fisiología de la neurona, las células gliales y los componentes del sistema nervioso central y periférico en humanos, relacionándolos con la generación y transmisión del impulso nervioso; evalúa la importancia de los neurotransmisores en el comportamiento humano e infiere las causas de las enfermedades y trastornos más comunes. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Orígenes de la vida y evolución de las especies. Evidencias de la evolución. Origen del hombre. Biodiversidad. Taxonomía. Sistemas de clasificación. Árbol genealógico, cladogramas y dendogramas. Reinos. Microbiología. TÓPICO(S) Comprende las relaciones entre los sistemas de órganos de los sentidos, endocrino e inmune con los procesos de relación y regulación en los seres vivos. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Analiza las teorías científicas sobre el origen de la vida, del hombre y de la evolución de especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones que han permitido además el desarrollo de la taxonomía. Reconoce la importancia de los microorganismos en la salud, la industria y en los ecosistemas. Establece diferencias entre virus y los seres vivos. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Lípidos: clasificación de acuerdo a su función y composición química. Metabolismo de lípidos. Hormonas esteroideas. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende las teorías científicas sobre el origen de la vida, del hombre y de la evolución de especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones que han permitido además el desarrollo de la taxonomía. Reconoce la importancia de los microorganismos en la salud, la industria y en los ecosistemas. Establece diferencias entre virus y los seres vivos. DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza la estructura y dinámica de las poblaciones ecológicas en términos de relaciones intra e interespecíficas, densidad, tasa de crecimiento, de superpoblación y mortalidad y los relaciona con la conservación de las especies y de la biodiversidad. Interpreta y construye tablas de datos, gráficos propios de la temática. Debate a partir de casos puntuales, los efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas acuáticos y propone alternativas para prevenir y/o solucionar sus problemáticas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	9° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel celular y multicelular. Estructura, fisiología celular. Cromosomas tipos y composición química. División celular: meiosis. Ácidos nucleicos: estructura y composición química. Replicación, transcripción y traducción del ADN. Código genético. Síntesis de proteínas. DBA P1 DESEMPEÑO(S) Describe la composición química de los cromosomas y de los ácidos nucleicos. Comprende la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN y su relación con el ARN para la síntesis de proteínas. Comprende la función de relación de los vertebrados e invertebrados a partir del análisis de la estructura de su sistema nervioso. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel celular y multicelular. Origen de la vida y evolución de las especies. Evidencias de la evolución. Origen del hombre. Biodiversidad. Taxonomía. Sistemas de clasificación. Árbol genealógico, cladogramas y dendogramas. Reinos. Microbiología. TÓPICO(S) Comprende la importancia de la glucólisis, del ciclo de Krebs y del sistema de transporte de electrones en la producción de energía (ATP) de los sistemas biológicos y lo contrasta con el proceso fotosintético. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza y aplica los principios y leyes de la genética que rigen y explican la transmisión de los caracteres hereditarios tanto a nivel somático como sexual y de los grupos sanguíneos en la solución de ejercicios mendelianos y post-mendelianos infiriendo posibles malformaciones. Contrasta y argumenta el punto de vista bioquímico la respiración celular aeróbica y anaeróbica como un proceso catabólico de oxidación de nutrientes (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) y lo compara con el proceso fotosintético. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con ambas temáticas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Lípidos: clasificación de acuerdo a su función y composición química. Metabolismo de lípidos. Hormonas esteroideas. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende el rol del metabolismo de lípidos, de la lipogénesis, de la lipólisis y de la cetogénesis en la demanda energética de los seres vivos. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Analiza los lípidos según su función y composición química, valorando su importancia como componente estructural de la membrana celular y como reserva energética de ATP. Argumenta bioquímicamente el metabolismo de lípidos y estima las consecuencias de los malos hábitos alimenticios (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) y lo compara con el proceso fotosintético. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Biomás y biogeografía: patrones climáticos. Ecosistemas colombianos. Influencia antrópica: contaminación atmosférica y calentamiento global. TÓPICO(S) Comprende el biomas como el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definida a partir de la fauna, flora y el clima predominante. Describe cuestiones ambientales como el calentamiento global, la contaminación, la tala de bosques y la megamieria desde una visión sistémica (económica, social, ambiental y cultural). DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza los ecosistemas colombianos de acuerdo a sus características climáticas, biogeográficas, de fauna y flora predominante y argumenta con base en evidencias sobre la influencia negativa de algunas actividades humanas sobre biodiversidad del país y el calentamiento global. Propone alternativas de solución. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	10° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel celular y multicelular. Estructura, fisiología y bioquímica celular. Composición, estructura de la membrana celular y mecanismos de Transporte. Células en soluciones. Tejidos. Metabolismo. Nutrición en humanos: nutrientes minerales, vitaminas. DBA P1 DESEMPEÑO(S) Comprende la estructura, fisiología y bioquímica celular; y al metabolismo como el conjunto de procesos catabólicos y anabólicos que suceden en los organismos para la asimilación de nutrientes y obtención de energía. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Introducción a la bioquímica: biocombustibles y bioelementos. Proteínas: clasificación de acuerdo a su función y composición química. Enzimas: nomenclatura, clasificación y factores que influyen en su actividad. Carbohidratos: clasificación y metabolismo -respiración celular- Fotosíntesis-. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende la importancia de la glucólisis, del ciclo de Krebs y del sistema de transporte de electrones en la producción de energía (ATP) de los sistemas biológicos y lo contrasta con el proceso fotosintético. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza las proteínas según su función y composición química, describiendo su importancia como componente estructural y central de casi todos los procesos biológicos y valora la importancia de las enzimas a nivel industrial, bioquímico y en la medicina. Contrasta y argumenta el punto de vista bioquímico la respiración celular aeróbica y anaeróbica como un proceso catabólico de oxidación de nutrientes (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) y lo compara con el proceso fotosintético. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Lípidos: clasificación de acuerdo a su función y composición química. Metabolismo de lípidos. Hormonas esteroideas. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende la importancia de la glucólisis, del ciclo de Krebs y del sistema de transporte de electrones en la producción de energía (ATP) de los sistemas biológicos y lo contrasta con el proceso fotosintético. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Analiza los lípidos según su función y composición química, valorando su importancia como componente estructural de la membrana celular y como reserva energética de ATP. Argumenta bioquímicamente el metabolismo de lípidos y estima las consecuencias de los malos hábitos alimenticios (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) y lo compara con el proceso fotosintético. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Lípidos: clasificación de acuerdo a su función y composición química. Metabolismo de lípidos. Hormonas esteroideas. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende el rol del metabolismo de lípidos, de la lipogénesis, de la lipólisis y de la cetogénesis en la demanda energética de los seres vivos. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza y debate cómo el uso y la explotación irracional de los recursos naturales tiene efectos sobre el entorno ambiental, cultural, social y la salud, así como en las posibilidades de desarrollo para las comunidades. Plantea alternativas para prevenir o solucionar problemáticas relacionadas. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	11° COMPONENTE Entorno vivo - Ciencia, tecnología y sociedad NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Fluidos corporales: líquidos intra e intersticiales. Sangre, hormonas, fluidos digestivos, orina. Equilibrio ácido-base. Ejercicios prueba saber. DBA P1 DESEMPEÑO(S) Comprende la importancia de la dinámica de los fluidos corporales para mantener la homeostasis corporal. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel orgánico. Microbiología. Ácidos nucleicos. Síntesis de proteínas. Genética. Ejercicios pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende la biodiversidad microbiana en sus aspectos estructurales, metabólicos, genómicos, ecológicos, ambientales, sanitarios, patológicos e industriales, y la forma en que los principios genéticos explican la herencia y el mejoramiento de las especies. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P2 DESEMPEÑO(S) Analiza, infiere y argumenta cómo se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y valora su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros) como un factor determinante en la generación de la biodiversidad y la evolución de las especies. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel celular, orgánico y ecosistémico. Simulacros virtuales y presenciales de pruebas saber. TÓPICO(S) Comprende las relaciones entre los niveles de organización biológica con los procesos bioquímicos y fisicoquímicos que ocurren en los seres vivos para cumplir con las funciones vitales que permiten el mantenimiento de la vida. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P3 DESEMPEÑO(S) Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: Nivel ecosistémico. Uso de las tecnologías y su incidencia en el entorno social, cultural, económico, ambiental y la salud. TÓPICO(S) Comprende el papel de la tecnología en el avance de las ciencias biológicas y el desarrollo de la sociedad actual. Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico. DBA P4 DESEMPEÑO(S) Analiza, argumenta e infiere sobre los efectos positivos y/o negativos del uso de algunas tecnologías en las personas y en sus entornos. Indaga y propone alternativas de solución. COMPETENCIAS Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación
---	---	---	--	---	--	--	---

Elaboración de planes de enseñanza y de programas de estudio por el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Coordinador: Javier

2019

Revisión 2024

Elaborado por: profesora del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Coordinador: César 2019
Revisado: 2024

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

11.3 MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES → QUÍMICA SECUNDARIA.

		INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO										
		ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS	*Relaciono la estructura de las moléculas inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. *Identifico aplicaciones de diferentes modelos químicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.					* Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. *Identifico aplicaciones de diferentes modelos químicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.				
		GRADO	6°	7°	8°	9°	10°	11°				
		COMPONENTE	Entorno Químico	Entorno Químico	Entorno Químico	Entorno Químico	Entorno Químico	Entorno Químico				
MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	P1	TÓPICO(S)	1. Química: historia, divisiones. Aplicabilidad e importancia. 2. Implementos y equipos de laboratorio. Normas de seguridad en laboratorio. Clasificación de sustancias. 3. Práctica de laboratorio.	1. Estructura de la materia: modelos atómicos. 2. Distribución espectral o notación espectral. 3. Tabla periódica: distribución y organización de los elementos químicos. Propiedades periódicas. 4. Pruebas saber	1. Funciones químicas inorgánicas y nomenclatura química. Usos. a- Hidroxidos b- Ácidos: hidrácidos y oxácidos. c- Sales: neutras, ácidas, básicas y mixtas. d- Aniones y cationes mono y poliatómicos.	1. Clasificación de las soluciones químicas según concentración del soluto: unidades físicas (% p/p, %p/v, %p/p, ppm); unidades químicas (M, m, N, Xn) 2. Conversión entre unidades de concentración. 3. Propiedades coligativas. 4. Práctica de laboratorio. 5. Prueba saber.	1. Química Orgánica: generalidades. 2. El carbono: estructura, tipos de enlace. Estado fundamental y excitado. Propiedades físicas y químicas del carbono. 3. Estructura de los compuestos orgánicos (tipos de cadenas). Fórmulas. 4. Hidrocarburos: clasificación. Alcanos, alquenos y alquinos: nomenclatura, isomería, usos, propiedades físicas y químicas. 5. Reacciones de alcanos, alquenos y alquinos. 6. pruebas saber	REFUERZO PRUEBAS SABER. Densidad, calor, temperatura. Distribución electrónica y tabla periódica. Funciones químicas.				
		DBA	Comprende que la química por ser una ciencia experimental requiere de procesos científicos para su aprendizaje y al emplear algunas sustancias de riesgo para la salud, se requiere aplicar normas de seguridad para el uso de implementos, equipos y prácticas de laboratorio.	Comprende que los modelos atómicos describen y explican la estructura, composición y propiedades de la materia mediante una serie de leyes establecidas con base en la interpretación de resultados experimentales y disculrimientos. Comprende que la distribución electrónica de los elementos químicos está relacionada con la ubicación de los mismos en la tabla periódica y con sus propiedades químicas.	Comprende cómo las sustancias inorgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos químicos intercambiando sus estados de oxidación, y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Comprende las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Comprende cómo las sustancias orgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico.				
		DESEMPEÑO(S)	Analiza que a partir de la experimentación y la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural y para ello es necesario interpretar y/o elaborar datos representados en tablas, textos, gráficos, diagramas y diferenciar los implementos y aparatos de laboratorio de acuerdo a su uso, teniendo en cuenta las normas de seguridad.	Analiza y sintetiza la estructura de la materia con base en los números cuánticos, según el modelo atómico de Schrödinger. Analiza y soluciona ejercicios de distribución electrónica de elementos para determinar su ubicación en la tabla periódica y argumentar sobre su comportamiento químico y propiedades periódicas.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidróxidos, ácidos, sales e iones) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura, describiendo sus principales propiedades y usos. Deduce con base en las reglas del número de oxidación y de la IUPAC el nombre de un compuesto inorgánico dada su fórmula molecular, contrastando además su grupo funcional.	Analiza y realiza cálculos para determinar la concentración de las soluciones en unidades físicas y químicas (%p/p, %p/v, %v/v, ppm, M, N, m y Xn) y de propiedades coligativas, inferiendo su importancia y aplicabilidad en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud.	Infiere que gracias a las propiedades que posee el átomo de carbono de formar cadenas unido a otros con otros mediante enlaces covalentes, permiten la formación de compuestos orgánicos distintos. Formula y nombra los hidrocarburos con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando los tipos de reacción que presentan y argumentando su importancia a nivel industrial y biológico.	Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con las temáticas.				
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación				
		TÓPICO(S)	1. Propiedades de la materia: Extrínsecas o generales e intrínsecas o específicas (físicas y químicas). 2. Energía: tipos, conversiones. Calor y escalas de temperatura. 3. Laboratorio. 4. Pruebas saber.	1. Unidades de peso en química: peso atómico, átomo-gramo, peso molecular, mol; átomos, moléculas y número de Avogadro. 2. Relación elemento-compuesto. 3. Pruebas saber.	1. Leyes ponderables y volumétricas de las ecuaciones químicas. 2. Tipos de reacciones químicas. 3. Balanceo de las ecuaciones químicas: tanteo y redox. 4. Práctica de laboratorio. 5. Prueba saber.	1. Gases según la teoría cinética: generalidades. 2. Leyes que rigen el comportamiento de los gases: Boyle y Mariotte, Charles y Lussac, Boyle y Charles, Lussac, Avogadro, Dalton, Ecuación de estado y Graham. 3. Presión de vapor. 4. Laboratorio. 5. Prueba saber.	1. Hidrocarburos aromáticos. 2. Estructura y propiedades del benceno. 3. Derivados mono y polisustituidos del benceno: nomenclatura, usos, propiedades físicas y químicas. 4. Reacciones de hidrocarburos aromáticos. 5. Alcoholes, fenoles y éteres: Nomenclatura, propiedades físicas, reacciones y usos. 6. Laboratorio. 7. Pruebas saber	REFUERZO PRUEBAS SABER. Reacciones químicas. Balanceo. Estequiometría. Soluciones químicas. Solubilidad. Gases.				
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	P2	DBA	Comprende las propiedades de la materia al comparar las extrínsecas o generales con las específicas o intrínsecas, determinado que la primeras son extensivas y no permiten diferenciar una sustancia de otras, en tanto que las segundas, son intensivas y si permiten diferenciar a una sustancia de otra por tener características fisicoquímicas y valores establecidos experimentalmente.	Comprende que las unidades de peso en química son fundamentales para establecer relaciones elemento-compuesto, determinar cuantitativamente fórmulas (empíricas, moleculares) y realizar cálculos estequiométricos.	Comprende que en una reacción química se recombina los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes) y se balancean acorde con las leyes ponderables y volumétricas de la química. Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización, precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre temperatura (T), presión (P), volumen (V) y cantidad de sustancia (n).	Comprende cómo las sustancias orgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico.				
		DESEMPEÑO(S)	Compara y analiza las propiedades de la materia estableciendo diferencias entre las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Analiza y soluciona ejercicios relacionados con el cálculo de densidad, masa, peso, volumen, calor, conversiones de temperatura en energía y de escalas de temperatura e interpreta datos y gráficos en el plano cartesiano que representen sus variaciones.	Analiza y soluciona ejercicios relacionados con el cálculo de peso atómico, mol/át, peso molecular, mol, átomos, moléculas y número de Avogadro estableciendo relaciones entre elementos y compuestos.	Aplica en la solución de ejercicios las leyes ponderables y volumétricas en el balanceo de las reacciones químicas sin y con transferencia de electrones, analizando las últimas en términos de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, sustancia oxidada y sustancia reducida.	Analiza los gases con base en los postulados de la teoría cinética y soluciona ejercicios aplicando las leyes que rigen el comportamiento de los gases, destacando su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud. Infiere que eventos cotidianos como el funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba, se pueden explicar a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	Formula y nombra hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando los tipos de reacción que presentan, argumentando sus propiedades e importancia a nivel industrial y biológico.	Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con las temáticas.				
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación				
		TÓPICO(S)	1. Estados y cambios de estado de la materia. 2. Procesos de transformación de la materia: físicos, químicos y nucleares. 3. Clasificación de la materia: sustancias puras e impuras (mezclas) 4. Métodos de separación de mezclas. 5. Laboratorio. 6. Pruebas saber.	1. Determinación cualitativa y cuantitativa de fórmulas químicas (empíricas y moleculares) 2. Enlace químico: iónico, covalente, metálico. 3. Estructura de Lewis: fórmula estructural y electrónica. 4. Laboratorio. 6. Pruebas saber.	1. Estequiometría: cálculos mol-mol, masa-masa y mol-masa. 2. Reactivo límite y reactivo en exceso. 3. Porcentaje de eficiencia y pureza de la reacción. 4. Laboratorio. 5. Pruebas saber.	1. Equilibrio ácido-base: ácidos y bases según Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis. Clasificación. 2. Reacciones ácido-base. Tablas de constantes de acidez y basicidad. 3. Autiónización del agua. 4. Potencial de hidrogenación: pH y titulación ácido-base. 5. Pruebas saber.	1. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y amidas: Nomenclatura, propiedades físicas y químicas, reacciones y usos. 2. Laboratorio. 3. pruebas saber.	REFUERZO PRUEBAS SABER. Equilibrio ácido-base, pH. Velocidad y orden de las reacciones químicas. Funciones químicas orgánicas				
		DBA	Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, punto de ebullición y fusión) de las sustancias, en su estado, cambios de estado y procesos de transformación y que éstas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	Comprende que de manera cuantitativa se establece la fórmula estructural y electrónica de cada sustancia, con base en la ley de la puesta y que a partir de ella, se puede determinar la fórmula estructural y electrónica, y el tipo de enlace químico, según la interacción electrónica.	Comprende que los cálculos estequiométricos son indispensables para determinar las relaciones molares y/o de masa de los reactivos requeridos y la cantidad de productos obtenidos en una reacción, su pureza y porcentaje de rendimiento, lo que contribuye a la industria, la ecología y economía mundial.	Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Comprende cómo las sustancias orgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico.				
AMBIENTAL	P3	DESEMPEÑO(S)	Analiza los estados de la materia y sus cambios de estado, sus procesos de transformación física, química y nuclear teniendo en cuenta las variaciones de presión y temperatura y la clasificación en sustancias puras e impuras. Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de cada sustancia y los principios en que se fundamenta cada método de separación, relacionándolas mediante con situaciones cotidianas y novedosas.	Analiza y soluciona ejercicios para determinar cualitativa y cuantitativamente fórmulas empíricas, moleculares; y con base en la estructura de Lewis, establece la fórmula estructural y electrónica, seleccionando el tipo de enlace según la diferencia de electronegatividad que le permite cumplir con la ley del octeto. Aplica las reglas del número de estados de oxidación en la solución de ejercicios propuestos.	Analiza y soluciona ejercicios teniendo en cuenta las leyes ponderables y volumétricas que rigen los cálculos estequiométricos, los porcentajes de eficiencia y pureza de la reacción, valorando su aplicabilidad en situaciones cotidianas y novedosas.	Compara algunas teorías (Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. Analiza y determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala pH y pH). Infiere la importancia de los ácidos y bases en procesos propios de los seres vivos y en procesos industriales (jabón, fertilizantes, etc.).	Formula y nombra aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y amidas con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando sus propiedades y los tipos de reacción que presentan, valorando su importancia a nivel industrial y biológico.	Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con las temáticas.				
		COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación				
		TÓPICO(S)	1. Elementos químicos: origen, clasificación (metálicos, no metálicos y metaloides). Propiedades, nomenclatura y simbología: usos. 2. Átomo: número atómico, número másico, peso atómico, isótopos e iones. 3. Práctica de laboratorio. 4. Pruebas saber	1. Estados de oxidación de los elementos químicos. 2. Funciones químicas inorgánicas y nomenclatura química. a- Hidruros metálicos y no metálicos. b- Óxidos: metálicos y no metálicos. 3. Práctica de laboratorio. 4. Laboratorio. 5. Pruebas saber.	1. Soluciones químicas: componentes, clasificación cualitativa y cuantitativa según la concentración, propiedades generales. 2. Solubilidad: propiedades y factores de perturbación. Tablas de solubilidad para algunas sustancias. 3. Coloides o suspensiones. 4. Laboratorio. 5. Pruebas saber.	1. Dinámica química: variaciones de la energía libre, teoría de las reacciones, mecanismo de la reacción, orden de reacción y velocidad de reacción. 4. Laboratorio. 5. Pruebas saber.	1. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Nomenclatura, propiedades físicas y químicas, importancia biológica e industrial. 2. Laboratorio. 3. pruebas saber.					
		DBA	Valora la importancia y aplicabilidad de los elementos químicos según sus propiedades en los diferentes tipos de industrias. Comprende que el átomo está formado por partículas subatómicas llamadas protones, neutrones y electrones entre otras.	Comprende cómo las sustancias inorgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos intercambiando sus estados de oxidación, y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones. Comprende que la solubilidad de una sustancia depende de variables como la presión, la temperatura, la naturaleza del solvente y del soluto, la agitación entre otras.	Comprende las variaciones de las velocidades de las reacciones químicas dependiendo de los factores que le afectan, diferenciando cada orden de los mecanismos de reacción.	Comprende cómo las sustancias orgánicas se forman a partir de la interacción o combinación de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente y que éstas se clasifican de acuerdo a su grupo funcional en funciones químicas, para ser nombradas utilizando los sistemas de nomenclatura química establecida por la IUPAC.	Utiliza habilidades de pensamiento y procedimiento para solucionar y evaluar información y conceptos propios del conocimiento científico.				
		DESEMPEÑO(S)	Infiere que los elementos químicos son la base de la materia viva e inerte, y que de acuerdo a sus propiedades metálicas, no metálicas y metaloides son de amplio uso en la industria automotriz, de la construcción, de textiles, de combustibles, alimentaria, farmacéutica y de semiconductores entre otros. Deduce que el número atómico, el número másico y el peso atómico está relacionado con el número de protones, neutrones y electrones.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidruros y óxidos) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura, describiendo sus principales propiedades y usos. Deduce el nombre y el tipo de hidruro o de óxido dada su fórmula molecular, con base en las reglas de oxidación y de la IUPAC.	Analiza y clasifica las soluciones químicas según su estado físico y grado de disociación en términos cualitativos de concentración, dilución, saturación; fases; electrolitos débiles y fuertes. Infiere que ocurrirá con una solución y su solubilidad si se le modifica una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y de solvente. Interpreta y construye gráficos en el plano cartesiano.	Analiza y asocia los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas, teniendo en cuenta el orden de la reacción y la cantidad de energía libre involucrada en las mismas.	Analiza la importancia biológica e industrial de los carbohidratos, lípidos y proteínas, clasificándolos de acuerdo al número de unidades simples que contenga y con el grupo funcional, para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC.	Participa activamente en la elaboración de proyectos síntesis relacionados con la química aplicada. Infiere y analiza sobre los efectos positivos y negativos de las sustancias químicas en las personas y en sus entornos. Indaga y propone alternativas de solución.				
QUÍMICA	P4	COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación				

Elaborado por: profesora, licenciada en ciencias, maestría en educación ambiental, Coordinadora General

2019

Revisado: 2024

Elaborado por profesores del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Coordinador: Cavour
2019
Revisado 2024

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

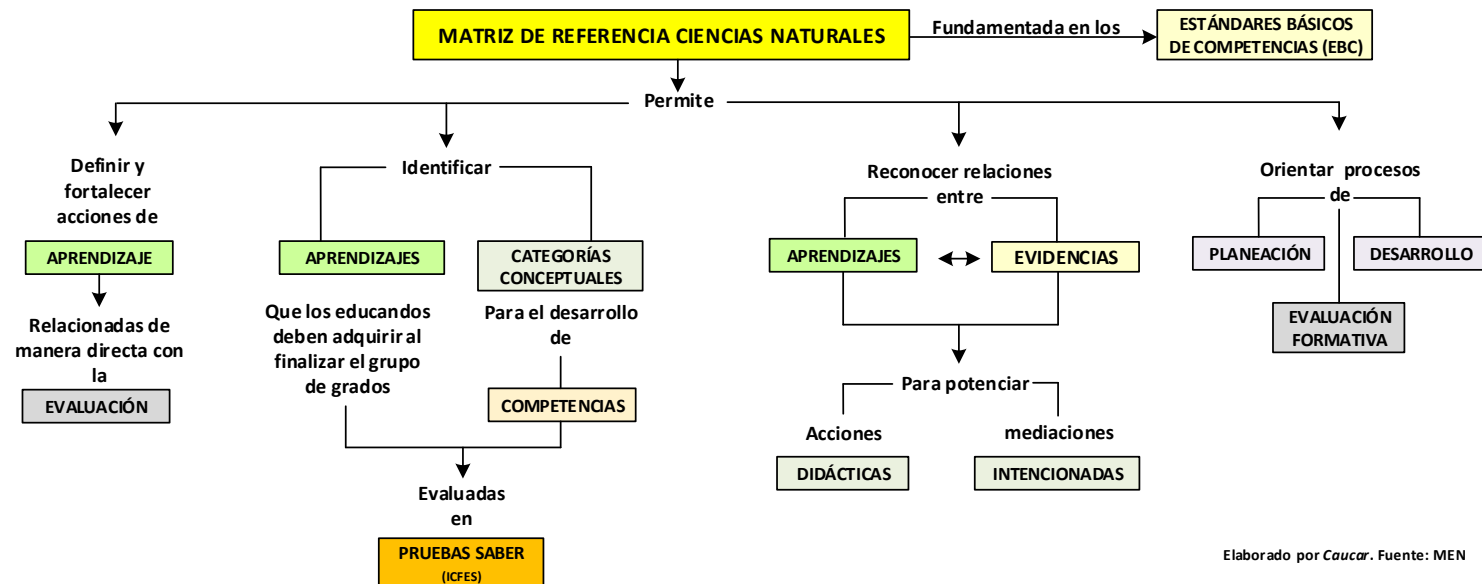
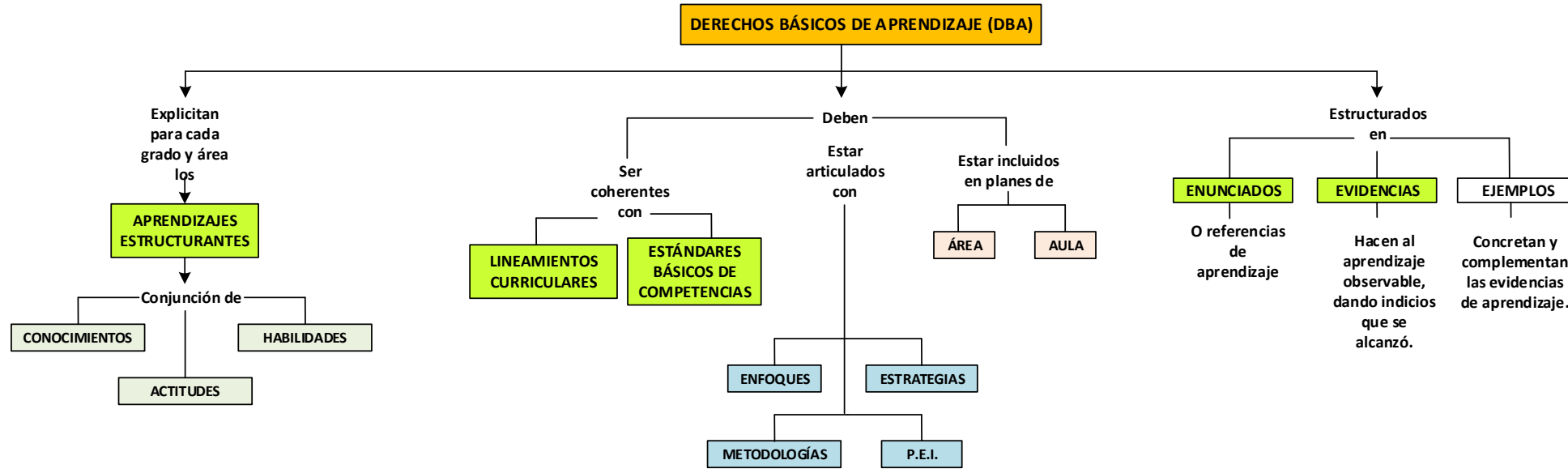
11.4 MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES → FÍSICA SECUNDARIA.

		INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO											
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS		*Establezco relaciones entre las características de las propiedades de magnitudes físicas a nivel macroscópico y microscópico. *Relaciono el movimiento de objetos a partir de fuerzas que actúan sobre ellos.		*Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. *Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa, y relaciono voltaje y corriente con diferentes elementos de un circuito eléctrico. *Establezco relaciones entre los elementos de una onda y explico el principio de conservación de la energía en diversos tipos de ondas mecánicas.		*Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco las condiciones para conservar la energía. *Establezco relaciones entre las fuerzas macroscópicas y las fuerzas electrostáticas, y explico la transformación de energía mecánica en energía térmica y el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. *Identifico aplicaciones de diferentes modelos físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.							
GRADO		6°		7°		8°		9°		10°		11°	
COMPONENTE		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.		Entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad.	
MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	P1	TÓPICO(S)	GENERALIDADES DE LA FÍSICA: Conceptos básicos. Sistemas de unidades y conversión de unidades. Notación científica. Potencias con base 10	MAGNITUDES FÍSICAS: Escala y vectores. Suma y resta de vectores (método gráfico). Descomposición de un vector (componentes rectangulares).	MÁQUINAS SIMPLES: Concepto. Tipos de máquinas simples y compuestas, características y aplicaciones. Ventaja mecánica.	ELECTROMAGNETISMO Manifestaciones de las cargas eléctricas en reposo. Electrificación por frotamiento, inducción y polarización. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Diferencia de potencial. Concepto. Acción entre imanes. Campo magnético de un imán y de una corriente. Fuerzas magnéticas. Inducción electromagnética.	MAGNITUDES FÍSICAS Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO: Magnitudes escalares y vectoriales. Suma y resta de vectores (método gráfico). Componentes rectangulares de un vector. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo variado.		ICFES: Mecánica clásica.				
		DBA	Comprende la importancia de las mediciones en la física para expresar y hacer conversiones de unidades en diferentes sistemas y aplicar el método científico en fenómenos físicos del entorno.	Comprende que el estudio de los vectores es una herramienta básica para el análisis de movimientos y diferentes situaciones y fenómenos físicos que ocurren alrededor.	Comprende la función que cumplen las fuerzas en una máquina simple para generar un movimiento y, los efectos y ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.	Comprende como los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente y, que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando están en movimiento genera fuerzas magnéticas. Comprende cómo se generan las fuerzas magnéticas, la acción de las cargas eléctricas y magnéticas, al igual que las propiedades de algunos cuerpos.	Comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	Comprende la importancia de la mecánica clásica en la explicación de fenómenos naturales y situaciones de su entorno, aplicando sus conocimientos en el análisis y solución de pruebas saber.					
		DESEMPEÑO(S)	Construye estrategias a partir de los conocimientos adquiridos para interpretación de fenómenos naturales y reconoce la importancia de la física en el desarrollo humano.	Evalúa cantidades escalares y vectoriales, interpretando la presencia de ellas en fenómenos naturales y situaciones de su entorno.	Formula hipótesis y explica la utilidad de las máquinas simples y compuestas para facilitar el trabajo en diversas situaciones de la vida diaria, aplicando los conocimientos adquiridos.	Argumenta y comprueba el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo mediante la ley de Coulomb, campo y potencial eléctrico; llevándolos a casos presentados en la vida diaria. Analiza y comprueba las relaciones entre campos magnéticos debidos a un imán y a una corriente eléctrica, mediante la interpretación de algunas de las aplicaciones de los electroimanes.	Analiza las características del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la mecánica clásica.					
	COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.						
	P2	TÓPICO(S)	INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA CLÁSICA: Conceptos básicos. Movimiento en una dimensión (movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado).	ANÁLISIS DE GRÁFICAS: Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Gráficas y análisis de magnitudes directa e inversamente proporcionales, proporcionalidad lineal. Análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo.	TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA: Concepto de: trabajo mecánico, energía mecánica (cinética y potencial), potencia, conservación de la energía. Cantidad de movimiento para un sistema de partículas, fuerzas internas y externas, choques elásticos e inelásticos.	CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Corriente eléctrica. Ley de OHM. Circuitos eléctricos (serie, paralelo, mixto).	MOVIMIENTO EN EL PLANO: Movimiento en el plano con velocidad constante. Movimiento semiparabólico y parabólico. Movimiento circular uniforme.		ICFES: Termodinámica.				
		DBA	Comprende que la posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad, rapidez, y aceleración son elementos fundamentales para la descripción y el análisis de un movimiento.	Comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de ecuaciones matemáticas.	Comprende que la relación entre trabajo y potencia, al igual que las formas, transformaciones y, la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos.	Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos.	Comprende las características que presentan los movimientos de un cuerpo en dos dimensiones y la importancia de los factores que intervienen en cada uno.	Comprende las aplicaciones de diferentes modelos químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico, al igual que las relaciones entre la energía interna de un sistema termodinámico y la transferencia de energía térmica.					
		DESEMPEÑO(S)	Contrasta los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para identificar las características de diferentes tipos de movimiento.	Analiza y/o construye gráficas $x-t$, $v-t$ y $a-t$ para describir diferentes movimientos.	Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica y la transformación que sufren diferentes situaciones físicas.	Demuestra las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos a partir de la construcción de circuitos con resistencia aplicando la ley de OHM en solución de problemas prácticos.	Analiza las características del movimiento en dos dimensiones y, aplica los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones de su entorno.	Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la termodinámica.					
	COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.						
	P3	TÓPICO(S)	GRAVITACIÓN UNIVERSAL: Desarrollo histórico. Leyes de Kepler. Ley de la gravitación universal. Movimiento planetario. Movimiento de satélites.	MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES: Movimientos compuestos. Movimientos de proyectiles. M. C. U.	CALOR Y TEMPERATURA: Conceptos. Escala de temperatura, cero absoluto. Dilatación térmica de sólidos. Calor específico, calor latente. Capacidad calorífica. Leyes de la termodinámica.	MOVIMIENTO ONDULATORIO Ondas y clasificación de fenómenos ondulatorios. Ondas sonoras, cualidades del sonido. Efecto Doppler.	DINÁMICA: Concepto de fuerza, unidades. Leyes de Newton. Fuerzas mecánicas especiales. Aplicaciones.		ICFES: Eventos ondulatorios y electromagnéticos.				
		DBA	Comprende la importancia de la ley de la gravitación universal en la solución de problemas relacionados con movimientos orbitales, fuerzas y campos.	Comprende como el comportamiento de la velocidad y la aceleración son fundamentales para el análisis de movimientos en dos dimensiones.	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, de refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley)	Comprende la naturaleza y propagación de las ondas mecánicas (sonido) como fenómenos ondulatorios y, establece relaciones entre sus elementos.	Comprende la importancia de las leyes de Newton en la explicación de fenómenos de su entorno e identifica las fuerzas mecánicas especiales que causal el movimiento de los cuerpos.	Comprende las leyes y principios del movimiento ondulatorio para predecir el comportamiento de una onda y reconoce las características de circuitos eléctricos dados.					
DESEMPEÑO(S)		Analiza el movimiento del sistema planetario aplicando la ley de gravitación universal para argumentar sobre el movimiento de satélites naturales.	Analiza el movimiento de un cuerpo que se mueve en dos dimensiones y argumenta sobre las características que posee cada uno.	Infiere y explica las leyes de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo con relación a la conservación de la energía.	Analiza y argumenta sobre las características de las ondas mecánicas y sus diferentes fenómenos en situaciones presentes en su entorno.	Argumenta las leyes de Newton, aplicándolas en situaciones de la vida cotidiana, valorando los adelantos científicos y tecnológicos utilizados para validarlas.	Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con eventos ondulatorios y electromagnéticos.						
COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.							
P4	TÓPICO(S)	FUERZA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO Concepto. Fuerza y formas de energía. Aplicaciones. Energía mecánica (cinética y potencial). Cantidad de Movimiento Fuerzas internas y externas Aplicaciones.	ENERGÍA: Concepto. Fuentes y formas de energía. Aplicaciones. Energía mecánica (cinética y potencial). Ley de la conservación de la energía. Transformaciones de energía.	MECÁNICA DE FLUIDOS: Densidad y presión. Presión hidrostática. Principio de Pascal, principio de Arquímedes y principio de Bernoulli.	ÓPTICA Naturaleza y propagación de la luz. Espectro electromagnético Fenómenos luminosos) reflexión, refracción, interferencia, etc.	ESTÁTICA: Equilibrio de traslación. Torque y momento de fuerza. Equilibrio de rotación. Equilibrio de cuerpos rígidos.		Aplicación de conceptos: realización de proyectos.					
	DBA	Comprende que la fuerza y la cantidad de movimiento que adquiere un cuerpo, experimenta variaciones al aumentar o disminuir su masa o velocidad.	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre la temperatura (T), presión (P), volumen (V) y la cantidad de sustancia.	Comprende la naturaleza de la propagación de la luz como onda electromagnética y utiliza los conocimientos adquiridos para explicar algunas aplicaciones en la tecnología.	Comprende las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo este en completo equilibrio y, que el reposo o el M. R. U, se presenta cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se presentan cambios de velocidad.	Comprende la utilidad de las diferentes temáticas de la física y los aplica en la elaboración de proyectos y experiencias para explicar diversas situaciones físicas.						
	DESEMPEÑO(S)	Construye hipótesis a partir de los conceptos de impulso y cantidad de movimiento para identificar choques elásticos e inelásticos en situaciones de su entorno.	Reconoce y argumenta el tipo de energía mecánica que posee un cuerpo y aplica el principio de la conservación de la energía a la solución de problemas.	Analiza y evalúa eventos cotidianos (funcionamiento de un globo aerotático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba), a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando como las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	Valora la importancia y aplicaciones de la óptica en el quehacer cotidiano y la explicación de fenómenos ópticos.	Demuestra las condiciones que requiere un cuerpo para estar en equilibrio total (equilibrio de traslación y de rotación), a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él.	Utiliza e integra los conocimientos adquiridos en física para la realización de proyectos fundamentados en la observación, investigación y experimentación.						
COMPETENCIAS	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.	Uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación.							
Elaborado por: profesor de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Coordinador: Oscar													
2019													
Revisado: 2024													

Elaborado por profesores del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Coordinador: C. Guzmán
2019
Revisado: 2024

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Mapas conceptuales 6 y 7



Elaborado por Cauca. Fuente: MEN

12 - MATRICES DE REFERENCIA PARA GRADOS 7º, 9º Y 11º

12.1

Matriz de referencia grado 7º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?						
COMPONENTE	ENTORNO VIVO		COMPONENTE	ENTORNO FÍSICO		
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA	
USO DE CONCEPTOS	Analizar cómo los organismos viven, crecen, responden a estímulos del ambiente y se reproducen	Identifica que los seres vivos se reproducen de diferentes formas para mantener la variabilidad genética.	USO DE CONCEPTOS	Comprender la dinámica de la Tierra y del sistema solar a partir de su composición.	Identifica elementos de nuestro sistema solar y las fuerzas que explican su dinámica.	
		Reconoce la estructura y función de la célula, tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser vivo (célula, tejido, órgano, sistema, organismo).			Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas que explican su dinámica.	
		Establece relaciones entre los órganos de un sistema y entre los sistemas de un ser vivo para el mantenimiento de una función vital (nutrición, respiración, circulación, fotosíntesis).		Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza, la energía, la velocidad y el movimiento	Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su relación con el movimiento de un cuerpo.	
	Comprender cómo la interacción entre las estructuras que componen los organismos permiten el funcionamiento y desarrollo de lo vivo.	Identifica cómo los organismos obtienen y usan la energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.			Identifica las relaciones entre energía, velocidad y movimiento.	
		Identifica que todos los seres vivos están compuestos por una o varias células, y que la interacción entre alguno de sus componentes celulares permite su interacción con el entorno.			Identifica las relaciones entre velocidad y movimiento.	
	Comprender que en un ecosistema los seres vivos interactúan con otros organismos y con el ambiente físico, y que los seres vivos dependen de estas relaciones.	Identifica los componentes bióticos y abióticos involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las interrelaciones existentes entre estos componentes		Comprender que la materia se puede diferenciar a partir de sus propiedades.	Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren en el ciclo del agua y reconoce las propiedades fisicoquímicas que permiten elegir un método de separación adecuado para separar los componentes de una mezcla.	
Relaciona características morfológicas de los organismos con condiciones medioambientales adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.		Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y magnéticas en relación con las cargas eléctricas y las propiedades magnéticas de los cuerpos.				
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Analizar cómo los organismos viven, crecen, responden a estímulos del ambiente y se reproducen.	Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de un organismo al realizar una función vital (nutrición, respiración, circulación, fotosíntesis).		EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Comprender la dinámica de la Tierra y del sistema solar a partir de su composición.	Explica la dinámica de la Tierra a partir de su Composición.
		Explica la composición celular y los procesos que siguen las células al interactuar con otras y con el medio exterior.				Explica la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su composición.
	Comprender cómo la interacción entre las estructuras que componen los organismos permiten el funcionamiento y desarrollo de lo vivo.	Explica las características que permiten a un organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.			Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza, la energía, la velocidad y el movimiento.	Explica las relaciones entre energía, velocidad y movimiento.
		Explica las interrelaciones existentes entre los diferentes componentes de un ecosistema a partir del análisis de la dinámica que está al interior				Explica las relaciones entre la fuerza neta y el movimiento de los objetos.
	Comprender que en un ecosistema los seres vivos interactúan con otros organismos y con el ambiente físico, y que los seres vivos dependen de estas relaciones	Explica las razones por las cuales ciertas características son adaptativas para ciertas condiciones medioambientales			Comprender que la materia se puede diferenciar a partir de sus propiedades.	Explica las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según la distribución espacial de sus moléculas, sus componentes y propiedades.
			Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren en la materia en fenómenos cotidianos y los fundamentos fisicoquímicos que permiten que un método de separación sirva para separar los componentes de una mezcla.			
			Explica la acción de las fuerzas eléctricas y magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas y las propiedades magnéticas de los cuerpos.			

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Matriz de referencia grado 7º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?					
COMPONENTE	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD		COMPONENTE	ENTORNO VIVO Y FÍSICO	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Comprender la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el entorno.	Reconoce algunas actividades humanas que generan impactos ambientales positivos y negativos.	INDAGACIÓN	Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural.	Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica
	Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables para mantener la salud.	Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento de una buena salud.			Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.
	Comprender que existen diversas fuentes y formas de energía y que ésta se transforma continuamente.	Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.		Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento científicos y de la evidencia de su propia investigación y de la de otros.	Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de una investigación en ciencias Naturales.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Comprender la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre el entorno.	Explica la importancia de seguir algunos hábitos que ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental de ciertas actividades humanas.			Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada.
	Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables para mantener la salud.	Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan al mantenimiento de una buena salud.			Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden.
					Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades.
				Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones.	Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.
					Representa datos en gráficas y tablas.
				Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.	Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis).
					Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.
					Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir Datos.
					Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen análisis.
					Usa información adicional para evaluar una predicción.

Matriz de referencia grado 9º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?		
COMPONENTE	ENTORNO VIVO	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Analizar el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y procesos.	Reconoce la estructura y función de la célula, tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de organización en ser vivo (célula, tejido, órgano, sistema, organismo)
		Reconoce que las células son sistema abiertos que requieren de la interacción con otras y con el medio externo.
		Clasifica a varios organismos en uno más grupos teniendo en cuenta una o más características.
		Reconoce que una célula de un organismo contiene las instrucciones genéticas que especifican sus características.
	Comprender la función de la reproducción en la conservación de las especies y los mecanismos a través de los cuales se heredan algunas características y se modifican otras.	Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.
		Reconoce que la reproducción es necesaria para continuación de los seres vivos y que las especies están aisladas reproductivamente por barreras o biológicas.
		Describe que las diferencias y similitudes entre los organismos son resultado de la interacción de sus características genéticas y el medio al cual está sometido.
	Comprender que en un ecosistema las poblaciones interactúan unas con otras y con el ambiente físico.	Identifica las características física de los ecosistemas y los ubica espacial o geográficamente.
		Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema dependen de la energía solar e intercambian energía y nutrientes.
		Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño de las poblaciones.
		Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y comportamientos para establecer relaciones interespecíficas y con el medio.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Analizar el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus estructuras y procesos.	Explica la organización y estructura de las células y los tejidos en términos de la función que desempeñan para mantener la vida de un organismo.
		Explica que las enfermedades son de origen genético o causadas por agentes externos.
		Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las interacciones entre órganos y sistemas.
	Comprender la función de la reproducción en la conservación de las especies y los mecanismos a través de los cuales se heredan algunas características y se modifican otras.	Explica que las características de los organismos están determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas por la influencia del ambiente.
		Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos son el resultado de su historia evolutiva y sus adaptaciones al medio.
	Comprender que en un ecosistema las poblaciones interactúan unas con otras y con el ambiente físico.	Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo con la condiciones del medio en el que habita.
		Explica la importancia del paso de la energía en las redes tróficas para el mantenimiento de la vida.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Matriz de referencia grado 9º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?		
COMPONENTE	ENTORNO FÍSICO	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Comprender las relaciones que existen entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen	Compara las propiedades físicas de materiales con diferente masa, volumen y densidad.
		Describe los estados de la materia en función de la organización de partículas y propiedades específicas.
		Establece diferencias en las propiedades físicas de una sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio químico.
		Describe la composición de sustancias puras, disoluciones, tipo de mezclas e identifica diferencia entre ellas.
		Reconoce que la materia en el nivel microscópico está formada por átomos.
		Describe y diferencia procesos de separación de mezclas.
		Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias comunes.
		Describe algunas relaciones de proporcionalidad que se presentan entre las variables que determina el comportamiento de los gases ideales.
	Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la luz y el sonido.	Identifica las características de las ondas y las relaciones entre ellas.
		Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el sonido con la materia.
	Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo.	Diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.
		Diferencia entre las propiedades magnéticas y eléctricas.
	Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza y el movimiento.	Identifica los elementos mediante los cuales se puede representar una fuerza y establece algunas relaciones con el movimiento.
		Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, movimiento rectilíneo y movimiento circular.
		Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la distancia recorrida por un cuerpo.
	Comprender la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su composición.	Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la fuerza de gravedad en distintos puntos del sistema solar.
		Identifica que la corteza terrestre está conformada por diferentes placas y que éstas se encuentran en constante movimiento.
		Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición de la luna y la tierra.
	Comprender que existen distintas formas de energía y que éstas se transforman continuamente.	Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, eólica, química, lumínica y calórica.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Comprender las relaciones que existen entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen	Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la masa y el volumen de un material.
		Da razón de las causas que producen un cambio de estado y lo explica en función de la organización de las partículas y/o de propiedades específicas.
		Justifica si un cambio en un material es físico o químico.
		Explica las diferencias entre sustancia puras y mezclas. Explica las diferencias entre elementos y compuestos.
		Explica las características de una disolución y el proceso físico involucrado en formación.
		Explica la conveniencia de usar determinados métodos de separación de mezclas.
		Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la teoría cinética molecular.
	Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la luz y el sonido.	Explica las características de una onda y de las relaciones que se establecen entre ellas.
	Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo.	Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico y sus partes.
		Explica interacciones magnéticas entre materiales.

CAUCAR

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza y el movimiento.	Explica las relaciones entre la fuerza y el movimiento.
		Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la distancia, recorridos por un cuerpo.
	Comprender la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su composición.	Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en distintos puntos del sistema solar.
		Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de las placas tectónicas.
	Comprender que existen distintas formas de energía y que éstas se transforman continuamente.	Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones de la energía.

Matriz de referencia grado 9º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?		
COMPONENTE	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables para mantener la salud.	Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud personal y comunitaria
		Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental
		Reconoce elementos de protección y normas de seguridad para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.
		Reconoce la información en las etiquetas de productos comerciales.
	Comprender que existen diversos recursos y analizar su impacto sobre el entorno cuando son explotados, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.	Reconoce productos naturales y productos fabricados por el hombre.
		Reconoce posibles usos de los recursos naturales.
		Reconoce las características ambientales del entorno y peligros que lo amenazan.
	Comprender el papel de la tecnología en el desarrollo de la sociedad actual.	Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la sociedad.
		Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado de la salud.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables para mantener la salud.	Analiza necesidades del cuidado del cuerpo y del de otras personas para el mantenimiento de la salud individual y colectiva.
		Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la salud y propone estrategias para evitar su consumo.
		Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental.
	Comprender que existen diversos recursos y analizar su impacto sobre el entorno cuando son explotados, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.	Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos naturales.
		Comprende los efectos de la desaparición de algunos animales o plantas por caza o comercio ilegal.
		Explica la importancia del manejo adecuado de productos contaminantes y su disposición final.
	Comprender el papel de la tecnología en el desarrollo de la sociedad actual.	Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las obras de infraestructura sobre los ecosistemas.
		Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Matriz de referencia grado 9º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?		
COMPONENTE	ENTORNO VIVO Y FÍSICO	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
INDAGACIÓN	Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural.	Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica.
		Reconocer la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.
	Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.	Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis)
		Usa información adicional para evaluar una predicción.
		Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.
		Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.
		Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen análisis.
	Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones.	Representa datos en gráficas y tablas.
		Interpreta y sintetiza datos representados en textos, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.
		Propones e identifica patrones y regularidades en los datos.
	Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza basadas en conocimientos científicos y de la evidencia de su propia investigación y de la de otros.	Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades.
		Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden.
		Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones con algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia.
		Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales.

Matriz de referencia grado 11º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?					
COMPONENTE	PROCESOS QUÍMICOS		COMPONENTE	PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS, VIVOS Y CTS	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico	Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.	INDAGACIÓN	Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural.	Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica.
		Establece relaciones entre conceptos fisicoquímicos simples (separación de mezclas, solubilidad, gases ideales) con distintos fenómenos naturales.			Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.
		Establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y moléculas		Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros.	Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.	Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada.				
	Identifica las propiedades y estructura de la materia y diferencia elementos, compuestos y mezclas	Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden.			
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.	Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la naturaleza.			Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones.
		Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico		Da las razones por las cuáles una reacción describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.	
	Reconoce las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según su estructura y propiedades y justifica las diferencias existentes entre distintos elementos, compuestos y mezclas			Representa datos en gráficas y tablas.	
	Reconoce los atributos que definen ciertos procesos fisicoquímicos simples (separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, cambios de fase) y da razón de la manera en que ocurren.			Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar hipótesis o predicciones.	Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis)
					Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.
	Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.				
Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen análisis.					
Usa información adicional para evaluar una predicción.					

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Matriz de referencia grado 11º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?					
COMPONENTE	PROCESOS FÍSICOS		COMPONENTE	PROCESOS VIVOS	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico	Relaciona los componentes de un circuito en serie y en paralelo con sus respectivos voltajes y corrientes.	USO DE CONCEPTOS	Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico	Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender la dinámica de lo vivo.
		Relaciona los distintos factores que determinan la dinámica de un sistema o fenómeno (condiciones iniciales, parámetros y constantes) para identificar (no en un modelo) su comportamiento, teniendo en cuenta las leyes de la física.			Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender su entorno.
		Relaciona los tipos de energía presentes en un objeto con las interacciones que presenta el sistema con su entorno.		Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.	Identifica características de algunos procesos que se dan al interior de los ecosistemas para comprender sus dinámicas.
	Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.	Identifica las características fundamentales de las ondas así como las variables y parámetros que afectan estas características en un medio de propagación.			Identifica características de algunos procesos que se dan en los organismos para comprender la dinámica de lo vivo
		Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y las transformaciones que se dan entre las formas de energía.		Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.	Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en el entorno.
		Identifica los diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre los cuerpos que conforman un sistema.			Analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan, de sus interrelaciones con los factores bióticos y abióticos y de sus efectos al modificarse alguna variable al interior.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico.	Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema electrónico, argumentando a partir de los modelos básicos de circuitos.	EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico.	Analiza la dinámica interna de los organismos y da razón de cómo funcionan sus componentes por separado y en conjunto para mantener la vida en el organismo.
		Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de cinemática y dinámica Newtoniana.			
		Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de la termodinámica.			
		Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de ondas.			
	Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.	Usa modelos físicos (no básicos) basados en dinámica clásica (modelos mecanicistas), para comprender la dinámica de un fenómeno particular en un sistema.			

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

Matriz de referencia grado 11º ¿Qué evalúan las Pruebas Saber?		
COMPONENTE	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	
COMPETENCIA	APRENDIZAJE	EVIDENCIA
USO DE CONCEPTOS	Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.	Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso de una tecnología.
EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS	Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.	Explica algunos principios para mantener la salud individual y la pública basado en principios biológicos, químicos y físicos
		Explica cómo la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos positivos y/o negativos en las personas y en el entorno.
		Explica el uso correcto y seguro de una tecnología o artefacto en un contexto específico.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13. DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES (DBA) POR GRADOS

13.1 Primero de primaria.

MAPA DE RELACIONES



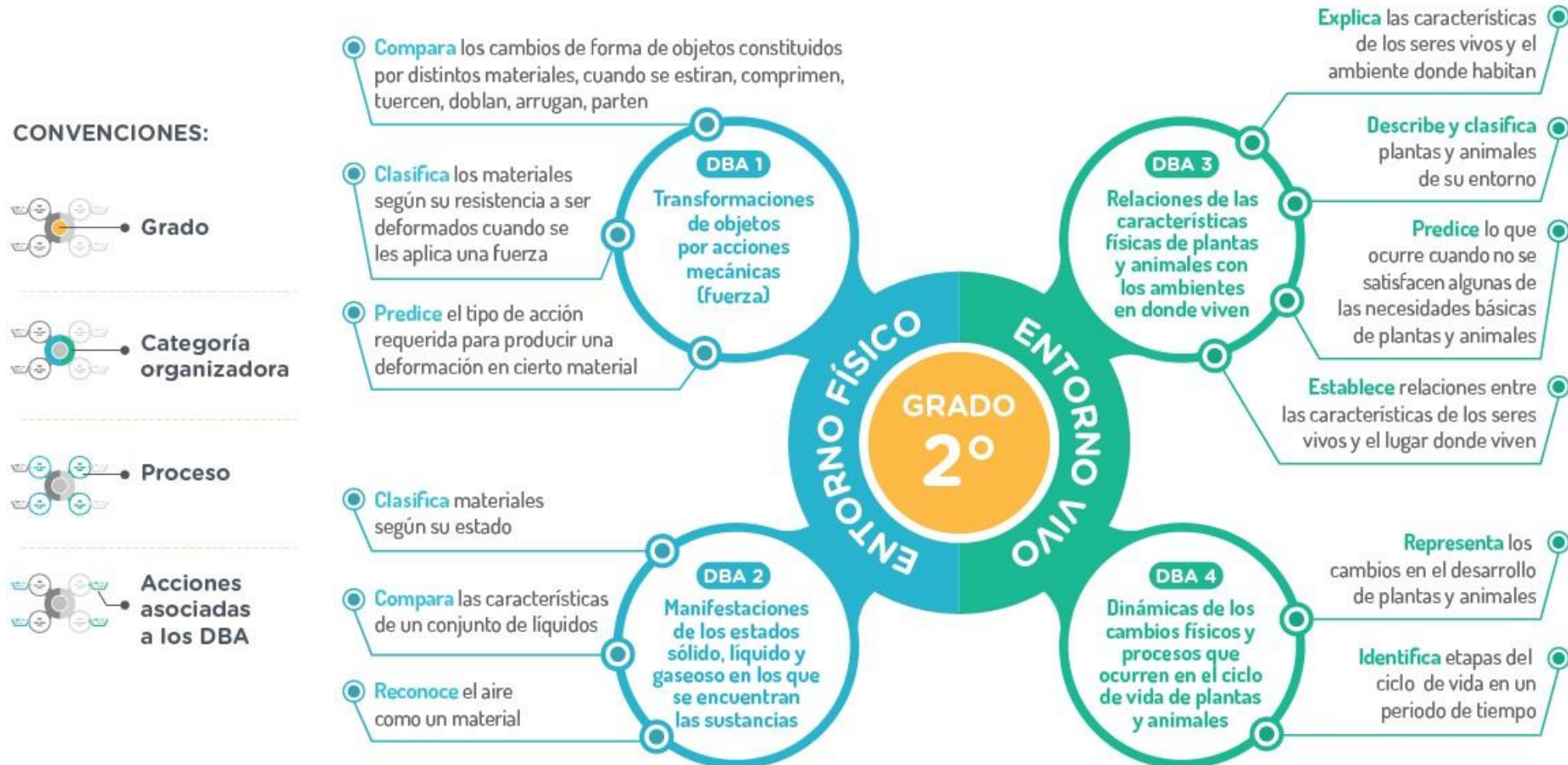
13.1.1 tabla habilidades científicas grado primero

HABILIDADES CIENTÍFICAS		
HABILIDADES	GRADO 1	GRADO 2
Investigación	* Realiza observaciones guiadas, describiendo lo observado. * Clasifica objetos a partir de criterios dados por el docente. * Usa instrumentos convencionales como la lupa o la balanza.	* Realiza observaciones y experiencias guiadas en función de una pregunta dada por el docente, describiendo con detalle lo observado. * Clasifica objetos a partir de criterios propios y dados por el docente. * Realiza mediciones con instrumentos no convencionales
Representación	* Usa representaciones (dibujos, cuadros, imágenes, entre otras) para identificar diferencias y similitudes y registrar observaciones.	* Usa representaciones (gráficos sencillos propuestos por el docente, tablas) para dar cuenta de sus observaciones en el marco de las experiencias realizadas.
Comunicación	* Comunica lo que percibe con sus sentidos, utilizando un vocabulario apropiado creciente. * Presenta por escrito y en organizadores gráficos sencillos los registros obtenidos en las observaciones.	* Comunica datos, observaciones y aprendizajes en diversos formatos: orales, escritos y en organizadores gráficos sencillos, teniendo en cuenta el interlocutor.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.2 Segundo de primaria.

MAPA DE RELACIONES



13.2.1 HABILIDADES CIENTÍFICAS			
HABILIDADES	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3
<i>Investigación</i>	* Realiza observaciones guiadas describiendo lo observado. * Clasifica objetos a partir de criterios dados por el docente. * Usa instrumentos convencionales como la lupa.	* Realiza observaciones y experiencias guiadas en función de una pregunta dada por el docente, describiendo con detalles lo observado. * Clasifica objetos a partir de criterios propios y dados por el docente. * Realiza mediciones con instrumentos no convencionales	* Realiza experiencias más elaboradas guiadas por el docente para responder preguntas en las que deban realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. * Realiza mediciones con instrumentos convencionales.
<i>Representación</i>	* Usa representaciones (dibujos, cuadros, imágenes, entre otras entre otras) para identificar diferencias y similitudes y registrar observaciones.	* Usa representaciones (gráficos sencillos propuestos por el docente, tablas) para dar cuenta de sus observaciones en el marco de las experiencias realizadas.	* Organiza y representa los registros (datos, observaciones) en tablas y otros formatos gráficos propuestos por el docente y planificados por ellos mismos.
<i>Comunicación</i>	* Comunica lo que percibe con sus sentidos, utilizando un vocabulario apropiado creciente. * Presenta por escrito y en organizadores gráficos sencillos los registros obtenidos en las observaciones.	* Comunica datos, observaciones y aprendizaje en diversos formatos: orales, escritos y en organizadores gráficos sencillos, teniendo en cuenta el interlocutor.	* Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la experimentación. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.3 Tercero de primaria.

MAPA DE RELACIONES



13.3.1. tabla habilidades científicas grado tercero

ENTORNO VIVO			
	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4
	DBA 4 Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	la progresión se desarrolla en grados quinto con los DBA 3 y 4	la progresión se desarrolla con los DBA 3 y 4 de grados quintos.

HABILIDADES CIENTÍFICAS			
HABILIDADES	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4
Investigación	* Realiza observaciones y experiencias guiadas en función de una pregunta dada por el docente, describiendo con detalle lo observado. * Clasifica objetos a partir de criterios propios y dados por el docente. * Realiza mediciones con instrumentos no convencionales (tarros, cuerdas, palos).	* Realiza experiencias más elaboradas, guiadas por el docente, para responder preguntas en las que deban realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. * Realiza mediciones con instrumentos convencionales.	* Fórmula preguntas explorables científicamente (preguntas abiertas). * Realiza experimentos sencillos para responder preguntas propias y dadas por el docente en las que deban realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. * Realiza análisis cualitativos de situaciones.
Representación	* Usa representaciones (gráficos sencillos propuestos por el docente, tablas) para dar cuenta de sus observaciones en el marco de las experiencias realizadas	* Organiza y representa los registros (datos, observaciones) en tablas y otros formatos gráficos propuestos por el docente y planificados por ellos mismos.	* Organiza y representa observaciones y datos en tablas y gráficos sencillos propuestos por ellos mismos.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.4 Cuarto de primaria.

MAPA DE RELACIONES

CONVENCIONES:



Grado



Categoría organizadora



Proceso



Acciones asociadas a los DBA



13.4.1 tabla habilidades científicas grado cuarto

HABILIDADES CIENTÍFICAS			
HABILIDADES	GRADO 3	GRADO 4	GRADO 5
Investigación	* Realiza experiencias más elaboradas, guiadas por el docente, para responder preguntas en las que deban realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. * Realiza mediciones con instrumentos convencionales.	* Fórmula preguntas explorables científicamente. * Realiza experimentos sencillos para responder preguntas propias y dadas por el docente en las que deban realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. * Realiza análisis cualitativos de situaciones.	* Formula preguntas que enfocan la investigación en una o dos variables. * Diseña y realiza experimentos para responder a preguntas, identificar variables a medir y formas de medición. * Realiza análisis cualitativos y cuantitativos de situaciones.
Representación	* Organiza y representa los registros (datos, observaciones) en tablas y otros formatos gráficos propuestos por el docente y planificados por ellos mismos.	* Organiza y representa observaciones y datos en tablas y gráficos sencillos propuestos por ellos mismos.	* Elabora gráficos y tablas de complejidad intermedia para representar datos y observaciones. * Identifica los distintos tipos de gráficos e imágenes para representar un mismo conjunto de datos y comparaciones de las ventajas y desventajas de cada tipo.
Comunicación	* Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la experimentación. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias.	* Elabora explicaciones y conclusiones respaldadas por datos empíricos e información de fuentes bibliográficas. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias.	* Elabora explicaciones y conclusiones respaldadas por datos empíricos e información de fuentes bibliográficas. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.5 Quinto de primaria.

MAPA DE RELACIONES



13.5.1 tabla habilidades científicas grado quinto

HABILIDADES CIENTÍFICAS			
HABILIDAD	GRADO 4	GRADO 5	GRADO 6
Investigación	*fórmula preguntas explorables científicamente. *Realiza experimentos sencillos para responder preguntas propias y dadas por el docente en las que deban *Realizar mediciones, registrar y comparar resultados con los de sus compañeros. - Realiza análisis cualitativos de situaciones.	* Fórmula preguntas que enfocan la investigación en una o dos variables. * Diseña y realiza experimentos para responder a preguntas, identificar variables a medir y formas de medición. * Realiza análisis cualitativos y cuantitativos de situaciones experimentales	* diseña y realiza experiencias (experimentos y observaciones) para responder preguntas propias o formuladas por el docente. *fórmula procedimientos que implican la búsqueda, señor las selección e interpretación de información bibliográfica y de otras fuentes para responder preguntas sobre fenómenos científicos.
Representación	* Organiza y representa observaciones y datos en tablas y gráficos sencillos propuestos por ellos mismos.	* Elabora gráficos y tablas de complejidad intermedia para representar datos y observaciones. * Identifica los distintos tipos de gráficos e imágenes para representar un mismo conjunto de datos y comparación de las ventajas y desventajas de cada tipo.	* Realiza representaciones (gráficos, tablas) para dar cuenta de sus experimentos y observaciones en el marco de las experiencias realizadas. * usa modelos u otras representaciones para explicar, predecir o describir fenómenos.
Comunicación	* Elabora explicaciones y conclusiones respaldadas en datos empíricos e información de fuentes bibliográficas. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias.	* Elabora explicaciones y conclusiones respaldadas en datos empíricos e información de fuentes bibliográficas. * Comunica sus ideas y conclusiones en distintos formatos y para distintas audiencias	* Comunica resultados obtenidos en los procesos de indagación y en la experimentación y de los aprendizajes en diferentes formatos y para diferentes audiencias (compañeros y profesores).

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.6

6º	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión.		Utiliza procedimientos (frotar barra de vidrio con seda, barra de plástico con un paño, contacto entre una barra de vidrio cargada eléctricamente con una bola de icopor) con diferentes materiales para cargar eléctricamente un cuerpo.	
		Identifica si los cuerpos tienen cargas iguales o contrarias a partir de los efectos de atracción o repulsión que se producen.	
Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades físicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.		Interpreta los resultados de experimentos en los que se observa la influencia de la variación de la temperatura (T) y la presión (P) en los cambios de estado de un grupo de sustancias, representándolos mediante el uso de gráficos y tablas.	En la figura se representa una olla a presión con agua en su interior, el calor aportado permite que el agua cambie al estado gaseoso. La tabla de datos representa los valores obtenidos al realizar un seguimiento al calentamiento del agua hasta que se acciona la válvula de seguridad. A partir de esta información explica la relación de la temperatura y la presión con el comportamiento de la sustancia y representa la relación del tiempo (t) con la temperatura (T) mediante una gráfica en la que identifica el punto de ebullición.
		Explica la relación entre la temperatura (T) y la presión (P) con algunas propiedades (densidad, solubilidad, viscosidad, puntos de ebullición y de fusión) de las sustancias a partir de ejemplos	
		Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas utilizando técnicas (vaporización, cristalización, destilación), para justificar la elección de las mismas a partir de las propiedades físicoquímicas de las sustancias involucradas.	
Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).		Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso cotidiano.	
		Identifica sustancias de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, entre otros) con sus símbolos químicos (NaCl, H ₂ O, Cu).	
		Explica la importancia de las propiedades del agua como solvente para los ecosistemas y los organismos vivos, dando ejemplos de distintas soluciones acuosas.	
		Reconoce la importancia de los coloides (como ejemplo de mezcla heterogénea) en los procesos industriales (Pinturas, lacas) y biomédicos (Alimentos y medicinas).	
Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.		Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos.	Realiza un experimento que permita observar el intercambio de sustancias a través de membrana celular y describe cómo influye en este proceso el medio en el que se encuentra la célula. Para ello pueden emplear los siguientes materiales: mango o pepino, agua y sal. Construye la explicación de sus resultados utilizando para tal fin un modelo o representación.
		Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso.	
		Interpreta modelos sobre los procesos de división celular (mitosis), como mecanismos que permiten explicar la regeneración de tejidos y el crecimiento de los organismos.	
		Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y división celular en caso de daño de alguna de las organelas celulares.	
Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.		Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno y los clasifica usando gráficos, tablas y otras representaciones siguiendo claves taxonómicas simples.	Establece relaciones de parentesco entre organismos tales como: mono y hombre, pez y ave, maíz y gallina, hombre y cerdo, atendiendo a órdenes jerárquicos de clasificación (dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie). Organiza la información obtenida en gráficos o tablas y elabora conclusiones a partir del análisis de los resultados.
		Clasifica los organismos en diferentes dominios, de acuerdo con sus tipos de células (procariota, eucariota, animal, vegetal).	
		Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el planeta y las relaciones de parentesco entre los organismos.	

13.7

7º	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	Relaciona las variables velocidad y posición para describir las formas de energía mecánica (cinética y potencial gravitacional) que tiene un cuerpo en movimiento.		
	Identifica las formas de energía mecánica (cinética y potencial) que tienen lugar en diferentes puntos del movimiento en un sistema mecánico (caída libre, montaña rusa, péndulo).		
	Representa gráficamente las energías cinética y potencial gravitacional en función del tiempo.		
Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Ubica a los elementos en la Tabla Periódica con relación a los números atómicos (Z) y másicos (A).		
	Usa modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación con su ubicación en la Tabla Periódica.		
	Explica la variación de algunas de las propiedades (densidad, temperatura de ebullición y fusión) de sustancias simples (metales, no metales, metaloides y gases nobles) en la tabla periódica.		
Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro de los ecosistemas.	Realiza una lista de organismos de su entorno y dibuja con ellos una red trófica, identificando los organismos autótrofos y heterótrofos; además, explica la eficiencia en los procesos de transformación de materia y energía que se dan en esta red. Plantea preguntas que posibiliten ejercicios de investigación, donde establece relación entre variables como respiración y nutrición o respiración y fotosíntesis.	
	Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del aprovechamiento de la energía solar y su combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice qué efectos sobre la composición de la atmósfera terrestre podría tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala masiva de bosques).		
	Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos		
Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.	Establece relaciones entre los ciclos del Carbono y Nitrógeno con el mantenimiento de los suelos en un ecosistema.	La minería a cielo abierto, contamina cuerpos de agua por residuos sólidos y vertimientos domésticos e industriales; en consecuencia, aumenta el contenido de los sedimentos generando inundaciones por la desviación de los cauces de los ríos, transformación del paisaje y la pérdida de cultivos. (3 de Mayo de 1995). MINERÍA AFECTA AL MEDIO AMBIENTE. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM497060 Un caso particular, ocurrió en Boyacá donde debido a la extracción de carbón a cielo abierto y precisamente en uno de sus páramos, entre diciembre de 2010 y enero de 2011 murieron cerca de 95.000 truchas en la Piscícola de Tasco a causa de la contaminación de las aguas donde Najera F, Solano V, López D. (2011). Impactos Ambientales de la Minería en Colombia. Impactos Ambientales de la Minería en Colombia. Rioacha, La Guajira, Colombia: Universidad de La Guajira, Facultad de Ingeniería, Programa Ingeniería ambiental. Analiza cómo pudieron verse afectados los ciclos del carbono, nitrógeno y agua; explica la causa de muerte de las truchas; plantea y resuelve preguntas sobre las afectaciones en otros organismos y propone acciones para recuperar este sitio.	
	Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, contaminación, deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y del agua y sus consecuencias ambientales y propone posibles acciones para mitigarlas o remediarlas.		
	Reconoce las principales funciones de los microorganismos, para identificar casos en los que se relacionen con los ciclos biogeoquímicos y su utilidad en la vida diaria.		
	Propone acciones de uso responsable del agua en su hogar, en la escuela y en sus contextos cercanos.		

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.8

8º	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).		Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido	
		Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo, con relación a la conservación de la energía.	
		Describe la eficiencia mecánica de una máquina a partir de las relaciones entre el calor y trabajo mecánico mediante la segunda ley de la termodinámica.	
		Explica, haciendo uso de las leyes termodinámicas, el funcionamiento térmico de diferentes máquinas (motor de combustión, refrigerador).	
Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).		Explica con esquemas, dada una reacción química, cómo se recombinan los átomos de cada molécula para generar moléculas nuevas.	Diseña un protocolo experimental para averiguar si se produce un cambio físico o químico al mezclar sustancias tales como vinagre-tiza y agua-tiza, para analizar si se generan sustancias nuevas a partir de las propiedades de reactivos y productos. Justifica su respuesta basado en evidencias (resultados experimentales) y referentes teóricos (tipo de enlace de los productos formados).
		Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) para explicar la formación de compuestos dados, a partir de criterios como la electronegatividad y las relaciones entre los electrones de valencia.	
		Justifica si un cambio en un material es físico o químico a partir de características observables que indiquen, para el caso de los cambios químicos, la formación de nuevas sustancias (cambio de color, desprendimiento de gas, entre otros).	
		Predice algunas de las propiedades (estado de agregación, solubilidad, temperatura de ebullición y de fusión) de los compuestos químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de sus moléculas.	
Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n).		Interpreta los resultados de experimentos en los cuales analiza el comportamiento de un gas ideal al variar su temperatura, volumen, presión y cantidad de gas, explicando cómo influyen estas variables en el comportamiento observado.	Realiza experimentos para analizar las relaciones entre presión (P), temperatura (T), volumen (V) y cantidad de sustancia (n) de un gas (vapor de agua) que influyen en el comportamiento de los gases, utilizando recipientes como tarros, globos y ollas. Utiliza las leyes de los gases (Boyle, Charles, Gay-Lussac) para responder a preguntas como: ¿Cuál es la relación de las variables presión (P), temperatura (T), volumen (V) y cantidad de gas (n) con su comportamiento físico (difusión, compresión, dilatación, fluidez)?
		Explica el comportamiento (difusión, compresión, dilatación, fluidez) de los gases a partir de la teoría cinético molecular.	
		Explica eventos cotidianos, (funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba), a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases (Boyle, Mariotte, Charles, Gay-Lussac, Ley combinada, ecuación de estado) permiten establecer dichas relaciones.	
Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.		Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y sistemas.	Explica la interacción entre sistemas del cuerpo humano, al reconocer como el sistema endocrino interviene en el equilibrio homeostático del aparato excretor; predice además, lo que puede ocurrir con los músculos si se afecta el sistema circulatorio y como actúa el sistema inmune en el mantenimiento homeostático del cuerpo.
		Interpreta modelos de equilibrio existente entre algunos de los sistemas (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular).	
		Relaciona el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplos para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la regulación de la presión sanguínea y la respuesta de “lucha o huida”.	
		Explica, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado de los sistemas excretor, nervioso, inmune, endocrino, óseo y muscular.	

8°	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta.		Diferencia los tipos de reproducción en plantas y propone su aplicación de acuerdo con las condiciones del medio donde se realiza.	Formula conclusiones a partir del análisis del siguiente caso: Se tiene un acuario con solo tres especies de organismos: peces, hidras y estrellas de mar. Luego de un tiempo se logra identificar que el número de peces se ha triplicado mientras que todas las hidras, al igual que las estrellas han quintuplicado su población. Explica las implicaciones de este aumento de la población para el acuario y para las especies que habitan en él. Predice las características de la descendencia de las especies que habitan en el acuario, identificando los organismos que tienen la posibilidad de producir descendientes en un tiempo más corto y aquellos que presentan mayor variabilidad. Además, reconoce los organismos que necesitan mayor energía para la reproducción, considerando la implicación de esta necesidad para el éxito reproductivo de la especie.
		Explica los sistemas de reproducción sexual y asexual en animales y reconoce sus efectos en la variabilidad y preservación de especies.	
		Identifica riesgos y consecuencias físicas y psicológicas de un embarazo en la adolescencia.	
		Explica la importancia de la aplicación de medidas preventivas de patologías relacionadas con el sistema reproductor.	

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.9

9°	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.		Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	
		Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el caso, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	
		Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del movimiento de un cuerpo, representada en gráficos, cuando se cambia de marco de referencia.	
Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.		Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos.	Diseña protocolos experimentales en los cuales utiliza un conjunto de sustancias para clasificar materiales como ácidos o bases y determina sus niveles de acidez y basicidad. Para ello utiliza pH-metro, papel indicador o indicadores naturales y recursos tales como (vinagre, jabón, limón, detergente, plástico, vidrio, clavos) realizando los procedimientos (disoluciones, mezclas) que considere adecuados según el propósito y evaluando el nivel de precisión de los indicadores utilizados. Durante el proceso formula conclusiones y proyecta lo que podría pasar al aplicar el protocolo a nuevas sustancias. Reconoce además, algunos límites y variables que intervienen en las conclusiones que elabora.
		Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala de pH - pOH).	
		Explica la función de los ácidos y las bases en procesos propios de los seres vivos (respiración y digestión en el estómago) y de procesos industriales (uso fertilizantes en la agricultura) y limpieza (jabón).	
Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.		Explica qué factores afectan la formación de soluciones a partir de resultados obtenidos en procedimientos de preparación de soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) en los que modifica variables (temperatura, presión, cantidad de soluto y disolvente)	A partir de la información contenida en las etiquetas de los productos que contengan soluciones explica sus componentes (solute-solvente) y calcula su concentración. Elabora preguntas y predice posibles respuestas con base en argumentos de tipo teórico y experimental en las cuales se realicen variaciones de cantidad de soluto – solvente o se someta la muestra a la acción de la temperatura u otras variaciones que considere necesarias.
		Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y solvente	
		Identifica los componentes de una solución y representa cuantitativamente el grado de concentración utilizando algunas expresiones matemáticas: % en volumen, % en masa, molaridad (M), molalidad (m).	
		Explica a partir de las fuerzas intermoleculares (Puentes de Hidrogeno, fuerzas de Van der Waals) las propiedades físicas (solubilidad, la densidad, el punto de ebullición y fusión y la tensión superficial) de sustancias líquidas.	
Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes.		Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o punnet) las proporciones de las características heredadas por algunos organismos.	En los guisantes las plantas altas (T) son dominantes de las enanas (t), el color amarillo de las semillas (A) es dominante del verde (a), y la semilla lisa (L) es dominante de la rugosa (l). Explica los genotipos, los fenotipos y las proporciones de los descendientes del siguiente cruce:
		Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia.	
		Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los resultados numéricos obtenidos.	
		Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda y tercera Leyes de la Herencia de Mendel.	

9°	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el – ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies.		Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los pasos del proceso de traducción (es decir, de la síntesis de proteínas).	Analiza el siguiente caso: En un laboratorio un técnico investiga la producción de la insulina y su relación con la información genética del ADN que codifica para el gen de la insulina. A partir de las células del páncreas, por ejemplo de un ratón, obtienen la secuencia de ADN y con ésta la del ARNm. Utilizando el código genético el técnico pudo encontrar que el gen para la insulina contenía las siguientes tripletas de codones, e identificar los aminoácidos que contenía la proteína de la insulina: Analizó la información anterior y la registró en un cuaderno. En un accidente del anterior registro la única información que quedó visible fue la secuencia de aminoácidos.
		Relaciona la producción de proteínas en el organismo con algunas características fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo.	
		Explica los principales mecanismos de cambio en el ADN (mutación y otros) identificando variaciones en la estructura de las proteínas que dan lugar a cambios en el fenotipo de los organismos y la diversidad en las poblaciones.	
		Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro común y a la de selección natural (evidencias de distribución geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, comparación entre secuencias de ADN).	
Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.		Explica cómo actúa la selección natural en una población que vive en un determinado ambiente, cuando existe algún factor de presión de selección (cambios en las condiciones climáticas) y su efecto en la variabilidad de fenotipos.	Las siguientes imágenes muestran la acción de la selección natural sobre el camuflaje de una especie de escarabajo. Interpreta la gráfica de la parte superior y la explica utilizando el modelo de selección natural. Predice a partir de la información que brindan los gráficos cuál fue la mutación que ocurrió, para cuál de las dos especies (pájaros o escarabajos) es favorable. Explica cuál es la incidencia del cambio de coloración del escarabajo en la supervivencia del ave. Predice cómo será la población de escarabajos respecto de su color luego de varias generaciones. Emite las conclusiones utilizando argumentos científicos.
		Argumenta con evidencias científicas la influencia de las mutaciones en la selección natural de las especies	
		Identifica los procesos de transformación de los seres vivos ocurridos en cada una de las eras geológicas.	

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.10

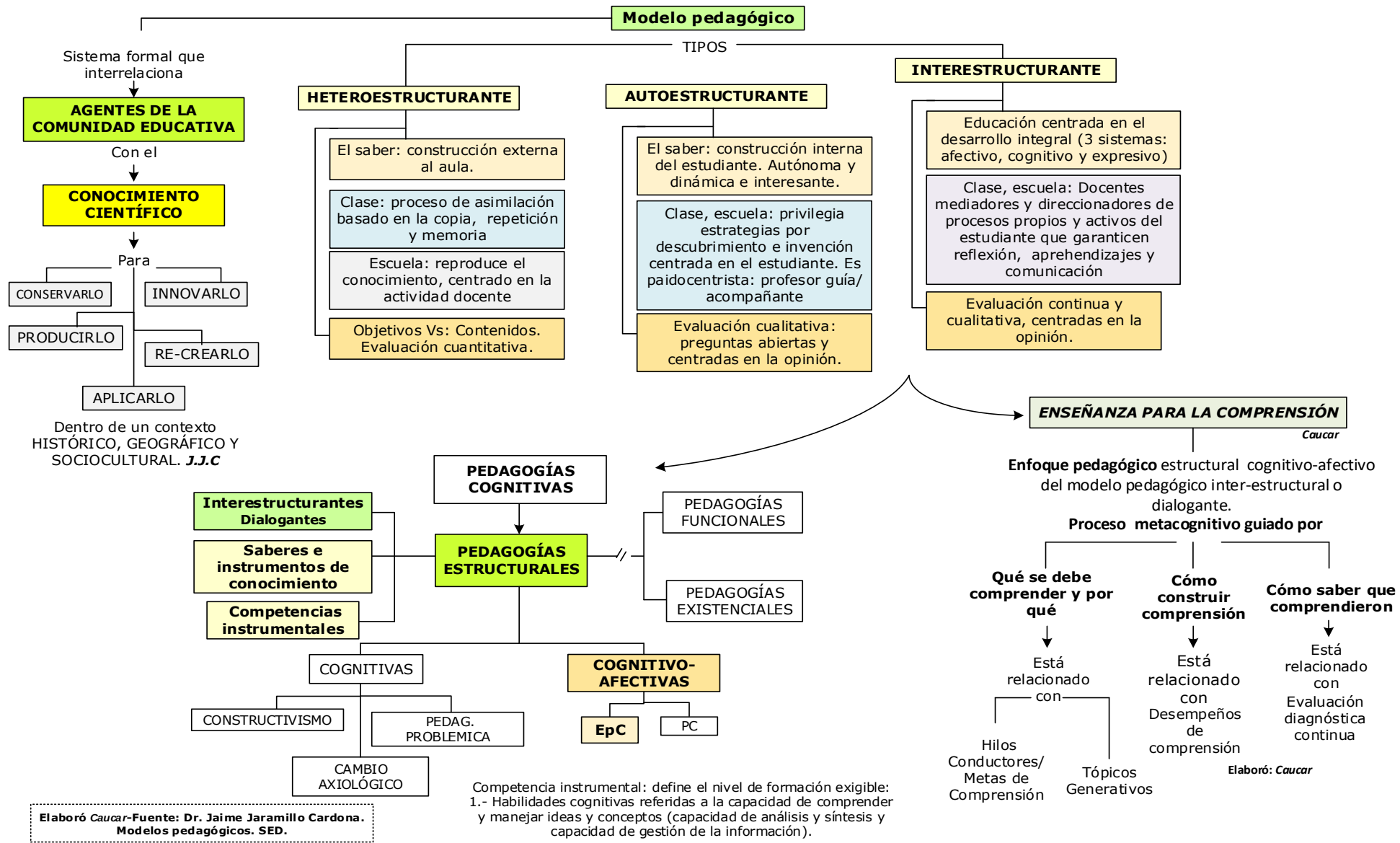
10°	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.		Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton).	
		Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad (aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).	
		Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), la fuerza de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton).	
Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.		Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica en diferentes situaciones físicas.	
		Identifica, en sistemas no conservativos (fricción, choques no elásticos, deformación, vibraciones) las transformaciones de energía que se producen en concordancia con la conservación de la energía.	
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.		Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla Periódica	Realiza actividades experimentales para analizar los factores que influyen en la formación de compuestos inorgánicos. Durante el proceso utiliza cálculos para saber exactamente la cantidad de reactivo necesario para obtener una cantidad de producto o cuánto producto se obtiene de acuerdo a la cantidad de reactivo. Utiliza fórmulas y ecuaciones para representar las reacciones que elabora y las clasifica según la función química. Durante el proceso recolecta información adicional para respaldar sus explicaciones y las comunica utilizando argumentos científicos
		Balancea ecuaciones químicas dadas por el docente, teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y la conservación de la carga, al determinar cuantitativamente las relaciones molares entre reactivos y productos de una reacción (a partir de sus coeficientes).	
		Utiliza fórmulas y ecuaciones químicas para representar las reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).	
		Explica a partir de relaciones cuantitativas y reacciones químicas (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) la formación de nuevos compuestos, dando ejemplos de cada tipo de reacción.	
Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.		Describe distintas técnicas biotecnológicas (fertilización asistida, donación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), explicando cómo funcionan y qué características generan en los organismos desarrollados	A partir del siguiente texto: Marcos (2011) critica la visión reduccionista que tuvo auge hacia el año 1972 y que se concreta en el Proyecto Genoma Humano. Al respecto reprocha la frase “Si todo está en los genes, entonces conozcamos exhaustivamente los nuestros y sabremos todo lo necesario para manejar la vida humana” y agrega: “comenzamos dando la bienvenida a métodos moleculares que produjeron importantes descubrimientos, pero acabamos aceptando que todo el ámbito de lo vivo se reduce, de hecho a moléculas” (p. 46). Explica de qué se trata el proyecto Genoma Humano y cuál ha sido su impacto para la investigación y práctica médica. Plantea preguntas que posibiliten indagar más acerca de las posturas sobre Genoma Humano, para responderlas hace una revisión bibliográfica, identifica argumentos y explicaciones, comparando los diversos puntos de vista y participa en un debate sobre manipulación genética, previoreporte del análisis de la información obtenida.
		Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción energética y ambiente).	
		Argumenta, basado en evidencias, los impactos bioéticos, legales, sociales y ambientales generados por el uso de transgénicos, donación y terapias génicas.	

13.11

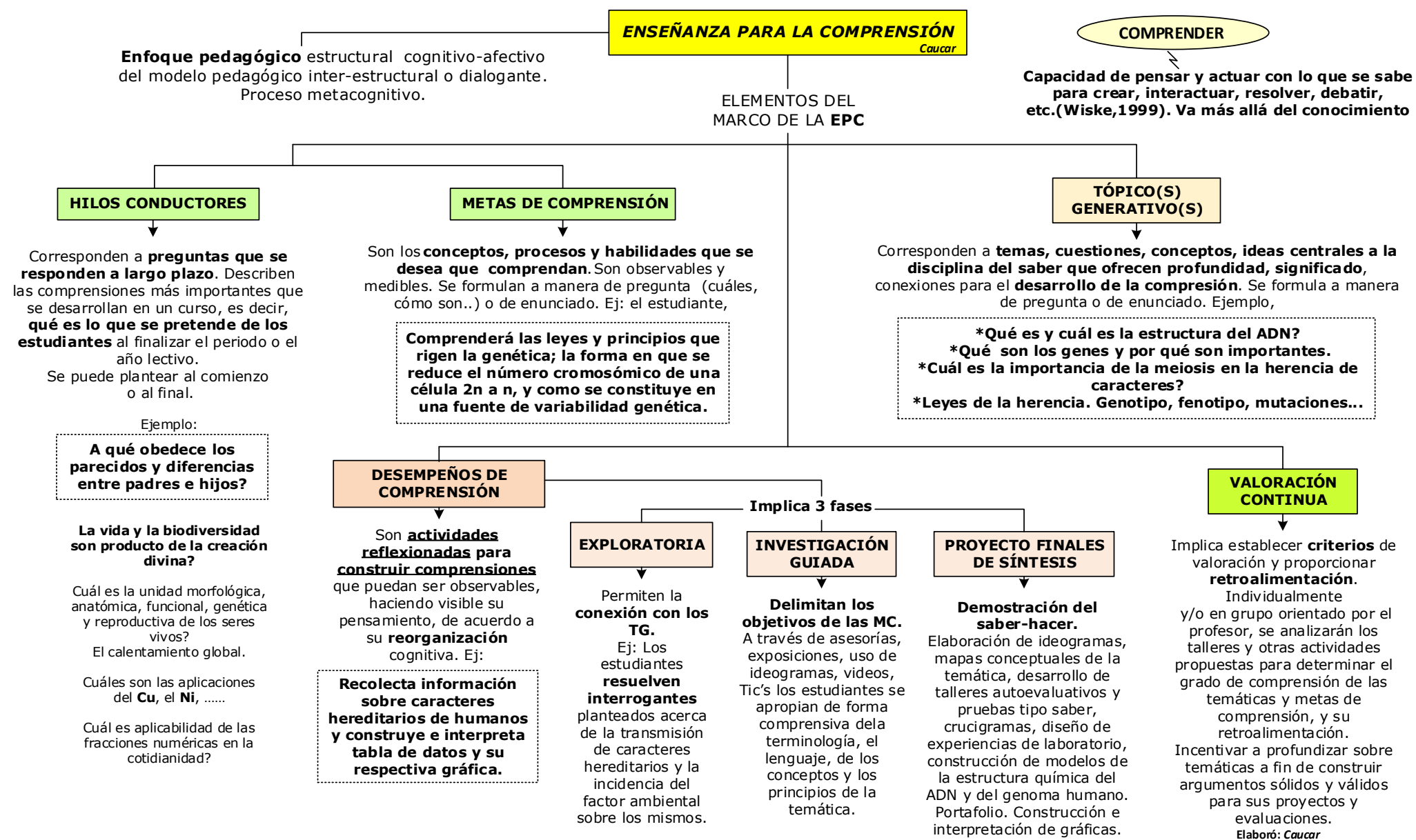
11°	DBA	EVIDENCIAS	EJEMPLOS
Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).		Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánicas y electromagnéticas) y la dirección de la oscilación (longitudinales y transversales).	Dadas las situaciones que se presentan en las fotos, explica, a partir de principios y leyes, lo que observa.
		Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de refracción y principio de Huygens) para predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación.	
		Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción, polarización).	
		Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las características del fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud).	
Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.		Identifica el tipo de carga eléctrica (positiva o negativa) que adquiere un material cuando se somete a procedimientos de fricción o contacto.	
		Reconoce que las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción y repulsión, mientras que las gravitacionales solo generan efectos de atracción.	
		Construye y explica el funcionamiento de un electroimán.	
Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos.		Determina las corrientes y los voltajes en elementos resistivos de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm	Dado el siguiente circuito: Identifica los cambios de iluminación en los bombillos restantes si el bombillo(X) se elimina.
		Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos representados en esquemas	
		Identifica características de circuitos en serie y paralelo a partir de la construcción de circuitos con resistencias	
		Predice los cambios de iluminación en bombillos resistivos en un circuito al alterarlo (eliminar o agregar componentes en diferentes lugares).	
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.		Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC)	Realiza actividades prácticas individuales o en equipo en las que busca clasificar compuestos orgánicos utilizando diferentes reactivos químicos (Benedict, Fehling, Bicarbonato de Sodio, Tollens), durante el proceso puede identificar algunos factores que influyen en que una reacción sea positiva o negativa para un grupo funcional analizado y un reactivo utilizado. Comunica detalladamente el proceso de indagación y de resultados con el uso de gráficos, tablas y ecuaciones. Adicionalmente, determina si una reacción es endotérmica o exotérmica según las evidencias y datos obtenidos.
		Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, carbohidratos, lípidos, proteínas) a partir de la aplicación de pruebas químicas	
		Explica el comportamiento exotérmico o endotérmico en una reacción química debido a la naturaleza de los reactivos, la variación de la temperatura, la presencia de catalizadores y los mecanismos propios de un grupo orgánico específico.	
Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).		Explica el fenómeno del calentamiento global, identificando sus causas y proponiendo acciones locales y globales para controlarlo.	A partir de la siguiente gráfica Relaciona la información anterior con los siguientes datos: IDEAM, 2009 citado por Roca, M. (22 de septiembre de 2010). Explorando los Andes. Obtenido de Explorando los Andes: http://www.nevados.org/index.php/es/home/46-articulos-tematicos/calentamiento-global/270-avanzal-cambio-climatico-y-el-deshielo-de-los-glaciares-en-colombia.html Grafica la información de la tabla y analiza el impacto que puede tener el derretimiento de los nevados para la biodiversidad de Colombia.
		Identifica las implicaciones que tiene para Colombia, en los ámbitos social, ambiental y cultural el hecho de ser “un país mega diverso”.	
		Argumenta con base en evidencias sobre los efectos que tienen algunas actividades humanas (contaminación, minería, ganadería, agricultura, la construcción de carreteras y ciudades, tala de bosques) en la biodiversidad del país.	
		Diseña y propone investigaciones, en las que plantea acciones individuales y colectivas que promuevan el reconocimiento de las especies de su entorno para evitar su tala (plantas), captura y maltrato (animales) con fines de consumo o tráfico ilegal.	

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Mapa conceptual 8 Modelo pedagógico y estrategias metodología

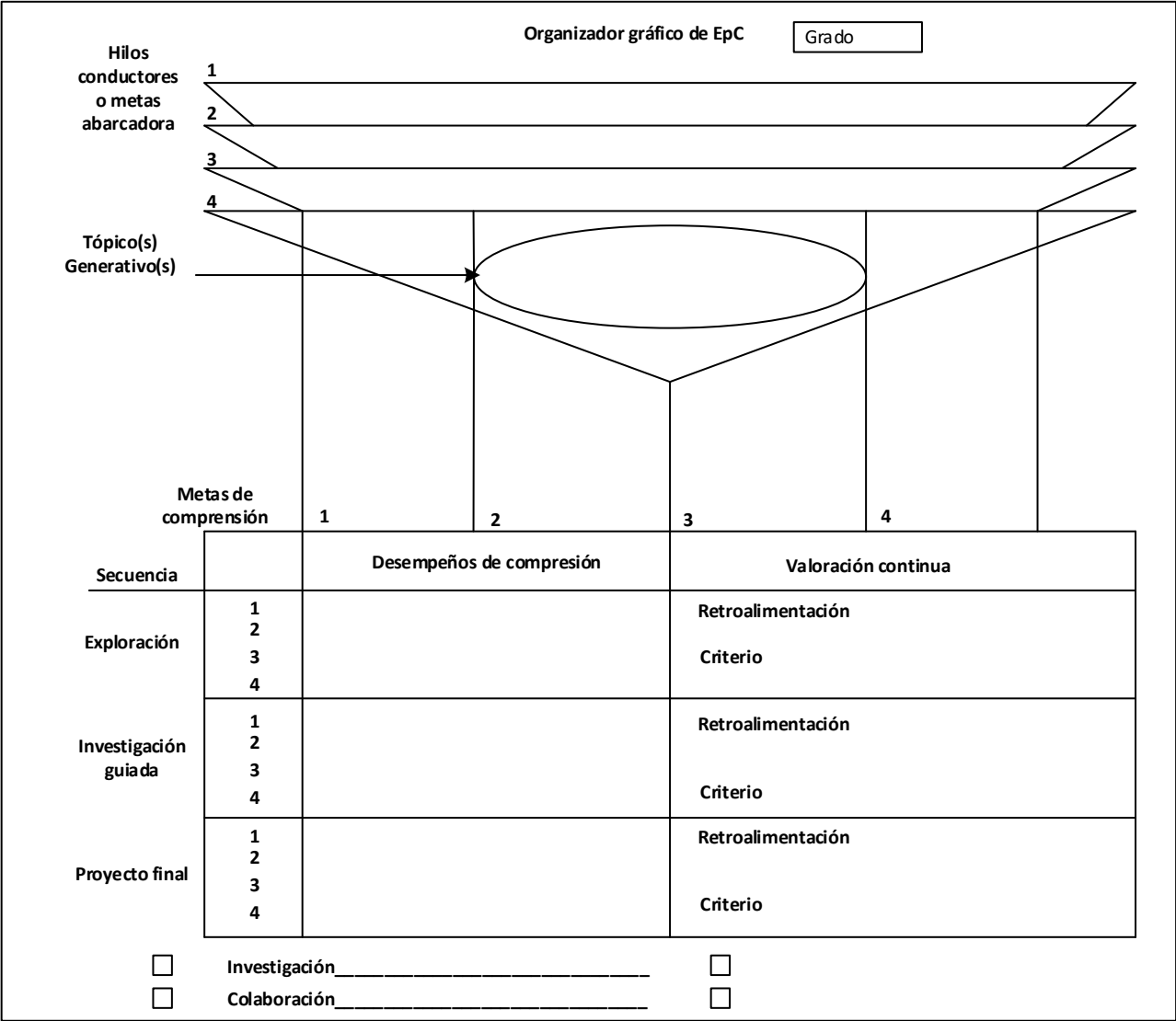


Mapa conceptual 9



“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

13.12 ORGANIZADOR GRÁFICO EpC



Fuente: Enseñanza para la comprensión. Guillermo Rodríguez

14- ESTRATEGIAS METODOLOGÍAS

Las estrategias pedagógicas y didácticas contemporáneas a utilizar en el área para el cambio conceptual deben implicar los principios fundamentales de la escuela activa, vivencial, participativa y motivante, en las cuales se consideran al educando como protagonista del aprendizaje y se enfatiza en procesos de construcción más que en métodos de transmisión de resultados, potenciando su pensamiento en tanto que evolucionan sus estructuras cognitivas, para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. El estudiante aprende haciendo, realizando actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias directas con objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad de comprobar sus propias ideas por medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí mismo su validez. La metodología es hermenéutica, por involucrar entre otras la dialéctica de la crítica, el análisis, la interpretación y la reiteración. Se debe enfatizar en el desarrollo de la autonomía como finalidad educativa: pensar por sí mismo con sentido crítico, responsabilidad personal y en la toma de decisiones éticas frente a los valores, deberes y derechos y ponerse en el lugar del otro, considerando su punto de vista y ser consecuente, por tanto, todas las acciones educativas deben potenciar las capacidades, destrezas y competencias en la formación del ciudadano que la sociedad requiere.

15- RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

Los ambientes de aprendizaje son espacios en los que los niños (as) se integran, interactúan, y se comunican con sus compañeros, docentes y con toda la comunidad educativa, que les permite estimular el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social.

Las directivas y los docentes del área de Ciencias Naturales propiciarán la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la adquisición de competencias por parte de los educandos, atendiendo a las características o recursos que éstas requieren para su efectivo desarrollo.

Los ambientes de aprendizaje con que cuenta la Institución son: Aulas, áreas deportivas, Salas Steam, laboratorios, punto vive digital, biblioteca, aula sistemas, aula máxima, sala de juegos, módulo de turismo; además los docentes contamos en la institución con televisores, computadores, tablets, videobeam y generamos mapas conceptuales, y otros mentefactos, de talleres, guías, trabajos individuales y en grupo. Salidas de campo, prácticas de laboratorio, proyectos finales de síntesis de asignatura, proyecciones, visitas a instituciones y centros afines, simulacros pruebas saber., foros, proyectos de aula, concursos tipo quién quiere ser millonario, alcance la estrella, hágalo usted mismo. Experimentos caseros,

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

16. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

							T	1°	2°	3°	4°	5°
C. Naturales:												
Biología Química y Física								2	2	2	2	2

							Modalidad Operación de Alojamiento 10	Agroindustria Alimenticia 10	Modalidad Alojamiento y Cocina 11	Agroindustria Alimenticia 11	Pensar por secundaria	
							10°	10°	11°	11°	P-1	P-2
Biología	6°	7°	8°	9°	10°	11°	2	2	2	2	2	2
Química	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Nota: La Modalidad del grado once del año 2023 fue Turismo con técnicos en Eventos, Alojamiento Rurales y Cocina. Del 2024 al 2026 la especialidad cambiará Turismo: 1. Técnico en servicios de alojamiento para 10ª y 11ª. 2. Articulación con el SENA en Agroindustria Alimenticia para grados 10b y 11b.

17- EVALUACIÓN.

17.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.

Para ser coherentes con los propósitos de la estructura curricular que pretendemos desarrollar, los docentes debemos entenderla como un conjunto de procedimientos que se practican en forma permanente e inherente al quehacer educativo (valoración continua), en ellos participan tanto docentes como discentes con el fin de tomar conciencia y/o retroalimentar la forma como se desarrolla el proceso por medio del cual se construyen los conocimientos, los sistemas de

valores, incrementan el número de habilidades y perfeccionan cada una de ellas y crecen dentro del contexto de una vida en sociedad. La evaluación no debe ni puede tener carácter punitivo.

Bajo esta concepción, los objetivos de la evaluación del área son:

- Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y valores éticos y estéticos.
- Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento.
- Reorientar los procesos pedagógicos.
- Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico.

17.2 -CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION.

La evaluación como parte del proceso, ha de coincidir con el proceso de aprendizaje de manera que él o la estudiante desarrollen sus destrezas y capacidades, en tanto que el docente orienta, facilita y sigue de cerca el proceso. La evaluación permite verificar el desarrollo del proceso de aprendizaje en el cual se construye el conocimiento.

Evaluación diagnóstica: Se realiza al comienzo de un proyecto, una unidad, capítulo, actividad o jornada de trabajo, a través de ésta se determinan los conocimientos previos que tienen los estudiantes y los vacíos que presentan con respecto a un determinado tema. También se aplica para identificar el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes e identifica los diferentes niveles de desempeño.

Evaluación formativa: centrada en el proceso de aprendizaje, brindando retroalimentación continua a los estudiantes para mejorar el rendimiento.

Evaluación sumativa: se enfoca en los resultados finales y lleva a cabo al finalizar un periodo de instrucción.

Evaluación cuantitativa y cualitativa: Describe e interpreta la naturaleza, condiciones y relaciones internas y externas de ser humano y de las instituciones que intervienen en su vida cotidiana. En este tipo de evaluación se utiliza descripciones, interpretaciones, observaciones, entrevistas, relatos, trabajo individual y de equipo.

Evaluación continua: Supone la verificación permanente a través del proceso de aprendizaje. Puede señalarse tres fases principales, la evaluación inicial o diagnóstica, la procesal y la final.

Autoevaluación: El educando evalúa su rendimiento y determina sus fortalezas y debilidades de manera autónoma.

Coevaluación: Proceso por el cual los estudiantes evalúan el trabajo y aprendizaje de sus compañeros de clases

Heteroevaluación: el docente evalúa los conocimientos de sus estudiantes.

Evaluación procesal: Se realiza paralelamente con los procesos de enseñanza aprendizaje. Cada uno de los procesos y su interacción se deben analizar y evaluar de manera permanente con el objeto de determinar en cuál de ellos se presenta los aciertos o las dificultades.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Evaluación final: Permite analizar los resultados que se obtienen al finalizar un proyecto, un proceso, una unidad, un tema o un periodo. Esta evaluación requiere de auto evaluación, observaciones del profesor, del grupo, del comité de evaluación y de la familia.

Para evaluar de manera integral al educando, los docentes del área tendrán en cuenta, además, los criterios institucionales y los siguientes aspectos:

- Puntualidad, asistencia, esfuerzo, presentación personal (porte de uniforme), responsabilidad, solidaridad, participación en clase y actividades afines.
- Grado de profundización en diferentes temáticas.
- Presentación de trabajos, talleres o consultas y su respectiva sustentación.
- Presentación de proyectos y participación feria de la ciencia interna.
- Evaluaciones orales y escritas. Las escritas, diseñadas o estructuradas con base en los diferentes item's que maneja las pruebas saber.
- Representación externa del área en proyectos.

El área, acoge los criterios de evaluación institucional establecidos de acuerdo al decreto 1290/09

“La educación en cuanto a proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano, debe asumir un papel regulador, orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa, no debe ser considerado como instrumento punitivo.”

17.3	CRITERIOS DE EVALUACIÓN <i>(válidos para todos los niveles y grados en ciencias naturales y educación ambiental)</i>
*Manifiesta interés por la asignatura asistiendo regularmente a clases, participando activa y significativamente de ella y presentando oportunamente de forma ordenada trabajos, talleres y tareas asignadas. Utiliza de forma progresiva y adecuada el lenguaje y la simbología propia del área, estableciendo relaciones entre los conceptos tratados y la cotidianidad. *Transfiere y aplica el conocimiento adquirido en beneficio propio y de su colectividad. *Demuestra avances en la adquisición de las competencias generales y específicas del área respecto a los temas tratados y de consulta. *Muestra interés por profundizar en temas vistos; transfiere y aplica el conocimiento adquirido en beneficio propio y de su colectividad. *Promueve actitudes y comportamientos responsables, críticos y conscientes frente a la conservación de su entorno inmediato y del ambiente en general.	

18. TABLA DE DESEMPEÑOS POR GRADOS: 1° primaria a 11° bachillerato.

18.1 Ciencia naturales grado primero

1° Primer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	1° Segundo periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	1° Tercer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	1° Cuarto periodo CIENCIAS NATURALES y E.A
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Establece relaciones entre las funciones de los sentidos para describir y clasificar los objetos según la textura, el color, el olor y la forma, durante actividades lúdicas.	Describe las características de las plantas y animales de su entorno a través de gráficos o láminas y los diferencia de los seres inertes.	Explica los cambios físicos en su cuerpo durante el crecimiento, reconociendo que hay características que no varían y encuentra diferencias y similitudes con sus semejantes.	Explica el uso de los objetos con materiales reales del entorno, según las características de estos y la necesidad existente.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Compara las características de los objetos de su entorno utilizando los sentidos, nombrándolos durante la realización de actividades lúdicas.	Compara las características de los seres vivos como plantas y animales por medio de láminas y gráficos, diferenciándolos de los seres no vivos.	compara los cambios físicos en su cuerpo durante el crecimiento a través del tiempo con los de otros compañeros, encontrando similitudes y diferencias.	Compara los diferentes materiales reales del entorno, según sus características y explica su uso de acuerdo con las necesidades.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
señala algunas características de los objetos de su entorno utilizando los sentidos en la realización de actividades lúdicas.	Nombra algunas características de los seres vivos (Plantas-Animales) a través de láminas y graficas haciendo de manera fragmentada algunas diferencias con los seres inertes.	Describe parcialmente los cambios físicos en su cuerpo durante el crecimiento y nombra algunas similitudes y diferencias con sus semejantes.	Explica parcialmente el uso de diferentes materiales del entorno según sus características y de acuerdo a la necesidad.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Enuncia con dificultad algunas características de los objetos de su entorno, utilizando los sentidos en la realización de actividades lúdicas.	Presenta dificultad al enunciar las características de los seres vivos (Plantas-Animales) en láminas o gráficos y al nombrar sus diferencias con los seres no vivos.	Se le dificulta describir los cambios físicos, en su cuerpo durante el crecimiento y las diferencias y similitudes con sus semejantes.	Presenta dificultad para diferenciar el uso de materiales del entorno según sus características y de acuerdo a la necesidad.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.2 Ciencia naturales grado segundo

2° Primer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	2° Segundo periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	2° Tercer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	2° Cuarto periodo CIENCIAS NATURALES y E.A
Desempeño superior (4.6 a 5.0) Explica a través de gráficos características físicas de las plantas y animales según el medio en que vive.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Clasifica los materiales de su entorno según su estado (sólido, líquido, gaseoso) comparándolos según sus características (forma, color, olor, fluidez, etc.) a través de la observación y manipulación.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Explica a través del dibujo los cambios en el desarrollo de los animales y las plantas en un período de tiempo reconociendo los procesos de crecimiento y reproducción.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Prueba eficazmente la transformación de los objetos al aplicar una fuerza bien sea manual o a través de una máquina o motor.
Desempeño alto (4.0 a 4.49) Describe las características físicas de las plantas y los animales en su ambiente, representándolos a través del dibujo.	Desempeño alto (4.0 a 4.99) Describe los materiales de su entorno según su estado (Sólido-Líquido-Gaseoso) comparándolos según sus características físicas, a través de la observación y la manipulación.	Desempeño alto (4.0 a 4.49) Compara por medio de gráficos los cambios en el desarrollo de los animales y plantas en un periodo de tiempo, reconociendo los procesos de crecimiento y reproducción.	Desempeño alto (4.0 a 4.49) Describe la transformación que ocurre en los objetos elaborados con diferentes materiales al aplicar una acción de fuerza manual de una máquina o motor.
Desempeño básico (3.0 a 3.99) Ordena en un cuadro las plantas y los animales según sus características físicas y el medio donde vive.	Desempeño básico (3.0 a 3.99) Nombra algunos materiales de su entorno según su estado (Sólido-Líquido-Gaseoso) haciendo alguna comparación según sus características físicas a través de la observación y la manipulación.	Desempeño básico (3.0 a 3.99) describe parcialmente a través de gráficos los cambios en el desarrollo de animales y plantas de su entorno en un periodo de tiempo y los procesos de crecimiento y reproducción.	Desempeño básico (3.0 a 3.99) Explica parcialmente la transformación que ocurre en los objetos elaborados con diferentes materiales al aplicar una acción de fuerza manual de una máquina o motor.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Se le dificulta dibujar las plantas y animales según sus características físicas y el medio donde viven.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultad al nombrar algunos materiales de su entorno según su estado (Sólido-Líquido-Gaseoso) y al comparar algunas características a través de la observación y la manipulación.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultad al describir los cambios en el desarrollo de los animales y las plantas de su entorno en un periodo de tiempo y los procesos de crecimiento y reproducción.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultad al explicar la transformación que ocurre en los objetos elaborados con diferentes materiales al aplicar una acción de fuerza manual de una máquina o motor.

18.3 Ciencia naturales grado tercero

3° Primer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	3° Segundo periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	3° Tercer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	3° Cuarto periodo CIENCIAS NATURALES y E.A
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (46 a 5.0)
Explica a través de gráficos la importancia de la relaciones de los seres vivos con otros organismos de la naturaleza para su supervivencia. Explica a través de un gráfico la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo, aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna, flora) de un ecosistema.	Describe los cambios de estado algunas sustancias por efecto de la variación de la temperatura y explica la propagación de las ondas en medios líquidos, sólidos y gaseoso.	Explica la naturaleza de la luz y demuestra su propagación a través de diferentes materiales (opacos, traslúcidos, reflectivos) y selecciona el adecuado según la necesidad.	Comprende los tipos de fenómenos luminosos que ocurren al hacer incidir los rayos de luz a través de un prisma, del agua y de materiales opacos, transparentes y traslúcidos. Demuestra con bombillos y objetos reales la forma en que se produce la sombra de acuerdo con la posición y distancia de la fuente de luz y el objeto.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
- Describe la importancia de las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno para su supervivencia, a través del dibujo. - Describe la influencia que tiene los factores abióticos (Luz, agua, temperatura, suelo, aire) sobre los factores bióticos (fauna y flora) a través de gráficas que permiten la dinámica de los ecosistemas.	Expresa los cambios de estado algunas sustancias por efecto de la variación de la temperatura y explica la propagación de las ondas en medios líquidos, sólidos y gaseosos.	Explica la propagación de la luz a través de diferentes materiales (opacos, traslúcidos, reflectivos) y selecciona el adecuado según la necesidad.	Describe los tipos de fenómenos luminosos que ocurren al hacer incidir los rayos de luz a través de un prisma, del agua y de materiales opacos, transparentes y traslúcidos. Explica con bombillos y objetos reales la forma en que se produce la sombra de acuerdo con la posición y distancia de la fuente de luz y el objeto.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
- Registra en un cuadro las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno, ordenándolos de acuerdo a su importancia para la supervivencia. - Enuncia de manera fragmentada la influencia que tiene los factores abióticos (Luz, agua, temperatura, suelo, aire) sobre los factores bióticos (fauna y flora) a través de gráficas que permiten la dinámica de los ecosistemas	Describe parcialmente en los cambios de estado algunas sustancias por efecto de la variación de la temperatura y la propagación de las ondas en medios líquidos, sólidos y gaseosos.	Describe parcialmente la naturaleza de la luz y la forma como se propaga a través de diferentes materiales (opacos, traslúcidos, reflectivos) y selecciona el adecuado según la necesidad.	Describe y explica parcialmente los tipos de fenómenos luminosos que ocurren al hacer incidir los rayos de luz a través de un prisma, del agua y de materiales opacos, transparentes y traslúcidos. y la forma en que se produce la sombra de acuerdo con la posición y distancia de la fuente de luz y el objeto.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
- Se le dificulta nombrar las relaciones de los seres vivos con otros organismos de la naturaleza y la importancia para la supervivencia. - Presenta dificultad al enunciar la influencia que tiene los factores abióticos (Luz, agua, temperatura, suelo, aire) sobre los factores bióticos (fauna y flora) a través de gráficas que permiten la dinámica de los ecosistemas	Se le dificulta expresar con claridad los cambios de estado algunas sustancias por efecto de la variación de la temperatura y explica la propagación de las ondas en medios líquidos, sólidos y gaseosos.	Se le dificulta explicar la naturaleza de la luz y como se propaga a través de diferentes materiales (opacos, traslúcidos, reflectivos) y seleccionar el adecuado según la necesidad.	Presenta dificultades conceptuales para describir los tipos de fenómenos luminosos que ocurren al hacer incidir los rayos de luz a través de un prisma, del agua y de materiales opacos, transparentes y traslúcidos, y para explicar la forma en la que se produce la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y el objeto.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.4 Ciencia naturales grado cuarto

4° Primer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	4° Segundo periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	4° Tercer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	4° Cuarto periodo CIENCIAS NATURALES y E.A
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Explica a través de un modelo de la tierra y el sol cómo se genera los fenómenos del día y de la noche como consecuencia de la rotación de la tierra.	Explica y demuestra por medio de la utilización de máquinas simples en el aula, que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza produce cambios en el movimiento de los objetos.	Argumenta por medio de esquemas gráficos, que los organismos cumplen distintas funciones en cada una de las redes tróficas de los diferentes ecosistemas, en la lucha por la supervivencia.	Describe las sustancias químicas de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, hierro, entre otros) y las diferencia como elemento o compuesto nombrando algunas de sus propiedades.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
- Elabora un modelo de la tierra y el sol, donde representa los fenómenos del día y la noche como consecuencia de la rotación de la tierra. - Compara a través de gráficas cómo se originan las fases de la luna según la posición relativa entre la tierra el sol y la luna.	Describe por medio de la utilización de máquinas simples en el aula, que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza produce cambios en el movimiento de los objetos.	Explica a través de esquemas gráficos, que los organismos cumplen distintas funciones en cada una de las redes tróficas de los diferentes ecosistemas, en la lucha por la supervivencia.	Explica las sustancias químicas de uso cotidiano (Sal de cocina, agua, cobre, hierro entre otros) y las diferencia como elementos o compuestos, nombrando algunas de sus propiedades.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
-Describe por medio de una gráfica, algunas características de los fenómenos del día y la noche como consecuencia de la rotación de la tierra. -Ordena en un círculo algunas fases de la luna según la posición relativa entre la tierra el sol y la luna.	Explica parcialmente a través de la utilización de máquinas simples en el aula, que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza produce cambios en el movimiento de los objetos.	Describe parcialmente a través de esquemas gráficos, que los organismos cumplen distintas funciones en cada una de las redes tróficas de los diferentes ecosistemas, en la lucha por la supervivencia.	Menciona algunas sustancias químicas de uso cotidiano (Sal de cocina, agua, cobre, hierro entre otros) y las diferencia como elementos o compuestos, nombrando algunas de sus propiedades.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
-Nombra con dificultad algunas características de los fenómenos del día y la noche como consecuencia de la rotación de la tierra. -Se le dificulta graficar las fases de la luna según la posición relativa entre la tierra el sol y la luna.	D escribe con dificultad El uso de máquinas simples en el aula, la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza y que estas producen cambios en el movimiento de los objetos.	No describe con claridad los esquemas gráficos, de las funciones de los organismos en las redes tróficas de los diferentes ecosistemas, en la lucha por la supervivencia.	Se le dificulta mencionar algunas sustancias químicas de uso cotidiano (Sal de cocina, agua, cobre, hierro entre otros) y las diferenciarla como elementos o compuestos, nombrando algunas de sus propiedades.

18.5 ciencia naturales grado quinto

5° Primer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	5° Segundo periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	5° Tercer periodo CIENCIAS NATURALES y E.A	5° Cuarto periodo CIENCIAS NATURALES y E.A
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Representa a través de un mapa conceptual como está organizada la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas del cuerpo humano.	Analiza a través de exposiciones gráficas, como la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).	Explica y demuestra de forma experimental en el aula, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo- motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos .Además diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).	Demuestra y explica mediante la experimentación en el aula, las distintas mezclas (homogénea, heterogénea) a partir de las diferentes técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación).
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Expone por medio de una gráfica como está organizada la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas del cuerpo.	Explica a través de exposiciones gráficas, como la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).	Expresa de forma experimental en el aula, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo- motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos. Además diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).	Compara mediante la experimentación en el aula, las distintas mezclas (homogénea, heterogénea) a partir de las diferentes técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación).
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Completa con la ayuda de un mapa conceptual la organización de la estructura (órganos, tejidos y células).	Describe a través de exposiciones gráficas, como la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).	Explica parcialmente a través de experimentos, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo- motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos. Además diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).	Nombra algunas características de las mezclas y técnicas de separación de ellas, a partir de la experimentación en el aula.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Se le dificulta completar a través de un mapa conceptual, como está organizada la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas del cuerpo.	Presenta dificultades conceptuales al explicar por medio de gráficas cómo la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos (digestivo, respiratorio y circulatorio).	Presenta dificultades conceptuales al explicar por medio de experimentos, que un circuito eléctrico básico está formado por un generador (pila), conductores (cable) y dispositivos (bombillo- motor) y al conectarse apropiadamente produce diferentes efectos. Además diferencia materiales conductores de corriente eléctrica y otros no conductores (aislantes).	Presenta dificultades conceptuales cuando nombra algunas características de las mezclas y técnicas de separación de ellas, a partir de la experimentación en el aula.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.6 Biología grado sexto

6° Primer periodoBIOLOGÍA	6° Segundo periodoBIOLOGÍA	6° Tercer periodoBIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Infiere que a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Interpreta y analiza datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. Analiza y compara la estructura y función de los orgánulos celulares, la membrana celular y los mecanismos de transporte activo y pasivo. Clasifica los tejidos de acuerdo a su función y fórmula hipótesis sobre la incidencia de algunas patologías en órganos y sistemas que conforman al individuo e infiere los diferentes niveles de organización de los seres vivos.	Analiza y argumenta los criterios de clasificación y las características más sobresalientes de cada reino estableciendo relaciones de parentesco entre ellos, sintetiza y diferencia su principales categorías taxonómicas. Analiza y clasifica los nutrientes de acuerdo a su composición, función y origen, evaluando su importancia en un régimen nutricional balanceado acorde al tipo de actividad que realiza el individuo.	Analiza y argumenta estructural y fisiológicamente los sistemas digestivo y respiratorio, evaluando la importancia de aplicar normas de higiene y de salud para su buen funcionamiento. Infiere las causas de algunas patologías relacionadas con ambos sistemas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Reconoce que a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Interpreta y analiza datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. Comprende la estructura y función de los orgánulos celulares y de la membrana celular y, los mecanismos de transporte activo y pasivo. Clasifica los tejidos de acuerdo a su función y reconoce los diferentes niveles de organización de los seres vivos.	Comprende los criterios de clasificación y las características más sobresalientes de cada reino, reconociendo y diferenciando su principales categorías taxonómicas. Clasifica los nutrientes de acuerdo a su composición, función y origen, reconociendo su importancia en un régimen nutricional balanceado.	Comprende estructural y fisiológicamente los sistemas digestivo y respiratorio, reconociendo la importancia de aplicar normas de higiene y de salud para su buen funcionamiento. Explica las causas de algunas patologías relacionadas con ambos sistemas.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe de manera fragmentada como a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Interpreta datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. Enuncia parcialmente la estructura y función de los orgánulos celulares, de la membrana celular y los mecanismos de transporte activo y pasivo. Nombra algunos tejidos de acuerdo a su función y describe parcialmente los diferentes niveles de organización de los seres vivos.	Enuncia de manera fragmentada los criterios de clasificación y las características más sobresalientes de cada reino, reconociendo algunas categorías taxonómicas. Describe parcialmente los nutrientes de acuerdo a su composición, función y origen, sin evaluar su importancia en un régimen nutricional balanceado.	Menciona algunas estructuras de los sistemas digestivo y respiratorio, y las relaciona con su fisiología, reconociendo parcialmente la importancia de aplicar normas de higiene y de salud para su buen funcionamiento. Nombra algunas patologías relacionadas con ambos sistemas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
No comprende cómo a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural ni presenta habilidades para interpretar datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. Cuando enuncia la estructura y función de los orgánulos celulares, la membrana celular y los mecanismos de transporte activo y pasivo presenta deficiencias conceptuales e interpretativas. No expresa con claridad ni diferencia tejidos de acuerdo a su función, ni describe los diferentes niveles de organización de los seres vivos.	No expresa con claridad ni diferencia los criterios de clasificación y las características más sobresalientes de cada reino, ni reconoce sus principales categorías taxonómicas. Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando describe los nutrientes de acuerdo a su composición, función y origen, y para valorar su importancia en un régimen nutricional balanceado.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando describe o enuncia y clasifica los nutrientes, las estructuras y la fisiología de los sistemas digestivo y respiratorio. No relaciona patologías relacionadas con ambos sistemas.

CAUCAR

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

18. 7 Biología grado sexto y séptimo

6° Cuarto periodoBIOLOGÍA	7° Primer periodoBIOLOGÍA	7° Segundo periodoBIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza la importancia del flujo de materia y energía a través de los ecosistemas, correlacionándolo con las cadenas y redes tróficas en la lucha por la supervivencia. Infiere a partir de casos, los efectos de la intervención humana en el ambiente causados por la deforestación y propone alternativas para prever y/o solucionarlos.	Analiza los mecanismos y estructuras que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis en los seres vivos e infiere sus consecuencias para la salud al alterar su balance o equilibrio Analiza la estructura y fisiología del sistema circulatorio y excretor estableciendo analogías acordes a la escala evolutiva. Explica y establece relaciones de causalidad de algunas patologías de ambos sistemas en humanos.	Analiza y compara la estructura y fisiología del sistema locomotor en los seres vivos, relacionándolo con el tipo de movimiento y/o desplazamiento en pro la supervivencia. Establece relaciones de causalidad entre algunas patologías en humanos y valora la importancia de aplicar normas de higiene y salud. Contrasta los procesos de división celular por mitosis y meiosis como mecanismos que permiten explicar la regeneración de tejidos, el crecimiento de los organismos, y como proceso fundamental en la reproducción sexual que permite la variabilidad genética
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la importancia del flujo de materia y energía a través de los ecosistemas, relacionándolo con las cadenas y redes tróficas en la lucha por la supervivencia. Explica a partir de casos, los efectos de la intervención humana en el ambiente causados por la deforestación y propone alternativas para prever y/o solucionarlos.	Comprende los mecanismos y estructuras que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis en los seres vivos. Analiza la estructura y fisiología del sistema circulatorio y excretor estableciendo analogías acordes a la escala evolutiva. Explica las causas de algunas patologías de ambos sistemas en humanos.	Comprende la estructura y fisiología del sistema locomotor en los seres vivos, relacionándolo con el tipo de movimiento y/o desplazamiento en pro la supervivencia. Describe las causas algunas patologías en humanos y relaciona la importancia de aplicar normas de higiene y salud. Expresa los procesos de división celular por mitosis como mecanismos que permiten explicar la regeneración de tejidos, el crecimiento de los organismos, y a la meiosis como proceso fundamental en la reproducción sexual que permite la variabilidad genética
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente el flujo de materia y energía a través de los ecosistemas sin establecer relaciones claras con las cadenas y redes tróficas en la lucha por la supervivencia. Ejemplifica los efectos de la intervención humana en el ambiente causados por la deforestación	Describe con algunas inconsistencias los mecanismos y estructuras que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis en los seres vivos. Explica parcialmente la estructura y fisiología del sistema circulatorio y excretor acorde a la escala evolutiva. Enuncia algunas patologías de ambos sistemas en humanos.	Define el sistema locomotor de los seres vivos y explica parcialmente su fisiología relacionando su estructura con el tipo de movimiento y/o desplazamiento en pro la supervivencia. Enuncia las algunas patologías del sistema en humanos. De manera poco argumentada relaciona los procesos de división celular por mitosis con el mecanismos que permite explicar la regeneración de tejidos, el crecimiento de los organismos, y con la meiosis como proceso fundamental en la reproducción sexual que permite la variabilidad genética
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
No comprende la importancia del flujo de materia y energía a través de los ecosistemas ni su correlación con las cadenas y redes tróficas en la lucha por la supervivencia. Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando describe los efectos de la intervención humana en el ambiente causados por la deforestación y por ende no propone alternativas para prever y/o solucionarlos.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o explica los mecanismos y estructuras que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis en los seres vivos, los sistemas circulatorio y sus respectivas fisiologías y patologías.	No describe con claridad la estructura y fisiología del sistema locomotor en los seres vivos ni lo relaciona con el tipo de movimiento y/o desplazamiento en pro la supervivencia. Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o explica los procesos de división celular por mitosis como mecanismos que permiten explicar la regeneración de tejidos, el crecimiento de los organismos, y a la meiosis como proceso fundamental en la reproducción sexual que permite la variabilidad genética

Cavcar

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18. 8 Biología grado séptimo y octavo

7° Tercer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza los sistemas de reproducción en los seres vivos e infiere la importancia de la reproducción en la variabilidad y conservación de las especies. Sintetiza estructural y fisiológicamente el sistema reproductor en humanos, valorando la importancia de aplicar normas de higiene y de salud y medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual. Argumenta y debate sobre las causas de sus patologías más comunes.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Describe los sistemas de reproducción en los seres vivos y enuncia la importancia de la reproducción en la variabilidad y conservación de las especies. Describe estructural y fisiológicamente el sistema reproductor en humanos, reconociendo la importancia de aplicar normas de higiene y de salud y medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual. Reconoce las causas de sus patologías más comunes.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente la importancia de la reproducción en la variabilidad y conservación de las especies. Enuncia la estructura y fisiología del sistema reproductor en humanos, enlistando algunas normas de higiene y de medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual. Define algunas patologías del sistema reproductor.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando describe la estructura, fisiología y patología de los sistemas de reproducción en los seres vivos y su relación con la variabilidad y conservación de las especies.

7° Cuarto periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y concluye que gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos químicos y el agua se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez, permitiendo la dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. Argumenta y debate comprensivamente sobre la influencia positiva y negativa que ejerce el hombre sobre el ambiente y propone alternativas para prever y/o solucionar problemáticas ambientales.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende que gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos químicos y el agua se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez, permitiendo la dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. Interpreta la influencia positiva y negativa que ejerce el hombre sobre el ambiente y propone alternativas para prever y/o solucionar problemáticas ambientales.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Expresa y reconoce que gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos químicos y el agua se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez, permitiendo la dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. Enlista algunas las influencias positivas y negativas que ejerce el hombre sobre el ambiente sin propone alternativas para prever y/o solucionar problemáticas ambientales.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa o describe la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la reutilización del agua y los elementos químicos necesarios para la dinámica de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. No propone alternativas para prever problemáticas ambientales de origen antrópico.

Cauca

8° Primer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y establece analogías entre los mecanismos, sustancias y estructuras usadas por procariotas, protistas, hongos, vegetales, e invertebrados que le permiten detectar y obtener información del medio (interno y/o externo) y generar respuestas acertadas para la adaptación y supervivencia. Compara y explica la función de relación en los invertebrados y vertebrados a partir del análisis de las estructuras del sistema nervioso
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende los mecanismos, sustancias y estructuras usadas por procariotas, protistas, hongos, vegetales, e invertebrados que le permiten detectar y obtener información del medio (interno y/o externo) y generar respuestas acertadas para la adaptación y supervivencia. Describe la función de relación en los invertebrados y vertebrados a partir de las estructuras del sistema nervioso
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente los mecanismos, sustancias y estructuras usadas por procariotas, protistas, hongos, vegetales, e invertebrados que le permiten detectar y obtener información del medio (interno y/o externo) y generar respuestas acertadas para la adaptación y supervivencia. Nombra algunos mecanismos y estructuras del sistema nervioso de invertebrados y vertebrados necesarias para llevar a cabo la función de relación.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando describe o expresa los mecanismos, sustancias y estructuras usadas por procariotas, protistas, hongos, vegetales, invertebrados y vertebrados que le permiten detectar y obtener información del medio (interno y/o externo) y generar respuestas acertadas para la adaptación y supervivencia.

18.9. Biología grado octavo

8° Segundo periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza la estructura y fisiología de la neurona, las células gliales y los componentes de sistema nervioso central y periférico en humanos, relacionándolos con la generación y transmisión del impulso nervioso; evalúa la importancia de los neurotransmisores en el comportamiento humano e infiere las causas de las enfermedades y trastornos más comunes.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la estructura y fisiología de la neurona, las células gliales y los componentes de sistema nervioso central y periférico en humanos, relacionándolos con la generación y transmisión del impulso nervioso, destacando la importancia de los neurotransmisores en el comportamiento humano. Describe las causas de las patologías más comunes.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente la estructura y fisiología de la neurona, las células gliales y los componentes de sistema nervioso central y periférico en humanos, pero no establece una relación clara entre la generación y transmisión del impulso nervioso, la función de los neurotransmisores, con los trastornos del comportamiento humano y sus patologías más comunes.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o describe la estructura, la fisiología de la neurona, las células gliales y los componentes de sistema nervioso central y periférico en humanos, y cuando establece relaciones entre la generación y transmisión del impulso nervioso, la función de los neurotransmisores con los trastornos del comportamiento humano y sus patologías.

8° Tercer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y sintetiza estructural y fisiológicamente los órganos de los sentidos e infiere su relación con el sistema nervioso. Analiza la ubicación y organización de las glándulas endocrinas argumentando sobre su fisiología en la regulación de la homeostasis, el comportamiento y el desarrollo de características sexuales en machos y hembras. Contrasta las principales consecuencias de la hipo e hipersecreción endocrina y la incidencia del sistema inmunológico
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la estructura y fisiología de los órganos de los sentidos y su relación con el sistema nervioso. Describe la ubicación, organización y fisiología de las glándulas endocrinas destacando su importancia en la regulación de la homeostasis, el comportamiento y el desarrollo de características sexuales en machos y hembras. Enuncia las principales consecuencias de la hipo e hipersecreción endocrina y la importancia del sistema inmunológico.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Interpreta parcialmente la estructura y fisiología de los órganos de los sentidos y su relación con el sistema nervioso. Enuncia la ubicación, organización de las glándulas endocrinas sin argumentar ni comprender claramente su fisiología e importancia en la regulación del mantenimiento homeostático, el comportamiento y el desarrollo de características sexuales en machos y hembras. Menciona algunas patologías relacionadas con hipo e hipersecreción endocrina y el sistema inmune.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o describe la estructura y la fisiología de los órganos de los sentidos y su relación con el sistema nervioso. No comprende, ni reconoce la organización ni la importancia del sistema endocrino e inmune en el mantenimiento de la homeostasis corporal, el comportamiento, el desarrollo de características sexuales y la ausencia de patologías.

8° Cuarto periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza la estructura y dinámica de las poblaciones ecológicas en términos de densidad, tasas de natalidad, crecimiento, superpoblación y mortalidad y los relaciona con la conservación de las especies y de la biodiversidad. Interpreta y construye tablas de datos, gráficos relacionados con la temática. Infiere a partir de casos puntuales, los efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas acuáticos y propone alternativas para prever y/o solucionar sus problemáticas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la estructura y dinámica de las poblaciones ecológicas en términos de densidad, tasas de natalidad, crecimiento, superpoblación y mortalidad y los relaciona con la conservación de las especies y de la biodiversidad. Tiene dificultades menores cuando interpreta y construye tablas de datos y gráficos relacionados con la temática. Explica los efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas acuáticos y propone alternativas para prever y/o solucionar sus problemáticas.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe la estructura y dinámica de las poblaciones ecológicas en términos de densidad, tasas de natalidad, crecimiento, superpoblación y mortalidad y los relaciona con la conservación de las especies y de la biodiversidad. Medianamente interpreta y construye tablas de datos, gráficos relacionados con la temática. Enuncia algunos efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas acuáticos sin proponer alternativas de solución a las problemáticas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o describe la estructura y dinámica de las poblaciones ecológicas en términos de densidad, tasas de natalidad, crecimiento, superpoblación, mortalidad y su relación con la conservación de las especies y de la biodiversidad. No interpreta ni construye tablas de datos, ni gráficos relacionados con la temática. No reconoce efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas acuáticos ni propone alternativas de solución a las problemáticas enunciadas.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18. 10 Biología grado noveno

9° Primer periodo BIOLOGÍA	9° Segundo periodo BIOLOGÍA	9° Tercer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza la composición química de los ácidos nucleicos y reconoce los cromosomas de acuerdo a su forma, función y estructura estableciendo diferencias entre su número diploide y haploide, homólogo y no homólogo. Recopila los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN para la síntesis de proteínas y concluye que todos los seres vivos usan el mismo código genético y que su alteración causa mutaciones.	Analiza y aplica los conceptos, principios y leyes de la genética que rigen y explican la transmisión de los caracteres hereditarios tanto a nivel somático como sexual y de los grupos sanguíneos en la solución de ejercicios Mendelianos y post-mendelianos infiriendo posibles malformaciones. Valora los avances de la ingeniería genética en el mejoramiento de las especies y en la solución de malformaciones heredadas, teniendo en cuenta las posibles implicaciones sociales y bioéticas.	Analiza las teorías acerca del origen de la vida, del hombre, la evolución de las especies y la biodiversidad contrastándolas con las evidencias paleontológicas, embrionarias, bioquímicas y otras. Categoriza los sistemas de clasificación de los seres vivos e interpreta y construye cladogramas, dendogramas y árboles filogenéticos. Contrasta las bacterias con los virus estableciendo las diferencias fundamentales que le permiten inferir a estos últimos como cuerpos acelulares que requieren de una célula hospedera para adquirir condiciones de ser vivo. Valora la importancia industrial y médica de la microbiología.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la composición química de los ácidos nucleicos y describe los cromosomas de acuerdo a su forma, función y estructura estableciendo diferencias entre su número diploide y haploide. Describe los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN para la síntesis de proteínas y reconoce que todos los seres vivos usan el mismo código genético y que su alteración causa mutaciones.	Comprende los conceptos, principios y leyes de la genética que rigen y explican la transmisión de los caracteres hereditarios tanto a nivel somático como sexual y de los grupos sanguíneos. Soluciona ejercicios relacionados con la transmisión de rasgos hereditarios y malformaciones congénitas. Explica los avances de la ingeniería genética en el mejoramiento de las especies y en la solución de malformaciones heredadas, teniendo en cuenta posibles implicaciones, sociales y bioéticas.	Describe las teorías acerca del origen de la vida, del hombre, la evolución de las especies y la biodiversidad contrastándolas con las evidencias paleontológicas, embrionarias, bioquímicas y otras. Comprende los sistemas de clasificación de los seres vivos e interpreta y construye cladogramas, dendogramas y árboles filogenéticos.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente los cromosomas en cuanto a su composición química, estructura, forma y función. Menciona de manera superficial la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN y su relación con el ARN para la síntesis de proteínas.	Define algunos conceptos, principios y leyes de la genética que rigen y explican la transmisión de los caracteres hereditarios tanto a nivel somático como sexual y de los grupos sanguíneos. Soluciona parcialmente ejercicios relacionados con la transmisión de rasgos y malformaciones congénitas. Nombra algunos avances de la ingeniería genética en el mejoramiento de las especies y en la solución de malformaciones heredadas, teniendo en cuenta posibles implicaciones, sociales y bioéticas.	Describe parcialmente las teorías acerca del origen de la vida, del hombre, la evolución de las especies y la biodiversidad sin establecer relación con las evidencias paleontológicas, embrionarias, bioquímicas y otras. Define de manera superficial los sistemas de clasificación de los seres vivos y muestra algunas dificultades cuando interpreta y construye cladogramas, dendogramas y árboles filogenéticos.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando explica la composición química y la función de los ácidos nucleicos, de los cromosomas y su importancia para los seres vivos.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia los principios y leyes de la genética que rigen y explican la transmisión de los caracteres hereditarios, y cuando soluciona ejercicios relacionados con la temática. No reconoce los avances de la ingeniería genética.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia, define o describe las teorías acerca del origen de la vida, del hombre, la evolución de especies, la biodiversidad y los sistemas de clasificación. No construye árboles filogenéticos

Cauca

18. 11 Biología grado noveno y decimo

9° Cuarto periodo BIOLOGÍA	10° Primer periodo BIOLOGÍA	10° Segundo periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza los ecosistemas colombianos de acuerdo a sus características climáticas, biogeográficas, de fauna y flora predominante y argumenta con base en evidencias sobre la influencia negativa de algunas actividades humanas sobre biodiversidad del país y el calentamiento global. Propone alternativas de solución.	Analiza la estructura, fisiología y bioquímica celular e infiere el metabolismo como el conjunto de procesos catabólicos y anabólicos indispensables para la asimilación de nutrientes y obtención de energía (ATP). Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la teoría celular y el nivel orgánico en cuanto a metabolismo y nutrición.	Analiza las proteínas según su función y composición química, destacando su importancia como componente estructural y central de casi todos los procesos biológicos y valora la importancia de las enzimas a nivel industrial, bioquímico y en la medicina. Contrasta y argumenta desde el punto de vista bioquímico la respiración celular aeróbica y anaeróbica como un proceso catabólico de oxidación de nutrientes (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con ambas temáticas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Describe y ubica los ecosistemas colombianos de acuerdo a sus características climáticas, biogeográficas, de fauna y flora predominante. Ilustra con base en evidencias sobre la influencia negativa de algunas actividades humanas sobre biodiversidad del país y el calentamiento global. Propone alternativas de solución.	Describe la estructura, fisiología y bioquímica celular y al el metabolismo como el conjunto de procesos catabólicos y anabólicos indispensables para la asimilación de nutrientes y obtención de energía (ATP). Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la teoría celular y el nivel orgánico en cuanto a metabolismo y nutrición.	Describe y clasifica las proteínas según su función y composición química, destacando su importancia como componente estructural y central de casi todos los procesos biológicos. Explica la importancia de las enzimas a nivel industrial, bioquímico y en la medicina. Comprende la respiración de celular aeróbica y anaeróbica desde el punto de vista bioquímico como un proceso catabólico de oxidación de nutrientes (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con ambas temáticas.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Nombra los ecosistemas colombianos de acuerdo a sus características climáticas, biogeográficas, de fauna y flora predominante. Relaciona la influencia negativa de algunas actividades humanas sobre biodiversidad del país y el calentamiento global sin plantear alternativas de solución.	Enuncia la estructura, fisiología y bioquímica celular y al el metabolismo como el conjunto de procesos catabólicos y anabólicos indispensables para la asimilación de nutrientes y obtención de energía (ATP). Resuelve parcialmente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la teoría celular y el nivel orgánico en cuanto a metabolismo y nutrición.	Relaciona las proteínas según su función y composición química, enunciándolas como el componente estructural y central de casi todos los procesos biológicos. Nombra algunas enzimas de importancia a nivel industrial, bioquímico y en la medicina. Define la respiración de celular aeróbica y anaeróbica desde el punto de vista bioquímico como un proceso catabólico de oxidación de nutrientes (monosacáridos y otros) para la liberación de moléculas energéticas (ATP) Resuelve parcialmente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con ambas temáticas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia, expresa o describe la ubica los ecosistemas colombianos de acuerdo a sus características climáticas, biogeográficas, de fauna y flora predominante y para reconocer la influencia negativa de algunas actividades humanas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para comprender situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la teoría celular y el nivel orgánico en cuanto a metabolismo y nutrición.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas para describir las proteínas según su función y composición química, comprender la respiración celular y cuando resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con ambas temáticas.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.12 Biología grado decimo y once

10° Tercer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza los lípidos según su función y composición química, valorando su importancia como componente estructural de la membrana celular y como reserva energética de ATP. Argumenta bioquímicamente el metabolismo de lípidos y estima las consecuencias de los malos hábitos alimenticios. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar e inferir situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Describe los lípidos según su función y composición química, destacando su importancia como componente estructural de la membrana celular y como reserva energética de ATP. Interpreta el metabolismo de lípidos y reconoce las consecuencias de los malos hábitos alimenticios. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Relaciona los lípidos según su función y composición química, con la membrana celular y la reserva energética de ATP y describe parcialmente su metabolismo. Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa, relaciona o explica los lípidos según su composición química y función biológica, y por ende, no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática.

10° Cuarto periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y debate cómo el uso y la explotación irracional de los recursos naturales tiene efectos sobre el entorno ambiental, cultural, social y la salud, así como en las posibilidades de desarrollo para las comunidades. Plantea alternativas para prever o solucionar problemáticas relacionadas. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Explica cómo el uso y la explotación irracional de los recursos naturales tiene efectos sobre el entorno ambiental, cultural, social y la salud, así como en las posibilidades de desarrollo para las comunidades. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Relaciona someramente cómo el uso y la explotación irracional de los recursos naturales tiene efectos sobre el entorno ambiental, cultural, social y la salud, así como en las posibilidades de desarrollo para las comunidades. Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la con la temática.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa, relaciona o explica cómo el uso y la explotación irracional de los recursos naturales tiene efectos negativos sobre el entorno ambiental, cultural social y la salud, así como en las posibilidades de desarrollo para las comunidades, y por ende, no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con la temática.

Cauca

11° Primer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Establece diferencias entre los líquidos intra y extracelular en cuanto a su composición química y concentración. Analiza la dinámica de los fluidos corporales, describiendo la estructura y fisiología de los órganos involucrados que ayudan a mantener la homeostasis corporal. infiere los tipos de trastorno ácido-base de orden metabólico y respiratorio, y otras patologías. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Clasifica los líquidos intra y extracelular de acuerdo a su composición química y concentración. Comprende la dinámica de los fluidos corporales, describiendo la estructura y fisiología de los órganos involucrados que ayudan a mantener la homeostasis corporal. Explica los tipos de transtorno ácido-base de orden metabólico y respiratorio, y otras patologías. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Nombra los líquidos intra y extracelular sin precisar su composición química y concentración. Comprende parcialmente la dinámica de los fluidos corporales y fisiología de los órganos involucrados en la homeostasis corporal y los tipos de trastorno ácido-base de orden metabólico y respiratorio, y otras patologías. Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando nombra, expresa o relaciona la dinámica de los fluidos corporales y la fisiología de los órganos involucrados en la homeostasis corporal y los trastornos ácido- base de orden metabólico-respiratorio, y por ende no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.

18. 13 Biología grado once

11° Segundo periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza, infiere y argumenta cómo se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y valora su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros) como un factor determinante en la generación de la biodiversidad y la evolución de las especies. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende cómo se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros) como un factor determinante en la generación de la biodiversidad y la evolución de las especies. Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe y relaciona parcialmente cómo se expresa la información genética contenida en el ADN, con los fenotipos de los organismos sin reconocer su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros) como un factor determinante en la generación de la biodiversidad y la evolución de las especies. Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando describe, nombra o relaciona cómo se expresa la información genética contenida en el ADN, con los fenotipos de los organismos y su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros) como un factor determinante en la generación de la biodiversidad y la evolución de las especies, y por ende, no resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.

11° Tercer periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la organización y diversidad de los sistemas biológicos a nivel celular, orgánico y ecosistémico: tipos de reproducción, metabolismo, respiración, mecanismo de transporte de nutrientes y gases; genética mendeliana y post-mendeliana; taxonomía, poblaciones, relaciones intra e interespecíficas, comunidades, ecosistemas, biomas, etc.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la organización y diversidad de los sistemas biológicos a nivel celular, orgánico y ecosistémico: tipos de reproducción, metabolismo, respiración, mecanismo de transporte de nutrientes y gases; genética mendeliana y post-mendeliana; taxonomía, poblaciones, relaciones intra e interespecíficas, comunidades, ecosistemas, biomas, etc.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la organización y diversidad de los sistemas biológicos a nivel celular, orgánico y ecosistémico: tipos de reproducción, metabolismo, respiración, mecanismo de transporte de nutrientes y gases; genética mendeliana y post-mendeliana; taxonomía, poblaciones, relaciones intra e interespecíficas, comunidades, ecosistemas, biomas, etc.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas en diferentes temáticas relacionadas con la organización y diversidad de los sistemas biológicos a nivel celular, orgánico y ecosistémico, y por ende, no resuelve satisfactoriamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpreta situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la temática.

11° Cuarto periodo BIOLOGÍA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza, argumenta e infiere sobre los efectos positivos y/o negativos del uso de algunas tecnologías en las personas y en sus entornos. Indaga y propone alternativas de solución.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Describe los efectos positivos y/o negativos del uso de algunas tecnologías en las personas y en sus entornos. Indaga y propone alternativas de solución.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Enuncia los efectos positivos y/o negativos del uso de algunas tecnologías en las personas y en sus entornos.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia los efectos positivos y/o negativos del uso de algunas tecnologías en las personas y en sus entornos, y al proponer alternativas de solución.

Cauca

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.14 Química grado sexto

6° Primer período QUÍMICA	6° Segundo período QUÍMICA	6° Tercer período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza que a partir de la experimentación y la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural y que para ello es necesario interpretar y/o elaborar datos representados en tablas, textos, gráficos, diagramas y diferenciar los implementos y aparatos de laboratorio de acuerdo a su uso, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Valora la importancia de la química en el desarrollo de las ciencias y la tecnología en procura del bienestar humano.	Compara y analiza las propiedades de la materia estableciendo diferencias entre las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Soluciona ejercicios relacionados con el cálculo de densidades, masa, peso, volumen y conversiones de materia en energía y de escalas de temperatura e interpreta gráficos en el plano cartesiano que representan sus variaciones.	Analiza los estados de la materia y sus cambios de estado, sus procesos de transformación física, química y nuclear teniendo en cuenta las variaciones de presión y temperatura y la clasifica en sustancias puras e impuras. Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de las sustancias y los principios en que se fundamenta cada método de separación, relacionándolas con situaciones cotidianas y novedosas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende que a partir de la experimentación y la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural y que para ello es necesario interpretar y/o elaborar datos representados en tablas, textos, gráficos, diagramas y diferenciar los implementos y aparatos de laboratorio de acuerdo a su uso, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Especifica la importancia de la química en el desarrollo de las ciencias y la tecnología en procura del bienestar humano.	Describe las propiedades de la materia estableciendo diferencias entre las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Soluciona ejercicios relacionados con el cálculo de densidades, masa, peso, volumen y conversiones de materia en energía y de escalas de temperatura e interpreta gráficos en el plano cartesiano que representan sus variaciones.	Comprende los estados de la materia y sus cambios de estado, sus procesos de transformación física, química y nuclear teniendo en cuenta las variaciones de presión y temperatura y la clasifica en sustancias puras e impuras. Realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de las sustancias y los principios en que se fundamenta cada método de separación, relacionándolas con situaciones cotidianas y novedosas.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Enuncia que a partir de la experimentación y la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural y reconoce que para ello, es necesario interpretar y/o elaborar datos representados en tablas, textos, gráficos, diagramas y diferenciar los implementos y aparatos de laboratorio de acuerdo a su uso, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Menciona la importancia de la química en el desarrollo de las ciencias y la tecnología en procura del bienestar humano.	Menciona las propiedades de la materia sin establecer con claridad diferencias entre las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Soluciona con algunas inconsistencias ejercicios relacionados con el cálculo de densidades, masa, peso, volumen, conversiones de materia en energía, escalas de temperatura e interpretación de gráficos en el plano cartesiano que representan sus variaciones.	Define los estados de la materia y sus cambios de estado, sus procesos de transformación física, química y nuclear sin tener en cuenta las variaciones de presión y temperatura y, al clasificarla en sustancias puras e impuras, presenta algunas inconsistencias. Enuncia los métodos de separación de mezclas sin tener claridad de los principios en que se fundamenta cada método de separación y las propiedades fisicoquímicas de las sustancias, y al relacionarlas con situaciones cotidianas y novedosas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
No comprende cómo a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural ni presenta habilidades para interpretar datos representados en textos, tablas de datos, gráficas y diagramas. No expresa con claridad la importancia de la química en el desarrollo de las ciencias y la tecnología en procura del bienestar humano.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o explica las propiedades generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas de la materia y cuando resuelve ejercicios relacionados con el cálculo de densidades, masa, peso, volumen, conversiones de materia en energía, escalas de temperatura, interpretación gráficos en el plano cartesiano que representan sus variaciones.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando explica los estados de la materia y sus cambios de estado, sus procesos de transformación física, química, nuclear y, para clasificarla en sustancias puras e impuras. Al realizar experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas, no tiene en cuenta las propiedades fisicoquímicas de cada sustancia y los principios en que se fundamenta cada método de separación, ni las relaciona con situaciones cotidianas y novedosas.

18.15 Química grado sexto y séptimo

6° Cuarto período QUÍMICA	7° Primer período QUÍMICA	7° Segundo período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Infiere que los elementos químicos son la base de la materia viva e inerte y, que de acuerdo a sus propiedades metálicas, no metálicas y metaloides, son de amplio uso en la industria automovilística, de la construcción, de textiles, combustibles, alimentaria, farmacéutica y de semiconductores entre otros. Deduce que el número atómico, el número másico y el peso atómico está relacionado con el número de protones, neutrones y electrones.	Analiza y sintetiza la estructura de la materia con base en los números cuánticos según el modelo atómico de Schrödinger. Analiza y soluciona ejercicios de distribución electrónica de elementos para determinar su ubicación en la tabla periódica y argumentar sobre su comportamiento químico y propiedades periódicas.	Analiza y soluciona ejercicios relacionados con el cálculos de peso atómico, mol/át, peso molecular, mol, átomos, moléculas y número de Avogadro infiriendo relaciones entre elementos y compuestos.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende que los elementos químicos son la base de la materia viva e inerte y, que de acuerdo a sus propiedades metálicas, no metálicas y metaloides, son de amplio uso en la industria automovilística, de la construcción, de textiles, combustibles, alimentaria, farmacéutica y de semiconductores entre otros. Explica que el número atómico, el número másico y el peso atómico está relacionado con el número de protones, neutrones y electrones.	Describe la estructura de la materia con base en los números cuánticos según el modelo atómico de Schrödinger. Comprende y soluciona ejercicios de distribución electrónica de elementos para determinar su ubicación en la tabla periódica y argumentar sobre su comportamiento químico y propiedades periódicas.	Comprende y soluciona ejercicios relacionados con el cálculos de peso atómico, mol/át, peso molecular, mol, átomos, moléculas y número de Avogadro estableciendo relaciones entre elementos y compuestos.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Determina que los elementos químicos son la base de la materia viva e inerte y, que de acuerdo a sus propiedades metálicas, no metálicas y metaloides, son de amplio uso en la industria automovilística, de la construcción, de textiles, combustibles, alimentaria, farmacéutica y de semiconductores entre otros. Relaciona con algunas inconsistencia el número atómico, el número másico y el peso atómico de los elementos químicos con el número de protones, neutrones y electrones.	Explica parcialmente la estructura de la materia con base en los números cuánticos según el modelo atómico de Schrödinger. Resuelve ejercicios de distribución electrónica de elementos presentando algunas inconsistencias para determinar su ubicación en la tabla periódica y reconocer su comportamiento químico y propiedades periódicas.	Soluciona con dificultad ejercicios relacionados con el cálculos de peso atómico, mol/át, peso molecular, mol, átomos, moléculas y número de Avogadro presentando algunas inconsistencias al establecer relaciones entre elementos y compuestos.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o explica los elementos químicos como la base de la materia viva e inerte, los clasifica de acuerdo a sus propiedades metálicas, no metálicas y metaloides y, para comprender que el número atómico, el número másico y el peso atómico está relacionado con el número de protones, neutrones y electrones.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando explica la estructura de la materia con base en los números cuánticos según el modelo atómico de Schrödinger, y para resolver ejercicios de distribución electrónica de elementos químicos, determinar su ubicación en la tabla periódica y explicar su comportamiento químico y propiedades periódicas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando soluciona ejercicios relacionados con el cálculos de peso atómico, mol/át, peso molecular, mol, átomos, moléculas y número de Avogadro y, al establecer relaciones entre elementos y compuestos.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.16 Química grado séptimo y octavo

7° Tercer período QUÍMICA	7° Cuarto período QUÍMICA	8° Primer período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y soluciona ejercicios para determinar cualitativa y cuantitativamente fórmulas empíricas, moleculares; y con base en la estructura de Lewis establece la fórmula estructural y electrónica, seleccionando el tipo de enlace según la diferencia de electronegatividad que le permite cumplir con la ley del octeto. Aplica las reglas del número de estados de oxidación en la solución de ejercicios propuestos.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidruros y óxidos) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura y describiendo sus principales propiedades y usos. Deduce el nombre y el tipo de hidruro o del óxido con base en las reglas del número de oxidación y de la IUPAC, dada su fórmula molecular.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidróxidos, ácidos, sales e iones) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura, describiendo sus principales propiedades y usos. Deduce con base en las reglas del número de oxidación y de la IUPAC, el nombre de un compuesto inorgánico dada su fórmula molecular, contrastando además su grupo funcional.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Explica y soluciona ejercicios para determinar cualitativa y cuantitativamente fórmulas empíricas, moleculares; y con base en la estructura de Lewis establece la fórmula estructural y electrónica, indicando el tipo de enlace según la diferencia de electronegatividad que le permite cumplir con la ley del octeto. Interpreta las reglas del número de estados de oxidación en la solución de ejercicios propuestos.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidruros y óxidos) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura describiendo algunas de sus propiedades y usos. Utiliza las reglas del número de oxidación y de la IUPAC para identificar el nombre de hidruros y óxidos, dada su fórmula molecular.	Formula y nombra compuestos inorgánicos (hidróxidos, ácidos, sales e iones) teniendo en cuenta las diversas clases de nomenclatura describiendo algunas de sus propiedades y usos. Especifica con base en las reglas del número de oxidación y de la IUPAC, el nombre de un compuesto inorgánico dada su fórmula molecular, reconociendo además su grupo funcional.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Determina con inconsistencia las fórmulas empíricas y moleculares de forma cualitativa y cuantitativa y, presenta algunas dificultades para escribir con base en la estructura de Lewis la fórmula estructural y electrónica, e identificar el tipo de enlace según la diferencia de electronegatividad. Relaciona las reglas del número de estados de oxidación en la solución de ejercicios propuestos.	Formula, Nombra e identifica hidruros y óxidos con algunas inconsistencias, reconociendo parcialmente sus propiedades y usos	Presenta algunas inconsistencias cuando formula y nombra de acuerdo a la IUPAC y a las reglas de estado de oxidación compuestos inorgánicos (hidróxidos, ácidos, sales e iones), y para citar algunas de sus propiedades y usos. Nombra con dificultad, algunos compuestos inorgánicos dada su fórmula molecular.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando soluciona ejercicios para determinar cualitativa y cuantitativamente fórmulas empíricas, moleculares; y para escribir las estructurales y electrónicas. No explica tipo de enlace según la diferencia de electronegatividad, ni las reglas del número de estados de oxidación en la solución de ejercicios propuestos.	Presenta dificultades cognitivas e interpretativas cuando formula y nombra hidruros y óxidos en cualquiera de los tres sistemas de nomenclatura y para explicar sus propiedades y los usos más comunes.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando formula y nombra e identifica hidróxidos, ácidos, sales e iones, según las reglas del número de oxidación y de la IUPAC, y para enunciar propiedades y usos. .

CAUCAR

CAUCAR

“EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO ES PARTE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO”

18.17 Química grado octavo

8° Segundo período QUÍMICA	8° Tercer período QUÍMICA	8° Cuarto período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6a 5.0)
Aplica en la solución de ejercicios las leyes ponderables y volumétricas en el balanceo de las reacciones químicas sin y con transferencia de electrones, analizando las últimas en términos de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, sustancia oxidada y sustancia reducida.	Analiza y soluciona ejercicios teniendo en cuenta las leyes ponderales y volumétricas que rigen los cálculos estequiometricos, los porcentajes de eficiencia y pureza de la reacción, valorando su aplicabilidad en situaciones cotidianas y novedosas.	Analiza y clasifica las soluciones químicas según su estado físico y grado de disociación en términos cualitativos de concentración, dilución, saturación; fases, electrolitos débiles y fuertes. Infiere qué ocurrirá con una solución y su solubilidad si se le modifica una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y de solvente. Interpreta y construye gráficos en el plano cartesiano.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende las leyes ponderables y volumétricas de la química y las utiliza en la solución de ejercicios de balanceo de reacciones químicas sin y con transferencia de electrones, interpretando las últimas en términos de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, sustancia oxidada y sustancia reducida.	Soluciona ejercicios teniendo en cuenta las leyes ponderales y volumétricas que rigen los cálculos estequiometricos, los porcentajes de eficiencia y pureza de la reacción, valorando su aplicabilidad en situaciones cotidianas y novedosas.	Clasifica las soluciones químicas según su estado físico y grado de disociación en términos cualitativos de concentración, dilución, saturación; fases, electrolitos débiles y fuertes. Comprende qué ocurrirá con una solución y su solubilidad si se le modifica una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y de solvente. Interpreta y construye gráficos en el plano cartesiano.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Enuncia las leyes ponderables y volumétricas de la química y resuelve parcialmente ejercicios de balanceo de reacciones químicas sin y con transferencia de electrones, presentando algunas inconsistencias al interpretar las últimas en términos de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, sustancia oxidada y sustancia reducida.	Soluciona con algunas inconsistencias ejercicios que implican cálculos estequiometricos, porcentajes de eficiencia y pureza de la reacción, mencionando algunas aplicaciones en situaciones cotidianas y novedosas, por no tener en cuenta las leyes ponderales y volumétricas de la química.	Expresa las soluciones químicas según su estado físico y grado de disociación en términos cualitativos de concentración, dilución, saturación; fases, electrolitos débiles y fuertes. Repite o reproduce lo que ocurrirá con una solución y su solubilidad si se le altera una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y de solvente. Presenta algunas inconsistencia cuando interpreta y/o construye gráficos en el plano cartesiano.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia las leyes ponderables y volumétricas de la química, y para resolver ejercicios de balanceo de reacciones químicas por tanteo o por redox	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando resuelve ejercicios que implican cálculos estequiometricos, porcentajes de eficiencia y pureza de la reacción, y para mencionar algunas de sus aplicaciones en situaciones cotidianas y novedosas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando cita las soluciones químicas según su estado físico y grado de disociación en términos cualitativos de concentración, dilución, saturación; fases, electrólitos débiles y fuertes; y para describir lo que ocurre con una solución y su solubilidad si se le altera una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y de solvente. No interpreta ni construye gráficos en el plano cartesiano.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.18 Química grado noveno

9° Primer período QUÍMICA	9° Segundo período QUÍMICA	9° Tercer período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y realiza cálculos para determinar la concentración de las soluciones en unidades físicas y químicas (%p/p, %p/v, %V/v, ppm, M, N, m y Xn) y de propiedades coligativas, infiriendo su importancia y aplicabilidad en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud.	Analiza los gases con base en los postulado de la teoría cinética y soluciona ejercicios aplicando las leyes que rigen el comportamientos de los gases, destacando su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud. Infiere que eventos cotidianos como el funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba, se puede explicar a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted - Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. Analiza y determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala pOH y pH). Infiere la importancia de los ácidos y bases en procesos propios de los seres vivos y en procesos industriales (jabón, fertilizantes, etc.).
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Realiza cálculos para determinar la concentración de las soluciones en unidades físicas y químicas (%p/p, %p/v, %V/v, ppm, M, N, m y Xn) y de propiedades coligativas, comprendiendo su importancia y aplicabilidad en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud.	Describe los gases con base en los postulado de la teoría cinética y soluciona ejercicios aplicando las leyes que rigen el comportamientos de los gases, destacando su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud. Comprende que eventos cotidianos como el funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba, se pueden explicar a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	Comprende las teorías (Arrhenius, Brönsted - Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases, y describe las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. Interpreta la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala pOH y pH), reconociendo la importancia de los ácidos y bases en procesos propios de los seres vivos y en procesos industriales (jabón, fertilizantes, etc.).
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Realiza con algunas deficiencias, cálculos para determinar la concentración de las soluciones en unidades físicas y químicas (%p/p, %p/v, %V/v, ppm, M, N, m y Xn) y de propiedades coligativas, enunciando parcialmente su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud.	Enuncia los gases con base en los postulado de la teoría cinética y soluciona parcialmente ejercicios aplicando las leyes que rigen el comportamientos de los gases, sin destacar su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud. Repite o reproduce que eventos cotidianos como el funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba, se pueden explicar a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	Enuncia las teorías (Arrhenius, Brönsted - Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases, y repite las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. Presenta algunas incoherencias al explicar la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala pOH y pH), y para relacionar la importancia de los ácidos y bases en procesos propios de los seres vivos y en procesos industriales (jabón, fertilizantes, etc.).
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando realiza ejercicios para determinar la concentración de las soluciones en unidades físicas y químicas (%p/p, %p/v, %V/v, ppm, M, N, m y Xn) y de propiedades coligativas. No enuncia su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando define los gases con base en los postulado de la teoría cinética, evalúa su importancia en la cotidianidad, la industria y en las ciencias de la salud, y cuando resuelve ejercicios aplicando las leyes que rigen su comportamiento. No comprende que eventos cotidianos como el funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/explotar una bomba, se pueden explicar a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.	No enuncia las teorías (Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases, ni reconoce las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. Presenta dificultades conceptuales e interpretativas al explicar la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala pOH y pH), y para relacionar la importancia de los ácidos y bases en procesos propios de los seres vivos y en procesos industriales (jabón, fertilizantes, etc.).

CAUCAR

18.19 Química grado noveno y décimo

9° Cuarto período QUÍMICA	10° Primer período QUÍMICA	10° Segundo período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza y asocia los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas, teniendo en cuenta el orden de la reacción y la cantidad de energía libre involucrada en las mismas.	Infiere que gracias a la propiedades que posee el átomo de carbono de formar cadenas unidos unos con otros mediante enlaces covalentes, permiten la formación de compuestos orgánicos distintos. Formula y nombra los hidrocarburos con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando los tipos de reacción que presentan y argumentando su importancia a nivel industrial y biológico.	Formula y nombra hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando los tipos de reacción que presentan, argumentando sus propiedades e importancia a nivel industrial y biológico.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas, teniendo en cuenta el orden de la reacción y la cantidad de energía libre involucrada en las mismas.	Comprende que gracias a la propiedades que posee el átomo de carbono de formar cadenas unidos unos con otros mediante enlaces covalentes, permiten la formación de compuestos orgánicos distintos. Formula y nombra los hidrocarburos con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, explicando los tipos de reacción que presentan y destacando su importancia a nivel industrial y biológico.	Formula y nombra hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, explicando los tipos de reacción que presentan, destacando su importancia a nivel industrial y biológico.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Expresa los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas, presentando algunas inconsistencias por no tener en cuenta el orden de la reacción y la cantidad de energía libre involucrada en las mismas.	Expresa que gracias a la propiedades que posee el átomo de carbono de formar cadenas unidos unos con otros mediante enlaces covalentes, permiten la formación de compuestos orgánicos distintos. Presenta algunas inconsistencias cuando formula y nombra los hidrocarburos según la nomenclatura IUPAC, y para explicar los tipos de reacción que presentan, y su importancia a nivel industrial y biológico.	Presenta algunas inconsistencias cuando formula y nombra los hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres según la nomenclatura IUPAC, y para explicar los tipos de reacción que presentan, y su importancia a nivel industrial y biológico.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
No expresa los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas, ni tiene en cuenta los ordenes de las reacciones y la cantidad de energía libre involucrada en las mismas, debido a que presenta dificultades conceptuales e interpretativas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando explica que la formación de compuestos orgánicos distintos, obedece a la propiedades que posee el átomo de carbono de formar cadenas unidos unos con otros mediante enlaces covalentes; y para formular, nombrar y reconocer los hidrocarburos según la nomenclatura IUPAC. No Determina los tipos de reacción que presentan, ni la importancia a nivel industrial y biológico.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando formula y nombra los hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres según la nomenclatura IUPAC, y para explicar los tipos de reacción que presentan. No reconoce su importancia a nivel industrial y biológico.

Caucar

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.20 Química grado décimo y once

10° Tercer período QUÍMICA	10° Cuarto período QUÍMICA	11° Primer período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Formula y nombra aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y amidas con base en el grupo funcional y en la nomenclatura IUPAC, analizando sus propiedades y los tipos de reacción que presentan, valorando su importancia a nivel industrial y biológico.	Analiza la importancia biológica e industrial de los carbohidratos, lípidos y proteínas, clasificándolos de acuerdo al número de unidades simples que contenga y con el grupo funcional, para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC.	Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con densidad, calor, temperatura, distribución electrónica, tabla periódica y funciones químicas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Aplica las normas de la IUPAC cuando formula y nombra aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y amidas; interpretando sus propiedades y los tipos de reacción que presentan, destacando su importancia a nivel industrial y biológico.	Comprende la importancia biológica e industrial de los carbohidratos, lípidos y proteínas, clasificándolos de acuerdo al número de unidades simples que contenga y con el grupo funcional, para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC.	Aplica conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con densidad, calor, temperatura, distribución electrónica, tabla periódica y funciones químicas para solucionar ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Reconoce con base en el grupo funcional aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y amidas, presentando algunas dificultades para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC, y para interpretar los tipos de reacción que presentan y su importancia a nivel industrial y biológico.	Enuncia la importancia biológica e industrial de los carbohidratos, lípidos y proteínas, presentando algunas dificultades al clasificarlos de acuerdo al número de unidades simples que contenga y para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC.	Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las propiedades específicas de la materia, distribución electrónica, tabla periódica y funciones químicas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativa cuando formula y nombra aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, y para interpretar los tipos de reacción que presentan, explicar su importancia a nivel biológico e industrial.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando enuncia o describe la clasificación e importancia biológica e industrial de los carbohidratos, lípidos y proteínas, y para nombrarlos según la nomenclatura IUPAC.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa, relaciona o explica propiedades específicas de la materia, distribución electrónica, tabla periódica y las funciones químicas. Por ende, no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas.

CAUCAR

18.21 Química grado once

11° Segundo período QUÍMICA	11° Tercer período QUÍMICA	11° Cuarto período QUÍMICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con reacciones químicas, balanceo y estequiometría.	Resuelve ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con solubilidad, soluciones químicas, gases, equilibrio ácido-base, pH, velocidad y orden de las reacciones químicas.	Analiza, argumenta e infiere sobre los efectos positivos y negativos de las sustancias químicas en las personas y en sus entornos. Indaga y propone alternativas de solución.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Aplica conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con reacciones químicas, balanceo y estequiometría para solucionar ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información.	Aplica conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con solubilidad, soluciones químicas, gases, equilibrio ácido-base, pH, velocidad y orden de las reacciones químicas para solucionar ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información.	Comprende los efectos positivos y negativos de las sustancias químicas en las personas y en sus entornos. Propone alternativas de solución.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con reacciones químicas, balanceo y estequiometría.	Señala con cierto grado de dificultad la respuesta acertada a ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con solubilidad, soluciones químicas, gases, equilibrio ácido-base, pH, velocidad y orden de las reacciones químicas.	Enuncia los efectos positivos y negativos de las sustancias químicas en las personas y en sus entornos, sin proponer alternativas de solución.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa, relaciona o explica reacciones químicas, balanceo y estequiometría. Por ende, no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando expresa, relaciona o explica solubilidad, soluciones químicas, gases, equilibrio ácido-base, pH, velocidad y orden de las reacciones química. Por ende, no resuelve acertadamente ejercicios pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis y regularidades basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionadas con las temáticas.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas para describir los efectos positivos y negativos de las sustancias químicas en las personas y en sus entornos. No indaga ni propone alternativas de solución.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.22 Física grado sexto

6° Primer periodo FÍSICA	6° Segundo periodo FÍSICA	6° Tercer periodo FÍSICA	6° Cuarto periodo FÍSICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Construye estrategias a partir de los conocimientos adquiridos para interpretación de fenómenos naturales y reconoce la importancia de la física en el desarrollo humano.	Contrasta los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para identificar las características de diferentes tipos de movimiento.	Analiza el movimiento del sistema planetario aplicando la ley de la gravitación universal para argumentar sobre el movimiento de satélites naturales	Construye hipótesis a partir de los conceptos de impulso y cantidad de movimiento para identificar choques elásticos e inelásticos en situaciones de su entorno.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende fenómenos naturales comunes en su entorno y reconoce su importancia en el desarrollo humano	Usa los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para identificar las características del movimiento.	Interpreta el movimiento planetario desde el punto de vista científico, aplicando la ley de la gravitación universal.	Diferencia los conceptos de impulso y cantidad de movimiento e identifica choques elásticos e inelásticos en situaciones de su entorno.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe los fenómenos naturales comunes en su entorno y reconoce algunos beneficios para el desarrollo humano.	Ejemplifica con algunas dificultades los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para identificar las características del movimiento.	Responde cuestiones relacionadas con el movimiento planetario y la ley de la gravitación universal.	Describe los conceptos de impulso y cantidad de movimiento e identifica ocasionalmente choques elásticos e inelásticos en situaciones de su entorno.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta poco interés por conocer sobre los fenómenos naturales y sus beneficios en el desarrollo humano.	Participa con una actitud pasiva en la ejecución de las actividades que favorecen la comprensión de los conceptos básicos del movimiento.	Presenta dificultades argumentativas e interpretativas para apropiarse de conceptos y características del movimiento planetario y de la ley de la gravitación universal	Participa de forma pasiva en el desarrollo de las actividades (fuerza, impulso, cantidad de movimiento, fuerzas internas y externas), por lo tanto, el rendimiento es bajo.

18.23 Física grado séptimo

7° Primer periodo FÍSICA	7° Segundo periodo FÍSICA	7° Tercer periodo FÍSICA	7° Cuarto periodo FÍSICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Evalúa cantidades escalares y vectoriales, interpretando la presencia de ellas en fenómenos naturales y situaciones de su entorno.	Analiza y/o construye gráficas x-t, v-t y a-t para describir diferentes movimientos.	Analiza el movimiento de un cuerpo que se mueve en dos dimensiones y argumenta sobre las características que posee cada uno.	Reconoce y argumenta el tipo de energía mecánica que posee un cuerpo y aplica el principio de la conservación de la energía a la solución de problemas.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Clasifica cantidades escalares y vectoriales en fenómenos naturales y situaciones de su entorno.	Reconoce la importancia del análisis de gráficas, describiendo diferentes movimientos utilizando graficas x-t, v-t, a-t.	Comprende las característica de un cuerpo que se mueve en dos dimensiones y responde acertadamente cuestionamientos sobre la temática	Reconoce el tipo de energía mecánica que posee un cuerpo y usa el principio de la conservación de la energía mecánica en la solución de problemas.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe las características de cantidades calares y vectoriales e interpreta con dificultades la presencia de ellas en fenómenos naturales y situaciones de su entorno.	compara gráficos de los diferentes movimientos (x-t, v-t, a-t.) y explica algunas características.	Responde parcialmente cuestionamientos sobre las características de un cuerpo que se mueve en dos direcciones.	Menciona el tipo de energía mecánica que posee un cuerpo e implementa parcialmente el principio de la conservación de la energía mecánica en la solución de problemas.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Participa con actitud pasiva al pensamiento crítico y reflexivo frente a las características de magnitudes escalares y vectoriales.	Apropia los conceptos y características de gráficos de los movimientos con deficiencia.	Presenta dificultades interpretativas y argumentativas para responder cuestionamientos sobre las características de un cuerpo que se mueve en dos dimensiones; además demuestra desinterés y apatíaq poor las temáticas	Apropiación de conceptos y actividades sobre energía mecánica es deficiente.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.24 Física grado octavo

8° Primer periodo FÍSICA	8° Segundo periodo FÍSICA	8° Tercer periodo FÍSICA	8° Cuarto periodo FÍSICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Formula hipótesis y explica la utilidad de las máquinas simples y compuestas para facilitar el trabajo en diversas situaciones de la vida diaria, aplicando los conocimientos adquiridos.	Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica y la transformación que sufren diferentes situaciones físicas.	Infiere y explica las leyes de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo con relación a la conservación de la energía.	Analiza y evalúa eventos cotidianos (funcionamiento de un globo aerotático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba), a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando como las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende la utilidad de las máquinas simples y compuestas para facilitar el trabajo en diversas situaciones de la vida cotidiana, aplicando los conocimientos adquiridos.	Soluciona problemas cualitativa y cuantitativamente la transformación de energía que experimenta un cuerpo haciendo uso del principio de conservación de la energía mecánica y la transformación que sufre en diferentes situaciones físicas.	Resuelve situaciones planteadas aplicando las leyes de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo con relación a la conservación de la energía.	Comprende eventos cotidianos (funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba), a partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando como las leyes de los gases permiten establecer dichas relaciones.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Interpreta los conceptos de máquinas simples y compuestas, además explica algunas características.	Interpreta algunas situaciones cualitativa y cuantitativamente la transformación de energía que experimenta un cuerpo haciendo uso del principio de conservación de la energía mecánica y la transformación que sufre en diferentes situaciones físicas.	Señala en ciertas situaciones las leyes de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo con relación a la conservación de la energía.	Responde cuestionarios sobre eventos cotidianos (funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba) y relaciona algunas expresiones matemática con las variables de presión, temperatura, cantidad de gas y volumen.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Apropia los conceptos y características de máquinas simples y compuestas con deficiencia.	La apropiación de los conceptos relacionados con la conservación y transformación de la energía mecánica y la transformación que sufren diferentes situaciones física son deficientes.	Apropiación de los conceptos relacionados con las leyes de la termodinámica es deficiente.	Ejecuta las actividades individuales y grupales relacionadas con la mecánica de fluidos con bajo rendimiento y el mínimo de interés.

18.25 Física grado noveno

9° Primer periodo FÍSICA Desempeño superior (4.6 a 5.0)	9° Segundo periodo FÍSICA Desempeño superior (4.6 a 5.0)	9° Tercer periodo FÍSICA Desempeño superior (4.6 a 5.0)	9° Cuarto periodo FÍSICA Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Argumenta y comprueba el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo mediante la ley de Coulomb, campo y potencial eléctrico; llevándolos a casos presentados en la vida diaria.	Demuestra las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos a partir de la construcción de circuitos con resistencia aplicando la ley de OHM en solución de problemas prácticos.	Analiza y argumenta sobre las características de las ondas mecánicas y sus diferentes fenómenos en situaciones presentes en su entorno.	Analiza y valora la importancia y aplicaciones óptica en el quehacer cotidiano y en la explicación de fenómenos ópticos.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Comprende el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo mediante la ley de Coulomb, campo y potencial eléctrico; llevándolos a la interpretación de casos presentados en la vida diaria.	Comprende las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos a partir de la construcción de circuitos con resistencias y los resuelve aplicando la ley de OHM.	Describe las características de las ondas mecánicas y sus diferentes fenómenos para argumentar e interpretar situaciones presentes en su entorno.	comprende la importancia y aplicaciones óptica en el quehacer cotidiano y en la explicación de fenómenos ópticos.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Describe parcialmente el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo mediante la ley de Coulomb, campo y potencial eléctrico; llevándolos a la interpretación de casos presentados en la vida diaria.	Enuncia de manera fragmentada las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos a partir de la construcción de circuitos con resistencias y los resuelve aplicando la ley de OHM.	Menciona algunas características de las ondas mecánicas y sus diferentes fenómenos, interpretando con dificultad situaciones presentes en su entorno.	Describe parcialmente la importancia y aplicaciones óptica en el quehacer cotidiano y en la explicación de fenómenos ópticos.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
No comprende el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo mediante la ley de Coulomb, campo y potencial eléctrico; llevándolos a la interpretación de casos presentados en la vida diaria.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas cuando describe las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos y su resolución aplicando la ley de OHM.	Presenta dificultades de carácter conceptual e interpretativo cuando explica las características de las ondas mecánicas y sus diferentes fenómenos.	Presenta dificultades interpretativas y argumentativas cuando explica la importancia y aplicaciones óptica en el quehacer cotidiano y en la explicación de fenómenos ópticos.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

18.26 Física grado décimo

10° Primer periodo FÍSICA	10° Segundo periodo FÍSICA	10° Tercer periodo FÍSICA	10° Cuarto periodo FÍSICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)	Desempeño superior (4.6 a 5.0)
Analiza las características del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	Analiza las características del movimiento en dos dimensiones y, aplica los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones de su entorno.	Argumenta las leyes de Newton, aplicandólas en situaciones de la vida cotidiana, valorando los adelantos científicos y tecnológicos utilizados para validarlas.	Demuestra las condiciones que requiere un cuerpo para estar en equilibrio total (equilibrio de traslación y de rotación), a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él.
Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.99)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)	Desempeño alto (4.0 a 4.49)
Describe las características del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado a partir de gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	Comprende las características del movimiento en dos dimensiones, utilizando los conocimientos adquiridos en la explicación y solución de situaciones de su entorno.	Comprende los principios de la dinámica y explica las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana, valorando los adelantos científicos y tecnológicos utilizados para validarlas.	Comprende las características de los cuerpos en equilibrio de traslación y de rotación e interpreta y argumenta las condiciones que requiere un cuerpo para estar en equilibrio total.
Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)	Desempeño básico (3.0 a 3.99)
Interpreta parcialmente las características del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado a partir de gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.	Nombra algunas características del movimiento en dos dimensiones, y utiliza parcialmente los conocimientos adquiridos en la explicación y solución de situaciones de su entorno.	Describe parcialmente las leyes de Newton para aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana, valorando los adelantos científicos y tecnológicos utilizados para validarlas.	Define algunas características de los cuerpos en equilibrio de traslación y de rotación e interpreta y argumenta parcialmente las condiciones que requiere un cuerpo para estar en equilibrio total.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)	Desempeño bajo (1.0 a 2.99)
Presenta dificultades conceptuales e interpretativas en el análisis de graficas correspondientes a las características del MRU y MRUV.	Describe parcialmente las características del movimiento en dos dimensiones, y muestra dificultad cuando utiliza los conocimientos adquiridos en la explicación y solución de situaciones de su entorno.	Presenta dificultades conceptuales e interpretativas de las leyes de newton para aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana, valorando los adelantos científicos y tecnológicos utilizados para validarlas.	No reconoce las condiciones que requiere un cuerpo para estar en equilibrio traslación y de rotación a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él.

18.27 Física grado once

11° Primer periodo FÍSICA	11° Segundo periodo FÍSICA	11° Tercer periodo FÍSICA	11° Cuarto periodo FÍSICA
Desempeño superior (4.6 a 5.0) Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la mecánica clásica.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con la termodinámica.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Analiza y resuelve preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con eventos ondulatorios y electromagnéticos.	Desempeño superior (4.6 a 5.0) Utiliza e integra los conocimientos adquiridos en física para la realización de proyectos fundamentados en la observación, investigación y experimentación.
Desempeño alto (4.0 a 4.49) Comprende la importancia del análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos en temas de física relacionados con mecánica clásica en el análisis y solución de pruebas saber.	Desempeño alto (4.0 a 4.99) Comprende la importancia del conocimiento de procesos termodinámicos, para resolver preguntas pruebas saber que impliquen interpretación de situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con Termodinámica.	Desempeño alto (4.0 a 4.49) Resuelve preguntas pruebas saber que impliquen interpretación de situaciones, establecer condiciones, argumentar hipótesis, basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico, relacionados con Eventos Ondulatorios y Electromagnéticos.	Desempeño alto (4.0 a 4.49) Comprende la importancia del análisis e interpretación de los conocimientos propios de la física y plantea alternativas para realizar proyectos fundamentados en la observación, investigación y la experimentación.
Desempeño básico (3.0 a 3.99) Resuelve parcialmente preguntas sobre pruebas saber relacionadas con temas de mecánica clásica.	Desempeño básico (3.0 a 3.99) Resuelve parcialmente preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones argumentar hipótesis acerca de procesos termodinámicos	Desempeño básico (3.0 a 3.99) Resuelve preguntas pruebas saber relacionadas con Eventos Ondulatorios y Electromagnéticos basados en el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento científico.	Desempeño básico (3.0 a 3.99) Utiliza de forma parcial los conocimientos propios de la física para plantear alternativas y realizar proyectos fundamentados en la observación, investigación y la experimentación.
Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultades para interpretar y resolver preguntas pruebas saber relacionadas con temas de mecánica clásica.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultad para resolver e interpretar preguntas pruebas saber que impliquen competencias para interpretar situaciones, establecer condiciones argumentar hipótesis acerca de procesos termodinámicos.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Realiza las actividades individuales y grupales con bajo rendimiento y el mínimo de interés.	Desempeño bajo (1.0 a 2.99) Presenta dificultad y poco interés para aplicar los conocimientos propios de la física y plantear alternativas y realizar proyectos fundamentados en la observación, investigación y la experimentación.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

19- PROCEDIMIENTOS DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS

Las actividades de refuerzo y superación por ser un proceso continuo y permanente durante todo el año lectivo, estará basado en: Desarrollo y sustentación de talleres y proyectos. Exposiciones. Evaluaciones orales, escritas, tipo saber. Nivelación de todas las actividades realizadas. Presentación de modelos y aplicaciones del conocimiento.

Nota: el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental acogerá el cronograma de actividades programado por las directivas para tal fin.

19.1 - PLANES DE MEJORAMIENTO.

19.1.1 OBJETIVOS.

- a- Diseñar estrategias tendientes a motivar el interés por el área y el aspecto cognitivo y metacognitivo de los educandos.
- b- Diseñar y aplicar mecanismos que permitan una eficaz superación de los logros.
- c- Implementar evaluaciones tipo pruebas SABER durante y al final de cada periodo académico.
- d- Mejorar ostensiblemente los puntajes tanto en pruebas internas como externas.
- e- Propiciar la comprensión de textos científicos mediante la implementación de competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.
- f- Fomentar el uso de la internet, salas steam, y las Tic's en general para profundizar en las temáticas vistas en el aula y para simulacros tipo pruebas saber.

19.1.2 META.

Potencializar en el 90% de los educandos, sus capacidades cognitivas y metacognitivas para desarrollar competencias básicas del área: Interpretación, argumentación y proposición; las específicas evaluadas por el Icfes: uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación. Superar significativamente el promedio obtenido en las pruebas externas de parte de los estudiantes en el área de ciencias naturales.

19.1.3 ESTRATEGIAS.

- 1- Realizar actividades de superación de logros.
- 2- Reforzar el trabajo de los conceptos básicos en los mapas de contenido.
- 3- Nombrar monitores que colaboren en la explicación y comprensión de los diferentes tópicos no superados por compañeros de clase.
- 4- Simulacros de pruebas externas.
- 5- Implementar talleres y lecturas que conduzcan al desarrollo de las competencias científicas, interpretativas, argumentativas y propositivas.

19.1.4 EVIDENCIAS:

Elaboración de mapas conceptuales, guías, evaluaciones tipo pruebas saber, trabajos escritos, presentación de proyectos síntesis, feria de la ciencia interna. Adquisición de actitudes y valores. Puntajes pruebas saber.

19.1.5	Instituto Montenegro Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental					
	Plan de Mejoramiento: Pruebas Internas y Externas					
OBJETIVO- ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLE	TIEMPO	
					INICIAL	FINAL
Fomentar en estudiantes, padres de familia y docentes la responsabilidad frente a la preparación de las pruebas ICFES	Se realizarán 3 reuniones intervengan docente, padres de familia y estudiantes	Encuesta para medir el grado de interés de padres y estudiantes.	Tabular las encuestas para verificar el grado de responsabilidad de padres y estudiantes	Docentes del área. Coordinador académico. Sico- orientadora. Estudiantes y padres de familia.	Febrero	Noviembre
Motivar a todos los estudiantes a presentarse a simulacros externos, internos y olimpiadas de química y biología.	Mediante la realización de talleres lúdicos en el bimestre	El resultado de los talleres será conocido por los padres de familia	Informe realizado por los docentes y dado a conocer a estudiantes y padres de familia	Docentes, directivas y padres de familia.	Febrero	Abril
Incrementar evaluaciones con preguntas tipo ICFES	Dos pruebas tipo ICFES en el periodo	Secuencia de evaluación tipo ICFES	Mediante registros evaluado en cada bimestre	Docentes	Febrero	Noviembre
Implementar talleres de lectura que conduzcan a la comprensión, interpretación y argumentación de un texto determinado.	Al finalizar cada periodo del año lectivo se aumentará en dos el número de talleres	En los informes escritos presentados por los docentes	Verificar en el informe dado en cada reunión de área por docente	Docentes	Febrero	Noviembre
Implementar el uso de la página web o de la plataforma académica para publicar pruebas tipo ICFES	semanalmente	Entregar información al alimentador de la página web	Consulta de los estudiantes	Docentes del área. Estudiantes y padres de familia	Febrero	Noviembre

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

20. CORRELACIÓN DE ASIGNATURAS DENTRO DEL ÁREA

BIOLOGÍA - QUÍMICA: Transmisión del impulso nervioso (neurotransmisores). Quimioterapia en el tratamiento del cáncer. Composición y estructura de moléculas biológicas (almidones, azúcares, grasas, vitaminas, proteínas, hormonas, ácidos nucleicos), células y tejidos. Sexualidad humana. Procesos químicos en el procesamiento de alimentos.

BIOLOGÍA - FÍSICA: Radioterapia en el tratamiento del cáncer. Procesos físicos en transporte celular. Estructura del microscopio (óptica), para observación de células y microorganismos. Funcionamiento óseo- muscular (palancas). Diagnóstico de enfermedades con ultrasonido.

QUÍMICA - FÍSICA: Interacción energía-materia. Estructura y funcionalidad del átomo. Propiedades de la materia. Radiactividad. Cinética Química. Estados de la materia. Magnitudes, Sistemas de medida y unidades

20.1 -CORRELACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES CON OTRAS ÁREAS.

MATEMÁTICAS: Instrumentos para análisis estadística. Análisis de datos y gráficos. Desarrollo de ejercicios numéricos. Razonamiento lógico.

HUMANIDADES: La lectura y escritura. Desarrollo de habilidades orales y escritas.

SOCIALES: Ubicación y la relación del hombre con su entorno. Distribución de población: hábitats y clima Biodiversidad. Estudio de la evolución. Avances científicos de la humanidad.

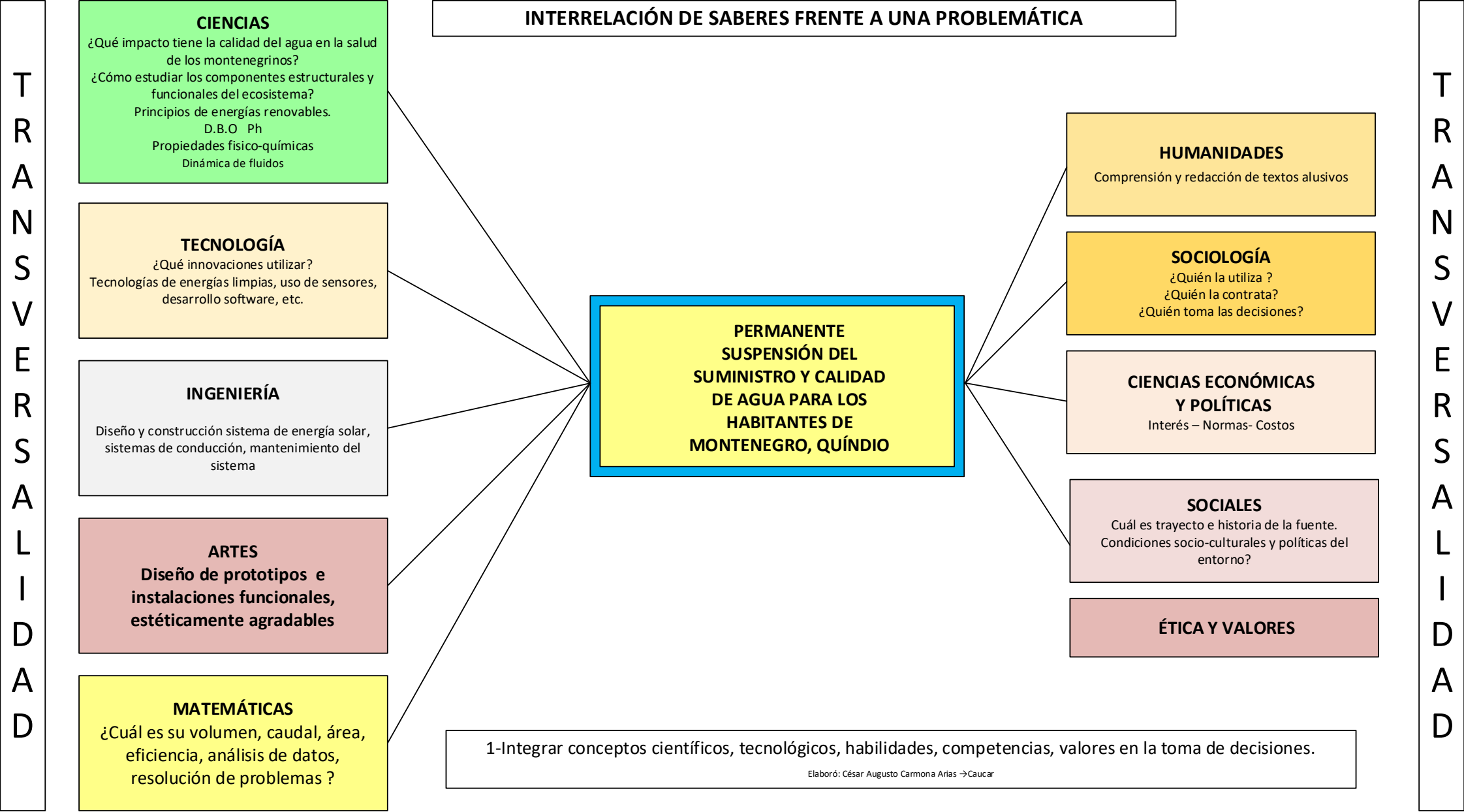
ÉTICA Y VALORES: Respeto a la vida en todas sus manifestaciones (Bioética). Manipulación de organismos y uso para experimentación.

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA: Uso de programas de Windows, Uso del internet, Uso de TIC's en general.

EDUCACIÓN FÍSICA: Anatomía y fisiología. Conservación de la salud. Movimiento

Mapa conceptual 10 -Ejemplo de interrelación de saberes frente a una problemática. -

Mapa conceptual 10



“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

21. ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE.

Teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes diagnosticados con NEE en la Institución, el Área de Ciencias Naturales incluirá las siguientes recomendaciones metodológicas y de acuerdo con el diagnóstico específico:

21.1 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) Definición: el TDAH es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la edad escolar y es la causa más frecuente de fracaso escolar. Se caracteriza principalmente por:

- ✓ Inatención: despistes, olvidos, distracciones, dificultad para seguir instrucciones, escuchar; tiene problemas para empezar cualquier trabajo y a menudo falla en terminarlo, dificultades para concentrarse.
- ✓ Hiperactividad: excesivo movimiento en su asiento se levanta del puesto constantemente, habla mucho, sin permiso o en ocasiones muy alto. Impulsividad: responde sin pensar, interrumpe, es impaciente.
- ✓ Pierden pronto la motivación y se cansa rápido.
- ✓ Algunos estudiantes solo tienen inatención, sin hiperactividad ni impulsividad.

Objetivo del acompañamiento: Motivar al estudiante para que consiga sus metas. Enojarse, regañarlos o forzarlos a hacer las cosas no hará que realicen las tareas de clase.

Recomendaciones:

Rutinas y organización:

- ✓ Sentarles donde haya menos distracciones (primera o segunda fila, cerca del profesor/a, lejos de la puerta o ventana).
- ✓ Sentarle donde se pueda tener mucho contacto visual con el profesor/a.
- ✓ Realizar varios trabajos en parejas y no en grupos, además con estudiantes que sean más tranquilos que ellos.
- ✓ Establecer rutinas en la clase: escribir el horario y las actividades en el tablero.
- ✓ Establecer reglas al inicio de cada clase, que sean pocas, claras, sencillas. En ocasiones se deben repetir varias veces en clase.
- ✓ Avisar cuando inicia y cuando termina la clase.

Dar instrucciones

- ✓ Cuando se le hable al estudiante, establecer contacto visual.
- ✓ Claras, sencillas y muy cortas.
- ✓ Las tareas o instrucciones que sean más complejos se deben dividir en pasos más sencillos.
- ✓ Comprobar que el estudiante entendió la instrucción dada, se puede hacer que la repita en sus propias palabras.
- ✓ Dar la oportunidad de realizar preguntas ante las inquietudes.

Concentración

- ✓ Hacer pausas durante las explicaciones.
- ✓ Hacer resúmenes de lo explicado.
- ✓ Utilizar métodos novedosos (videos, prácticas, dibujos).

- ✓ Evitar clases magistrales.
- ✓ Elogiar cada que el estudiante haga algo bien. Estimularle y motivarle constantemente.
- ✓ Acercarse al asiento del estudiante frecuentemente y verificar que esté trabajando.
- ✓ Encargar al estudiante de tareas como repartir papeles.

Rendimiento académico

Dar más tiempo para finalizar las tareas y/o exámenes.

- ✓ Identificar situaciones de mayor dificultad para el estudiante y hacer lo posible por cambiarle estas situaciones.
- ✓ Permitir que haga exámenes orales si presenta dificultades de lecto-escritura.
- ✓ No evaluar más de dos materias en un mismo día.

Comportamiento

- ✓ No penalizarlo constantemente a menos que sea por situaciones que lo ameriten.
- ✓ Los malos comportamientos que sean leves o interrupciones menores corregirlas al finalizar la clase y de forma individual.
- ✓ Animarle con estímulos gestuales y verbales constantemente.
- ✓ No acumularle equivocaciones o interrupciones, es decir, se debe corregir cada día lo de ese día.

Agresividad e impulsividad

Definición: La impulsividad como deficiencia mediacional (Meichenbaum, 1977) es considerada como consecuencia de una debilitada habilidad del lenguaje para guiar, controlar o gobernar la conducta. Las conductas impulsivas se manifiestan en:

- ✓ Interrumpe a los demás.
- ✓ Se entromete en los asuntos de los demás.
- ✓ Responde precipitadamente a preguntas.
- ✓ Se muestra impaciente.
- ✓ Dificultad para esperar su turno.
- ✓ Actúa sin pensar. Falta de reflexividad. Se salta normas.
- ✓ Dificultad para tareas de análisis. □ Poco control sobre la expresión de sentimientos.
- ✓ Dificultad para inhibir la conducta. No siguen instrucciones
- ✓ No evalúa consecuencias.

Objetivo del acompañamiento: dotarles de herramientas prácticas que les permitan por ellos mismos regular, en la medida de lo posible, su impulsividad.

Recomendaciones

- ✓ Generar cambios en el estudiante a través de una relación afectuosa y cálida.
- ✓ Consensuar y definir las normas generales del aula y, decidir las consecuencias de su incumplimiento. Redactarlas en positivo: pocas, claras y consistentes.
- ✓ Ayudarle a generar alternativas: Hacer un ejercicio de reflexión: tras la acción negativa, que evalúe su conducta sin sentirse culpable pero sí generando alternativas para que estén en su mente otras posibles actuaciones. Esto se puede llevar a cabo analizando las consecuencias de cualquier problema viendo las distintas alternativas de solución que se generan y eligiendo una de ellas para la resolución del problema.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

- ✓ Expresarle más los aspectos positivos que los negativos.
- ✓ Mantener la calma cuando se produzca un episodio de impulsividad extrema (rabieta, insultos, etc.).
- ✓ Al hablar sobre las conductas inadecuadas hacerlo siempre en privado. Evitar comparaciones con otros alumnos. Evitar comentarios negativos, ironías, alzar la voz. Nunca decirle que es malo, sino que se ha portado mal durante unos momentos y que eso puede arreglarlo en un futuro si se esfuerza en ello.
- ✓ Evitar las competiciones para no dar paso a confrontaciones.
- ✓ Reencuadrar la clase cada vez que sea necesario.
- ✓ Estar atentos al comportamiento del estudiante sin hacerle sentir que se le está vigilando.
- ✓ Tratar de dar el mejor ejemplo.

TRASTORNO OPOSICIONAL DESAFIANTE (TOD)

Definición: El trastorno oposicional desafiante (TOD) también conocido como trastorno negativista desafiante (TND), se caracteriza por presentar un patrón recurrente de conducta hostil, desafiante y desobediente ante padres y figuras de autoridad. El inicio del trastorno se da durante la infancia y está caracterizado por la dificultad en el desarrollo social, emocional y académico, al igual que en el ámbito familiar.

Objetivo del acompañamiento: Ayudar a que el estudiante aprenda a autorregularse.

Recomendaciones:

- ✓ No entrar en su juego ni en argumentaciones: el Docente es la figura de autoridad, eso no es discutible, no debe tratarse de quedar por encima, ni humillar, ni enzarzarse en discusiones.
- ✓ Si es posible, retirar la atención: retirar el estímulo que supone la atención y la del grupo. Marcar que la conducta es indeseable, pero hacerlo privadamente o al finalizar la clase para romper el esquema que mantiene la conducta.
- ✓ No emplear comunicación agresiva: manejo del tono de voz, la posición, los movimientos, etc., especialmente en momentos de crisis. Tratar de hablar suave, no demasiado cerca y nunca reteniendo o agarrando. Se puede ser contundente sin sonar agresivo/a.
- ✓ No ofrecer confrontación o presión: es momento de desactivar, no de echar más leña al fuego. Controlar la propia conducta, por difícil que esto parezca, para evitar la escalada de confrontación.
- ✓ Entender la importancia de la activación momentánea: tanto para el docente como para la o el estudiante. Enfriarse es fundamental para actuar con mesura. Si se consigue controlar la conducta de quien desafía, guardar un tiempo de prudencia.
- ✓ No castigar en el momento: es momento de conciliar. El castigo vendrá después.
- ✓ Seleccionar un castigo que sea parte de la solución y no agrave más el problema: no tratar de humillar. Por definición un castigo es aquello que disminuye la probabilidad de repetir la conducta penada.
- ✓ Dejar siempre una puerta abierta: no acorralar al emisor de la conducta. Dejar siempre una oportunidad para solucionar las cosas, para resarcir el daño, para pedir perdón, en definitiva, para mejorar y no empeorar la situación.

Depresión

Definición: la depresión es más que sentirse triste, decaído, bajo o con los ánimos por los suelos de forma ocasional. La depresión es un estado de ánimo intenso que implica tristeza, desesperación o desesperanza y que dura semanas, meses o incluso más tiempo. La depresión no solo afecta al estado de ánimo de una persona. También afecta a sus pensamientos. Interfiere en la capacidad de percibir y disfrutar de las cosas buenas de la vida. La depresión reduce la energía, la motivación y la concentración que necesita una persona para las actividades habituales de la vida.

Recomendaciones:

- ✓ Mostrar curiosidad y compasión con él o ella.
- ✓ Hacerle preguntas sobre su estado de ánimo sutilmente.
- ✓ Escuchar sin juzgarlo/a, en realidad, hará que sea más probable que él o ella vea al Docente como un aliado y alguien a quien puede recurrir cuando esté listo para hablar.
- ✓ Reconocer las cosas positivas que hace y motivar cada día.
- ✓ Favorecer los trabajos grupales y en parejas.
- ✓ Evitar lanzar juicios de valor o etiquetas.
- ✓ Evitar comparaciones entre estudiantes.
- ✓ Utilizar lenguaje simple y afectuoso.
- ✓ No permitir que otros estudiantes se burlen o hagan comentarios despectivos sobre estos estudiantes.

DIFICULTADES EN LA FUNCIÓN COGNITIVA

Definición: Se le llama cognición o función cognitiva a la habilidad de aprender y recordar información; organizar, planear y resolver problemas; concentrarse, mantener y distribuir la atención; entender y emplear el lenguaje, reconocer (percibir) correctamente el ambiente y realizar cálculos, entre otras funciones. Los problemas cognitivos ocurren cuando una persona tiene dificultades para procesar la información. Esto incluye tareas mentales relacionadas con la capacidad de concentración, el pensamiento y la memoria a corto plazo.

Recomendaciones:

- ✓ Asignarle una tarea o actividad a la vez.
- ✓ Ubicarlo/a en puestos cercanos al del Docente.
- ✓ Permitirle descansar en el intermedio de las actividades y tareas.
- ✓ Facilitar la realización de actividades que estimulen la atención.
- ✓ Facilitar la realización de actividades que estimulen la concentración.
- ✓ Facilitar la realización de actividades que estimulen la memoria.

DIFICULTADES CON EL LENGUAJE.

DISLEXIA: La dislexia causa dificultad con la lectura. También puede afectar la comprensión lectora, las matemáticas, la ortografía y la escritura. Los chicos con dislexia a menudo tienen dificultades con habilidades básicas del lenguaje, como el reconocimiento de los sonidos en las palabras y la asociación de los sonidos de las letras con los símbolos (como la letra b con el sonido buh). Los chicos también tienen problemas con la combinación de sonidos para formar palabras. Eso puede dificultar la pronunciación o “decodificación” de palabras. Los niños con dislexia también pueden tener problemas para entender lo que leen. La dislexia puede dificultar que la lectura se realice de forma automática o aparentemente sin esfuerzo.

Recomendaciones:

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

- ✓ Ante todo, hay que recordar que la actitud debe ser positiva y constructiva, ya que para tener éxito en los estudios el alumno disléxico sólo requiere una enseñanza diferente.
- ✓ Las necesidades particulares deberán ser atendidas por un profesional especializado en dislexia.
- ✓ Tener bien claro lo que se espera del estudiante, aceptando que haga preguntas durante las lecciones y asegurándose si ha entendido las instrucciones.
- ✓ Comprobar que el entorno sea estructurado, previsible y ordenado, ya que los estudiantes con dificultades disléxicos responden mejor cuando se dan ciertas premisas.
- ✓ Aceptar y admitir que el estudiante tardará más tiempo en aprender y que se cansará más rápidamente que los demás del grupo.
- ✓ Asegurarse que las instrucciones y explicaciones que se le transmiten sean claras, de acuerdo al ritmo individual y volviendo a repetirlas las veces que sean necesarias.
- ✓ No utilizar jamás amenazas, ni súplicas o castigos para que mejore su rendimiento escolar, pues el educando no responderá y tendrá efectos negativos sobre su autoestima, su rendimiento y su confianza en el Docente.
- ✓ Es altamente positivo elogiar las capacidades del estudiante, sus fortalezas y sobre todo su esfuerzo y su coraje para enfrentar su dislexia, sin olvidar el dolor psíquico que ésta le produce.
- ✓ Enseñanza basada en métodos multisensoriales, es decir aquellos que utilizan el tacto, el movimiento y el color como canal de aprendizaje, además de la vista y el oído.
- ✓ Adaptar el programa de estudio a las necesidades del estudiante.
- ✓ Establecer un equipo maestro, estudiante y padres y/o acudientes, para ayudarlo y acompañarlo en su dislexia.
- ✓ No permitir que los compañeros se burlen y explicarles lo que es la dislexia.
- ✓ Animarle siempre y elogiarle por sus talentos y aptitudes, evitando ponerlo en situaciones en las que fracasará.
- ✓ Favorecer el aprendizaje utilizando métodos basados en las facultades auditivas, visuales, táctiles y del movimiento, cuando su nivel académico corresponda al inicio escolar.
- ✓ A medida que el estudiante aprenda palabras, se hace necesario el conocimiento de un código que relacione las combinaciones de las letras con los sonidos de estas. De esta forma el alumno logrará establecer una correspondencia entre grafemas y fonemas (pequeñas unidades sonoras en que descomponemos las palabras).
- ✓ Reforzar la memoria a corto plazo y a largo plazo, favoreciendo así el almacenamiento de la información y el acceso a la misma.
- ✓ Utilizar la técnica de “sobre aprendizaje” o la repetición intensiva para reforzar la nueva información que recibe el estudiante.
- ✓ No olvidar darle copia de apuntes de lecciones y lista de lecturas obligatorias.
- ✓ Recordar minimizar los deberes sobre todo de lectura y escritura por el sobreesfuerzo que le representa al estudiante.
- ✓ Evitarle leer delante del grupo y valorarle por sus esfuerzos, puesto que no es posible la comparación con los demás estudiantes.
- ✓ Favorecer la utilización de computadores para escribir los textos y utilizar procesadores, correctores ortográficos y otras tecnologías disponibles.
- ✓ Durante los exámenes brindarles al alumno disléxico tiempo suplementario y períodos de descanso, permitiendo el uso de portátiles o tableros digitales si los hubiere.

LENGUAJE EXPRESIVO: Es una afección en la cual un niño/a tiene una capacidad por debajo de lo normal en cuanto a vocabulario, decir oraciones complejas y recordar palabras y en general, manifestar sus pensamientos, opiniones, sentires, etc. Sin embargo, un estudiante con este trastorno puede tener las habilidades normales del idioma necesarias para entender la comunicación verbal o escrita.

Recomendaciones:

Es recomendable que se cuente con apoyo profesional por parte de Terapia de Lenguaje y/o Fonoaudiología quienes orienten actividades y estrategias para el trabajo y mejoramiento de estudiantes con esta condición.

DISGRAFÍA: Es una condición que causa dificultad con la expresión escrita, dificulta que los niños pongan palabras en papel y las escriban correctamente.

Recomendaciones:

- ✓ Adoptar postura correcta en la silla.
- ✓ Coger el lápiz o lapicero de manera adecuada.
- ✓ Propiciar el dibujo y otras actividades de escritura que “suelten la mano”.
- ✓ Actividades rayando con el lápiz caminos en laberintos.
- ✓ Todo tipo de actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina.
- ✓ Dar tiempo extra para tomar notas de clase y presentar evaluaciones o trabajos escritos en clase.
- ✓ Favorecer el uso de la fotocopia o impresión.
- ✓ Permitir que el estudiante pueda grabar las clases o tomar notas en el computador o Tablet.
- ✓ Calificarles en torno a lo que saben (conocimientos) y no en cuanto escritura y ortografía.
- ✓ Darles las tareas o deberes para la casa de manera escrita.
- ✓ Ayudarles a dividir los trabajos escritos por partes.
- ✓ Motivarlos a escribir con distintos lápices, lapiceros, plumas, etc. para que puedan elegir escribir con el que más cómodos se sientan.
- ✓ El uso de la hoja cuadriculada les permite una mejor organización y concientización de la propia escritura.

Fuente: Institución educativa ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, Medellín, Antioquia

RESPONSABLES:

AUDINELLY MARÍN CASTRILLÓN.

ALVARO GÓMEZ GONZÁLEZ.

FERNEL CAICEDO ANCHICO.

JAVIER AMAYA BUSTAMANTE.

CÉSAR AUGUSTO CARMONA ARIAS – **Caucar** - (Coordinador área)

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

22 - BIBLIOGRAFÍA.

Ley general de la educación y el decreto reglamentario 1860/94 MEN
Lineamientos curriculares del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. MEN
Estándares básicos de competencias en ciencias naturales.
Marco general de Ciencias Naturales y Educación ambiental.
Decreto 1743/94 -Decreto 1290/0
Orientaciones pedagógicas – MEN-
Derechos básicos de aprendizaje y matriz de referencia de ciencias naturales –MEN-
Malla curricular del área.
Icfes
Institución educativa ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, Medellín, Antioquia

23. ANEXOS

1 - *PLANES DE ASIGNATURA*: Ver carpeta planes de asignatura.

2 - *PROYECTOS TRANSVERSALES*: Ver carpeta Proyectos PRAE-PGIRE. RAEE

3 - *FORMATO PARA PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE ASIGNATURA*. (Carácter científico, ambiental y de proyección a la comunidad).

En cada grado, los estudiantes de forma individual y /o colectivo según criterio del docente, deben llevar a cabo 1 o 2 proyectos durante el año lectivo de índole científico o comunitario que fomenten su espíritu investigativo y contribuya a su desarrollo integral. Estos proyectos deben ser expuestos y sustentados en la “Feria” de la ciencia interna del Instituto Montenegro.

Para hacer la asignación de los proyectos, el educador debe previamente dar las orientaciones pertinentes a las etapas que conforman el proyecto:

a. Determinación de problema, entendidos como oportunidades para impulsar procesos de autodesarrollo.

b. Contextualización del proyecto c. Responsables h. Beneficiarios. K. Recursos.

d. Duración e. Justificación i. Metodología

f. Marco conceptual g. Objetivos j. Cronograma

Proyectos sugeridos:

*Inventario de la biodiversidad en el entorno educativo.

*Herbario. Fotografía e identificación de fauna y flora de la región.

*Manejo del recurso hídrico en el entorno educativo. Análisis de agua. *Manejo de recursos sólidos en el entorno educativo. Aplicaciones del material reciclado, compostaje, etc.

*Innovaciones tecnológicas proyectadas a participación en feria de las ciencias interna. Alternativas energéticas, energía solar, etc.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

4.CRONOGRAMA DE CONMEMORACIONES AMBIENTALES DÍAS ESPECIALES

FECHA	CELEBRACIÓN	ACTIVIDADES POR GRADOS (PROYECTOS)	RESPONSABLE	EVALUACIÓN
Enero 26	Día mundial de la educación ambiental		Profesores del área	
Enero 28	Día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre		Profesores del área	
Febrero 2	Día internacional de los humedales		Profesores del área	
Febrero 14	Día mundial de la energía		Profesores del área	
marzo 22	Día mundial del agua		Profesores del área	
Abril 22	Día mundial de la tierra		Profesores del área	
Mayo 17	Día mundial del reciclaje		Profesores del área	
Junio 5	Día mundial del medio ambiente		Profesores del área	
Julio 7	Día mundial de la preservación del suelo		Profesores del área	
Agosto 7	Día internacional de la calidad del aire		Profesores del área	
Septiembre 11	Día nacional de la biodiversidad		Profesores del área	
Octubre 12	Día del árbol		Profesores del área	
Noviembre 17	Día del ambientalista		Profesores del área	

5- PRUEBAS SABER

En términos de la evaluación, la prueba de ciencias naturales mide la capacidad que tienen los estudiantes para comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. Igualmente, evalúa su habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza con base en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico, así como su capacidad para observar y relacionar patrones y derivar conclusiones de los

fenómenos naturales. Cabe indicar que la prueba no evalúa contenidos exclusivamente, sino la capacidad de los estudiantes para actuar, interactuar e interpretar en un contexto material y social. En ese sentido, la fusión de la prueba en una sola de ciencias naturales llevó al Icfes a redefinir las competencias a evaluar en las siguientes:

Uso comprensivo del conocimiento científico: es la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con frecuencia.

Explicación de fenómenos: es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de un fenómeno, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico.

Indagación: es la capacidad para comprender que, a partir de la investigación, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a ellas.

La prueba de ciencias naturales evalúa tres competencias que están alineadas con los estándares y los cuales se desagregan en evidencias, afirmaciones y tareas (estas últimas confidenciales para el Icfes), a saber:

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Al evaluar esta competencia se espera que los estudiantes logren:

a. Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza, basándose en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.

Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Identifica características de los organismos, sus interrelaciones con otros y con los fenómenos que ocurren en ecosistemas, para comprender la dinámica de lo vivo.
- Identifica las fuerzas, torques, energías, masas, cargas, temperaturas, longitudes de onda y cualquier otra variable o constante física que determine la dinámica de un sistema.
- Identifica las propiedades y estructura de la materia, y diferencia entre elementos, compuestos y mezclas.
- Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso natural o por el uso de una tecnología.

b. Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. Es decir, que asocie las características de un fenómeno natural con conceptos preestablecidos en las teorías, de manera que pueda establecer relaciones. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Establece relaciones entre conceptos y fenómenos biológicos para comprender su entorno.
- Relaciona las distintas variables y constantes físicas que determinan la dinámica de un sistema mediante el uso de los principios y leyes de la física.
- Establece relaciones entre conceptos químicos con distintos fenómenos naturales.

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS: Al evaluar esta competencia se espera que los estudiantes logren:

a. Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza sobre la base de observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Analiza la dinámica interna de los organismos y de los ecosistemas, y da razón de cómo funcionan sus componentes por separado y en conjunto para mantenerse en equilibrio.
- Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los conceptos y leyes de la física.
- Analiza distintos fenómenos naturales y establece argumentos para explicarlos, usando distintos conceptos químicos.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

b. Modelar fenómenos de la naturaleza basándose en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico, y la evidencia derivada de investigaciones científicas. Los estudiantes deben utilizar alguna versión de los modelos básicos que se estudian en las ciencias naturales hasta grado once, para representar o explicar el fenómeno que se les presenten. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Reconoce el modelo biológico, físico o químico apropiado para representar un fenómeno natural.
- Usa modelos biológicos, físicos y químicos para explicar y predecir fenómenos naturales.

c. Analizar el uso potencial de los recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de desarrollo que brindan para las comunidades. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Explica algunos principios para mantener la buena salud individual y pública, sobre la base de conceptos biológicos, químicos y físicos.
- Explica cómo la explotación de un recurso natural o el uso de una tecnología tiene efectos positivos o negativos en las personas y en el entorno.
- Explica el uso correcto y seguro de una tecnología o de un artefacto en un contexto específico.

INDAGACIÓN: al evaluar esta competencia se espera que los estudiantes logren:

a. Establecer qué tipo de preguntas pueden contestarse mediante una investigación científica. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Comprende qué tipo de preguntas son pertinentes para una investigación científica.
- Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.

b. Utilizar procedimientos para evaluar predicciones. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Propone hipótesis de eventos o fenómenos que sean consistentes con conceptos de la ciencia.
- Vincula información para evaluar una predicción o una hipótesis.
- Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.
- Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.
- Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen análisis.

c. Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Representa datos en gráficas y tablas.
- Interpreta y sintetiza datos representados en textos, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.
- Identifica patrones y regularidades en los datos.

d. Derivar conclusiones sobre la base de conocimientos científicos y evidencia de su propia investigación y de la de otros. Este objetivo se cumple cuando un estudiante:

- Hace predicciones con base en información, patrones y regularidades.
- Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden.
- Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada.
- Establece relaciones entre resultados y conclusiones con algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia.
- Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales.

El desarrollo de estas tres competencias requiere de unos escenarios conceptuales y unas temáticas básicas que se definen en los siguientes componentes:

CONCEPTOS DEL COMPONENTE BIOLÓGICO: homeóstasis en los seres vivos, la herencia y la reproducción, las relaciones ecológicas, la evolución y transformación de la vida en el planeta, la conservación de la energía.

CONCEPTOS DEL COMPONENTE FÍSICO: cinemática, dinámica, energía mecánica, ondas, energía térmica, electromagnetismo, campo gravitacional, transformación y conservación de la energía.

CONCEPTOS DEL COMPONENTE QUÍMICO: cambios químicos, el átomo, tipos de enlaces, propiedades de la materia, estequiometría, separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, transformación y conservación de la energía.

CONCEPTOS DEL COMPONENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: se trata de temáticas interdisciplinarias relacionadas con las ciencias naturales. Algunas son globales, como la deforestación, el efecto invernadero y la producción de transgénicos; otras son locales, como la explotación de recursos y el tratamiento de basuras. El objetivo es estimular en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico y de un sentido de responsabilidad cívica frente a la ciencia y la tecnología, en la medida en que estas tienen efecto sobre sus vidas, la de su comunidad y la de la humanidad en general.

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Mapa conceptual 11 competencias evaluadas por el Icfes.

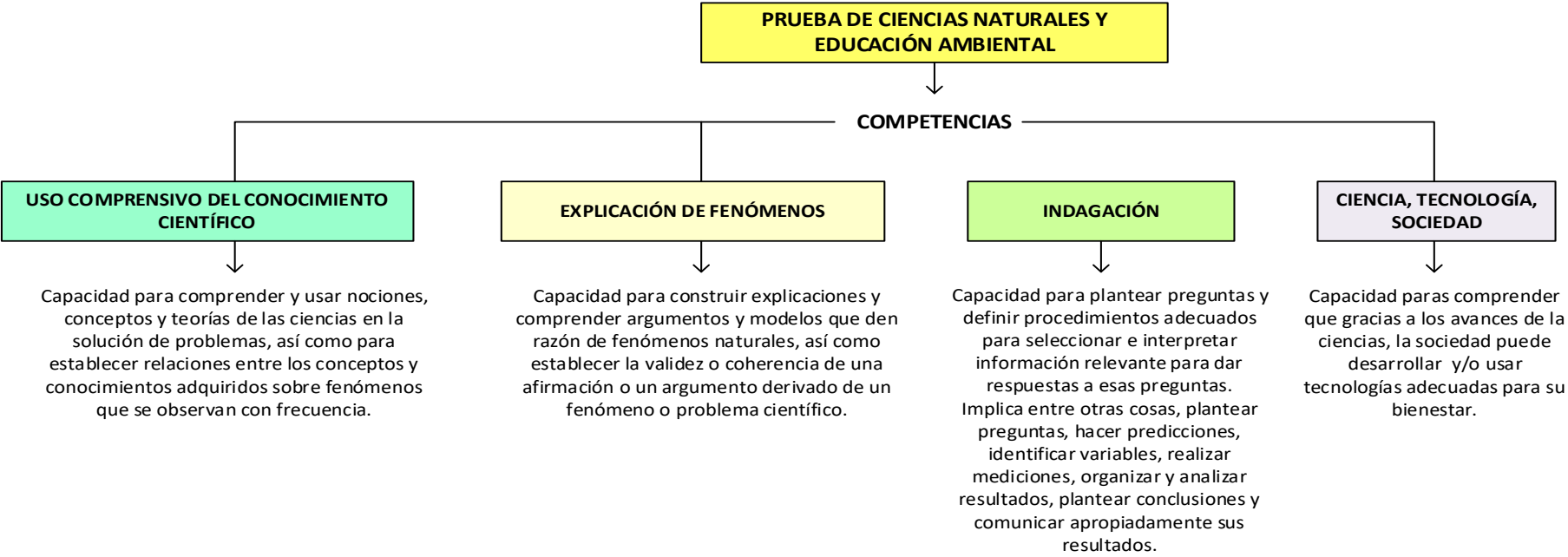


Tabla de competencias y componentes evaluados por el Icfes.

COMPETENCIA	COMPONENTE BIOLÓGICO	COMPONENTE FÍSICO	COMPONENTE QUÍMICO	CTS	TOTAL
1. Uso comprensivo del conocimiento científico.	9%	9%	9%	3%	30%
2. Explicación de fenómenos.	9%	9%	9%	3%	30%
3. Indagación	12%	12%	12%	4%	40%
Número de preguntas	58				

ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE INTERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES FRENTE AL ÁREA DE CIENCIAS.
MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA:

Pregunta a su(s) hijo(s) sobre las tareas y trabajos extra clase del área de ciencias naturales, y las revisa en su compañía?	A diario_____ Con regular frecuencia_____ Pocas veces_____ Nunca_____
Considera usted que son importantes para el futuro de su(s) hijo(s) los resultados de las pruebas externas: ¿Pruebas Saber?	Si_____ No_____
¿Motiva, acompaña y suministra los recursos necesarios para su preparación en las pruebas externas?	Si_____ No_____
¿Exige responsabilidad y excelente resultado a su(s) hijo(s) en el área de ciencias naturales y en los simulacros de pruebas externas, en biología, química y física que realiza la institución?	Si_____ No_____
¿Asiste regularmente a preguntar por el rendimiento académico de su(s) hijo(s) y en especial a los profesores de ciencias naturales?	Si_____ No_____
Solo se presenta a la institución cuando es citado a reuniones de padres.	Si_____ No_____

“LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEBE ENFATIZAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS QUE EN LOS MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS”

Fecha de modificación: enero 2024